

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Физической и Квантовой Электроники

На правах рукописи

Коняшкин Алексей Викторович

**ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ НЕЛИНЕЙНО-
ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ С
МОЩНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ**

Специальность: 01.04.21 – лазерная физика

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Научный руководитель:
к.ф.-м.н., доцент О.А. Рябушкин

Фрязино – 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ	5
ВВЕДЕНИЕ	10
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ	11
НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ	11
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ	12
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ	13
АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ	13
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА	13
ГЛАВА 1 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	14
1.1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ	14
1.2 НЕЛИНЕЙНО–ОПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ	15
1.2.1 Поляризованность диэлектрика.	
Нелинейные электрические восприимчивости	15
1.2.2 Волновое уравнение для среды с нелинейной поляризованностью	18
1.2.3 Уравнения для генерации второй гармоники в приближении плоских волн	18
1.2.4 Фазовый синхронизм	20
1.3 НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ	23
1.3.1 Кристаллический кварц (SiO_2)	24
1.3.2 Кристалл дигидрофосфат калия KH_2PO_4	26
1.3.3 Кристалл титанилфосфат калия KTiOPO_4 (КТР)	28
1.4 ОПТИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ (OPTICAL DAMAGE)	31
1.4.1 Методы исследования оптического разрушения	32
1.4.2 Образование grey track в кристаллах	34
1.5 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	36
1.5.1 Метод фотоакустики	37
1.5.2 Метод лазерной калориметрии	39
1.6 РЕЗОНАНСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ	41

1.6.1 Метода акусто-резонансной спектроскопии	41
1.6.2 Подход к теоретическому описанию резонансной ультразвуковой спектроскопии	42
1.6.3 Идентификация собственных акустических мод	43
1.7 ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ	44
1.7.1 Электрический импеданс	44
1.7.2 Применения метода импедансной спектроскопии	46
1.7.3 Анализ экспериментальных данных	47
1.8 ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ	48
1.9 ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ	52
1.10 ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. ФОРМА ЛИНИИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА	55
ГЛАВА 2 ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ	58
2.1 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	58
2.2 ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА	59
2.2.1 Экспериментальная установка	59
2.2.2 Автоматизация эксперимента	62
2.2.3 Стабилизация и контроль температуры кристалла	63
2.3 ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДУЕМЫХ КРИСТАЛЛОВ КВАРЦ, KTiOPO_4 , KN_2PO_4	65
2.4 ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕННЫХ РЧ СПЕКТРОВ КРИСТАЛЛОВ	65
2.5 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2	
ГЛАВА 3 ОДНОРОДНЫЙ РАЗОГРЕВ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ В ОТСУТСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	69
3.1 ПОВЕДЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ КРИСТАЛЛОВ ПРИ ОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ	69
3.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ МОД КРИСТАЛЛОВ ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ СДВИГУ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ	73
3.3 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3	
ГЛАВА 4 НЕОДНОРОДНЫЙ РАЗОГРЕВ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	77
4.1 ПОВЕДЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ ПРИ НЕОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ КРИСТАЛЛОВ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	77
4.1.1 Основные характеристики и параметры используемых лазерных источников	77

4.1.2 Оптическая часть экспериментальной установки. Поведение пьезоэлектрических резонансов при неоднородном разогреве	78
4.2 СРАВНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ФОРМЫ ЛИНИИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ ПРИ ОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ В ОТСУТСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ И НЕОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ КРИСТАЛЛА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	80
4.3 ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	85
4.4 УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ РАЗОГРЕВА КРИСТАЛЛА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	86
4.5 КИНЕТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ ПРИ НЕОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ КРИСТАЛЛА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	90
4.6 НЕЛИНЕЙНЫЙ РАЗОГРЕВ КРИСТАЛЛОВ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	101
4.7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4	102
ГЛАВА 5 ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОГО КРИСТАЛЛА КТИОРО ₄ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	104
5.1 ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ НА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСЫ КРИСТАЛЛА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ	104
5.2 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5	107
ГЛАВА 6 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДЕГРАДАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ	108
6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА ОПТИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ КРИСТАЛЛА КН ₂ РО ₄	108
6.2 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 6	113
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	114
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ	115
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	119

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Вектор электрического поля	$\mathbf{E}$ [В/м]
Вектор электрической поляризации, линейной, нелинейной	$\mathbf{P}, \mathbf{P}^L, \mathbf{P}^{NL}$ [Кл/м ²]
Вектор электрической индукции	$\mathbf{D}$ [Кл/м ²]
Диэлектрическая проницаемость	$\varepsilon, \varepsilon_{ij}$
Единичный вектор поляризации поля	$\mathbf{e}$
Линейная восприимчивость	$\chi^{(1)}$
Квадратичная восприимчивость	$\chi^{(2)}, d$ [м/В]
Кубическая восприимчивость	$\chi^{(3)}$ [м ² /В ²]
Оптическая частота	ω , [рад/с]
Волновой вектор	$\mathbf{k}, K$ [м ⁻¹]
Действительная часть показателя преломления	n, n_o, n_e
Постоянная Планка	$h = 1.055 \cdot 10^{-34}$ [Дж с]
Скорость света в вакууме	c [м/с]
Диэлектрическая постоянная	$\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}$ [Ф/м]
Магнитная постоянная	$\mu_0 = 1.2566 \cdot 10^{-6}$ [Н/А ²]
Индексы целых чисел, мультииндексы	i, j, k, l, p, q, m, n
Декартовы координаты	x, y, z
Время	t, τ [с]
Радиус-вектор	$\mathbf{r}$
Амплитуда	A
Мнимая единица	i
Коэффициент оптического поглощения	α [м ⁻¹]
Численный коэффициент	ζ
Обозначение изменения величины	Δ
Диаметр, размер	d, L, l_a, r_c, r_{las} [м]
Интенсивность излучения	I, I_s, I_{rel}, I_{MBS} [Вт/м ²]
Длина когерентного взаимодействия между	L_k [м]

волной накачки и волной второй гармоники

Число π	$\pi = 3.14159$
Угол на плоскости	θ [рад]
Температура	T, Θ [K]
Длина волны излучения	λ [нм]
Параметры кристаллической решётки	a_c, b_c, c_c [Å]
Тензор упругости	c_{ij}^E, c_{ijkl} [Н/м ²]
Тензор деформации	s_{ij}
Пьезоэлектрический тензор	e_{ij}, e_{ijk} [Кл/м ²]
Ионная проводимость кристалла	σ [Ом ⁻¹ м ⁻¹]
Коэффициент преобразования энергии оптического излучения в энергию акустической волны	η
Плотность кристалла	ρ [кг/м ³]
Удельная теплоёмкость кристалла	C_{sp} [Дж/(кг K)]
Коэффициент теплопроводности кристалла	κ [Дж/(К м с)]
Вектор смещения точек среды	u
Тензор механических напряжений	ξ_{ij} [Н/м ²]
Модуль всестороннего сжатия	K [Н/м ²]
Модуль сдвига	ς [Н/м ²]
Коэффициент линейного теплового расширения кристалла	β [м/К]
Скорость распространения продольной акустической волны	c_l [м/с]
Скорость распространения поперечной акустической волны	c_{tr} [м/с]
Добротность пьезоэлектрического резонанса	Q
Мощность лазерного излучения	P [Вт]
Частота РЧ поля	ω_{rf} [рад/с], f [Гц]
Объём	V [м ³]

Площадь	S [м ²]
Энергия	W [Дж]
Символ Кронекера	δ_{ij}
Частота пьезоэлектрического резонанса	Rf [Гц]
Весовой коэффициент	$\mathcal{G}$
Натуральные числа	N, N_e
Электрическое напряжение	U [В]
Электрический ток	I [А]
Электрический импеданс	Z [Ом]
Электрический адмитанс	Y [Ом ⁻¹]
Электрический модуль	M
Фаза электрического напряжения, тока	φ [град]
Концентрация ионов, электронов	n_c^i, n_c^e [м ⁻³]
Заряд электрона	$e = 1.6022 \cdot 10^{-19}$ [Кл]
Электрический заряд	q [Кл]
Подвижность ионов, электронов	μ^i, μ^e [м ² /(Ом Кл)]
Энергия активации ионов в кристалле	E_a [эВ]
Постоянная Больцмана	$k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ [Дж/К]
Параметры, используемые при аппроксимации частотных зависимостей ионной проводимости и пьезоэлектрических резонансов в кристаллах	B, g, b
Сила	F [Н]
Скорость разогрева нелинейно-оптического кристалла	ν [К/с]
Коэффициент электромеханической связи	k_R
Индуктивность	L_h [Гн]
Ёмкость	C [Ф]

Электрическое сопротивление	R [Ом]
Пьезорезонансный термический коэффициент нелинейно-оптического кристалла	K^{prt} [Гц/К]
Параметр качества лазерного излучения	M^2
Пьезорезонансный оптический коэффициент нелинейно-оптического кристалла	K^{pro} [Гц/Вт]
Параметр, характеризующий ширину линии пьезоэлектрического резонанса кристалла	Δw_n [Гц]
Параметр, характеризующий амплитуду пьезоэлектрического резонанса кристалла	A_n [Ом Гц]
Эквивалентная температура кристалла, взаимодействующего с лазерным излучением	Θ_{eq} [К]
Масса кристалла	m_ρ [кг]
Температура воздуха, окружающего кристалл	T_a [К]
Объёмная температура кристалла	T_C [К]
Температура воздуха вблизи поверхности кристалла	T_{ac} [К]
Параметры, характеризующие пьезоэлектрический резонанс кристалла	ΔU_n [В], ΔPh_n [град]
Коэффициент поверхностной теплопередачи кристалла	h_T [Вт/(м ² К)]
Тепловой поток	J [Вт/м ²]
Коэффициент рассеяния лазерного излучения	α_s [м ⁻¹]

Сокращения

Генерация Второй Гармоники	ГВГ
Генерация Третьей Гармоники	ГТГ
Генерация Сумарной Частоты	ГСЧ
Генерация Разностной Частоты	ГРЧ
Когерентная Антистоксовая Рамановская Спектроскопия	КАРС
Радиочастотный	РЧ
Инфракрасный	ИК
Электронный Парамагнитный Резонанс	ЭПР
Кристалл триглицинсульфата	TGS
Кристалл дигидрфосфат калия	KH_2PO_4 , KDP
Кристалл дигидрфосфат аммония	ADP
Кристалл титанилфосфат калия	KTiOPO_4 , KTP
Кристалл ниобата лития	LiNbO_3
Кристалл трибората лития	LiB_3O_5 , LBO
Кристалл метабората бария	B-BaB ₂ O ₃ , BBO
Комплексное сопряжение	*
Обозначение мнимой части	Im
Обозначение действительной части	Re

ВВЕДЕНИЕ

При распространении лазерного излучения в прозрачном диэлектрике происходит его разогрев, обусловленный слабым оптическим поглощением и неупругим рассеянием света. Современные кристаллы, используемые в нелинейной оптике для преобразования лазерного излучения, имеют чрезвычайно малые коэффициенты поглощения света. Тем не менее, даже чрезвычайно чистые и совершенные кристаллы разогреваются лазерным излучением. Один из самых важных механизмов влияния мощного лазерного излучения на нелинейно-оптическое преобразование – это неоднородный разогрев кристалла. При увеличении мощности излучения накачки в кристалле может возникнуть дополнительное нелинейное поглощение света накачки и преобразованного излучения как уже на существующих примесях и дефектах, так и на новых неоднородностях кристалла, индуцированных излучением. Более того, под действием мощного лазерного излучения может произойти необратимое разрушение нелинейно-оптического кристалла. Диагностика взаимодействия мощного лазерного излучения с нелинейно-оптическими кристаллами и определение пороговых значений плотности мощности лазерного излучения, приводящих к их разрушению, является важной как научной, так и практической задачей.

Общий метод импедансной спектроскопии широко применяется для исследования изменений объёмных и поверхностных электрических свойств диэлектриков. Эти изменения могут вызываться воздействием внешнего электромагнитного излучения на диэлектрик в широком спектральном диапазоне (от дальнего ИК до γ квантов, включая видимый и УФ свет, мягкое и жесткое рентгеновское излучение). В основе метода импедансной спектроскопии лежит измерение комплексного импеданса диэлектрика от частоты зондирующего переменного электрического поля в широком спектральном диапазоне от 10^{-4} до 10^9 Гц. Характерные спектральные особенности электрического импеданса позволяют определять физические механизмы взаимодействия излучения с исследуемыми диэлектрическими кристаллами и стёклами. Каждый образец нелинейно-оптического кристалла обладает характерным набором собственных акустических мод. Частоты собственных мод зависят от упругих свойств материала, геометрической формы и размеров образца. Собственные акустические моды чрезвычайно чувствительны к изменению внутренней температуры кристалла, которая меняет не только упругие константы, но и характерные размеры кристалла. Как следствие, воздействие лазерного излучения на кристалл также сопровождается изменением резонансных частот собственных мод. Кристаллы, используемые в нелинейной оптике для генерации

гармоник и преобразования лазерного излучения, принадлежащие к кристаллографическим группам с отсутствием центра инверсии, обладают пьезоэлектрическими свойствами. Явление обратного пьезоэлектрического эффекта даёт уникальную возможность возбуждать и регистрировать радиочастотным (РЧ) полем механические колебания кристалла в условиях воздействия лазерного излучения. Пьезоэлектрический резонанс возбуждается при совпадении частоты внешнего электрического поля с частотой какой-либо собственной колебательной моды образца и проявляется в резком немонотонном изменении амплитуды и фазы электрического импеданса образца в очень узком спектральном диапазоне.

Трудно измеряемые изменения общего электрического импеданса кристалла за счёт взаимодействия с лазерным излучением даже большой мощности возрастают на несколько порядков в условиях резонанса. Пьезоэлектрические резонансы нелинейно-оптических кристаллов, обладающих высокой прозрачностью к оптическому излучению, позволяют исследовать чрезвычайно слабое воздействие лазерного излучения на кристаллы. Более того, возбуждаемые пьезоэлектрические резонансы не нарушают условия преобразования лазерного излучения. Высокая чувствительность пьезоэлектрических резонансов кристаллов к слабому лазерному излучению позволяет исследовать разнообразные проявления в нелинейно-оптических преобразованиях мощного излучения накачки.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Целью данной работы является разработка метода импедансной спектроскопии, позволяющего контролировать и исследовать изменения оптических и электрических свойств кристаллов при воздействии мощного лазерного излучения.

Разработка метода импедансной спектроскопии включает в себя:

а) – разработку автоматизированного экспериментального стенда для измерения комплексного электрического импеданса кристалла в широком радиочастотном диапазоне в зависимости от мощности лазерного излучения,

б) – разработку экспериментальных методик и программного обеспечения измерений пьезоэлектрических резонансных параметров импеданса, наиболее чувствительных к воздействию лазерного излучения в стационарных условиях и в переходных процессах,

в) – построение физической модели взаимосвязи экспериментально измеряемых изменений электрического импеданса под действием лазерного излучения с известными параметрами кристалла.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ

1. Разработан метод импедансной спектроскопии для исследования взаимодействия мощного лазерного излучения с нелинейно-оптическими кристаллами.
2. Экспериментально обосновано понятие эквивалентной температуры кристалла, характеризующее неоднородный разогрев кристалла при воздействии лазерного излучения.
3. Впервые обнаружено различное влияние разогрева лазерным излучением на форму линий пьезоэлектрических резонансов кристалла KTiOPO_4 , связанное с анизотропией ионной проводимости.
4. На основе измерения формы линии пьезоэлектрических резонансов кристалла при разогреве лазерным излучением предложена методика ранней диагностики деградации и оптического разрушения нелинейно-оптических кристаллов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ

1. Разработанный экспериментальный стенд позволяет измерять комплексный электрический импеданс лазерных материалов в РЧ диапазоне 25 кГц–30 МГц с разрешением по частоте 0.1 Гц, диапазоне температур 290–390 К. Стабилизация температуры в указанном диапазоне ± 50 мК относительно заданного значения. Чувствительность к изменению измеряемого импеданса соответствует изменению ёмкости на 10^{-15} Ф.
2. Осуществлены прецизионные измерения пьезоэлектрических резонансов нелинейно-оптических кристаллов KTiOPO_4 , KN_2PO_4 и кварца в условиях взаимодействия с мощным лазерным излучением.
3. Из зависимости параметров формы линии пьезоэлектрического резонанса от мощности лазерного излучения для нелинейно-оптического кристалла KN_2PO_4 определен порог оптического разрушения.

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Сдвиг частот пьезоэлектрических резонансов исследованных нелинейно-оптических кристаллов линейно зависит от средней мощности воздействующего на кристаллы лазерного излучения (длина волны 1064 нм) в диапазоне от 0 до 70 Вт.
2. Измерение частоты термо-калиброванного пьезоэлектрического резонанса позволяет описывать константой неоднородное распределение термодинамической температуры при разогреве кристалла лазерным излучением.
3. Неоднородность распределения температуры кристалла при нестационарном разогреве лазерным излучением определяет нормированные скорости изменения частот пьезоэлектрических резонансов.

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

По теме диссертации опубликовано 6 научных статей в рецензируемых журналах, из них 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК; 8 статей в трудах международных конференций; 13 тезисов докладов на международных конференциях; 7 статей в трудах конференций МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук».

Общее число публикаций по теме диссертации – 34.

Общее число докладов – 31. Из них: 23 доклада представлено на 14-ти международных конференциях, 7 докладов на 4-х конференциях МФТИ и 1 доклад на конференции молодых учёных наукограда Фрязино (Московская обл.).

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА

Все использованные в диссертации экспериментальные результаты получены автором лично или при определяющем его участии. Материалы, представленные в работе, получены в результате экспериментальных исследований, выполненных автором на кафедре фотоники (базовая организация НТО «ИРЭ-Полюс») факультета физической и квантовой электроники МФТИ.

ГЛАВА 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

1.1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИКИ

В 30-х годах прошлого столетия впервые наблюдались нелинейные оптические явления, послужившие началом развития нелинейной оптики [1]. Понятие «нелинейная оптика» было впервые введено Вавиловым в его монографии «Микроструктура света» [2].

Началом современного этапа развития нелинейной оптики с полным основанием можно считать опыты Франкена с сотрудниками, впервые наблюдавших генерацию второй гармоники (ГВГ) излучения рубинового лазера в отсутствие фазового синхронизма в кристалле кварца [3]. В том же 1961-ом году Кайзером и Гарреттом наблюдалось самовоздействие световой волны, обусловленное двухфотонным поглощением в кристалле CaF_2 [4]. Вскоре после этого в 1962 году были обнаружены эффекты вынужденного комбинационного рассеяния [5] и оптического детектирования [6]. Тогда же были экспериментально продемонстрированы генерация третьей гармоники (ГТГ) в кристалле кальцита [7], а также генерация суммарной частоты (ГСЧ) лазерного излучения от двух рубиновых лазеров, работающих при разной температуре, в триглицинсульфате (TGS) [8] и некоторых нелинейно-оптических кристаллах, включая дигидрофосфат калия (KDP) и дигидрофосфат аммония (ADP), с использованием рубинового лазера и лазера на кристалле $\text{CaWO}_4:\text{Nd}^{3+}$ [9]. В 1963 году впервые была получена генерация разностной частоты (ГРЧ) в нелинейно-оптическом кристалле (кварц) [10]. Таунсом и сотрудниками в 1964 году был обнаружен эффект генерации акустических фононов и вынужденное рассеяние Мандельштама – Бриллюэна [11]. В 1965-ом году были опубликованы первые результаты опытов по наблюдению параметрического усиления и генерации световых волн в нелинейно-оптических кристаллах ADP, ниобата лития (LiNbO_3) и KDP [12-14]. Предложения о возможности создания плавно перестраиваемых в широком диапазоне параметрических генераторов света были высказаны ещё в 1962 году в работах Ахманова и Хохлова [15], а также Кроллем [16]. В 1965 году Пилипецкий и Рустамов впервые сообщили об экспериментальном наблюдении явления самофокусировки [17]. Изучение эффектов самовоздействия, связанных с зависимостью комплексного показателя преломления среды от интенсивности световой волны, вызывало большой интерес в том числе и по той причине, что этот эффект мог приводить к снижению порогов возбуждения некоторых нелинейно-оптических процессов, например ВКР, и рассматривался как одна

из возможных причин оптического разрушения (англ. термин optical damage) оптически прозрачных стекол и кристаллов [18].

В 70-х, 80-х годах были разработаны новые методы исследования взаимодействия света с веществом, такие как когерентная антистоксовая рамановская спектроскопия (КАРС), спектроскопия комбинационного рассеяния света и др. Проводились активные исследования и синтез новых нелинейно-оптических материалов для эффективного преобразования лазерного излучения. Необходимо отметить, что к середине 80-х годов уже были разработаны волоконные световоды на основе кварцевого стекла с предельно низкими потерями (десятые доли Дб/км) в ближней ИК области спектра. Это, в свою очередь, стимулировало возникновение и развитие систем волоконно-оптической связи и послужило началом интенсивных исследований в области нелинейной волоконной оптики [19]. Поскольку кварцевое стекло хотя и не является материалом с сильной нелинейностью, однако большие длины и малые поперечные размеры волоконных световодов при низких оптических потерях резко снижают пороги возникновения различных нелинейных явлений.

1.2 НЕЛИНЕЙНО–ОПТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ

1.2.1 Поляризованность диэлектрика. Нелинейные электрические восприимчивости

Нелинейно-оптические явления обусловлены нелинейной электрической поляризованностью среды. Действие внешнего электрического поля световой волны, распространяющейся через диэлектрик, вызывает в нём смещение электронных оболочек атомов относительно своих равновесных состояний – диэлектрик поляризуется. Наиболее общей для всех диэлектриков является поляризация смещения зарядов в атомах, ионах или молекулах, из которых состоит диэлектрик. Поляризация смещения может иметь место вследствие смещения валентных электронов в атоме или ионе и также за счёт смещения ионов в молекуле. В случае ионного кристалла, поляризация смещения имеет место также и за счёт смещения положительных ионов относительно отрицательных. Время установления поляризации электронного смещения сравнимо с периодом световых колебаний и составляет $10^{-15} - 10^{-14}$ с [20]. Время установления поляризации ионного смещения сравнимо с периодом собственных колебаний иона в положении равновесия и составляет $10^{-13} - 10^{-12}$ с [20].

Электронная поляризованность диэлектрика, наведённая внешним электрическим полем напряжённости $\mathbf{E}$, описывается вектором поляризуемости $\mathbf{P}$. Материальное уравнение, связывающее $\mathbf{P}$ и $\mathbf{E}$, может быть записано в следующем векторно-тензорном виде [1, 21, 22]:

$$\mathbf{P}(\mathbf{E}) = \varepsilon_0(\chi^{(1)}\mathbf{E} + \chi^{(2)}\mathbf{E}\mathbf{E} + \chi^{(3)}\mathbf{E}\mathbf{E}\mathbf{E} + \dots) = \mathbf{P}^L + \mathbf{P}^{NL}. \quad (1.1)$$

Здесь ε_0 – диэлектрическая проницаемость вакуума; $\chi^{(i)}$ – коэффициенты оптических восприимчивостей порядка i , в общем случае это величины тензорные и комплексные; $\mathbf{P}^L = \varepsilon_0\chi^{(1)}\mathbf{E}$. Наличие ненулевых коэффициентов при степенях поля в разложении (1.1) определяется симметрией среды. В частности для изотропных сред с центром инверсии нелинейности чётных порядков равны нулю.

Нелинейные преобразователи частоты лазерного излучения можно условно разделить на две группы. К первой относятся нелинейно-оптические устройства, осуществляющие преобразования лазерного излучения на фиксированной частоте в излучение на одной или нескольких фиксированных частотах. Сюда входят, в частности, генераторы оптических гармоник. Ко второй относятся устройства, преобразующие лазерное излучение в плавно перестраиваемое когерентное лазерное излучение. Эта группа включает в себя параметрические генераторы света (ПГС).

На Рис. 1.1 схематично изображены линейные ($\chi^{(1)}$) и некоторые нелинейно-оптические процессы, связанные с квадратичной $\chi^{(2)}$ и кубической $\chi^{(3)}$ оптическими восприимчивостями. Кристаллы, для которых $\chi^{(2)} \neq 0$, относятся к квадратично-нелинейным средам. В результате трёхволнового (трёхчастотного) взаимодействия при распространении в таких кристаллах двух монохроматических волн с частотами ω_1 и ω_2 возникают новые световые волны с комбинационными частотами $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$ (ГСЧ), $\omega_4 = \omega_2 - \omega_1$ (ГРЧ). Частным случаем ГСЧ при $\omega_1 = \omega_2$ является генерация второй гармоники (ГВГ) $\omega_3 = 2\omega_1$. Результатом трёхволнового взаимодействия является волна квадратичной поляризованности $\mathbf{P}^{(2)} = \varepsilon_0\chi^{(2)}\mathbf{E}\mathbf{E}$ – второй член в разложении (1.1). Тензор квадратичной нелинейной восприимчивости $\chi^{(2)}$ является тензором 3-го ранга и в общем случае имеет 27 компонент. В силу свойств симметрии тензора $\chi_{ijk}^{(2)} = \chi_{ijk}^{(2)}$ ($i, j, k = \overline{1,3}$) [23] число независимых компонент не должно превышать 18, и от системы трёх индексов $i, j, k = \overline{1,3}$ можно перейти к системе двух индексов i, l ($i = \overline{1,3}, l = \overline{1,6}$): $\chi_{ijk}^{(2)} = 2d_{il}$.

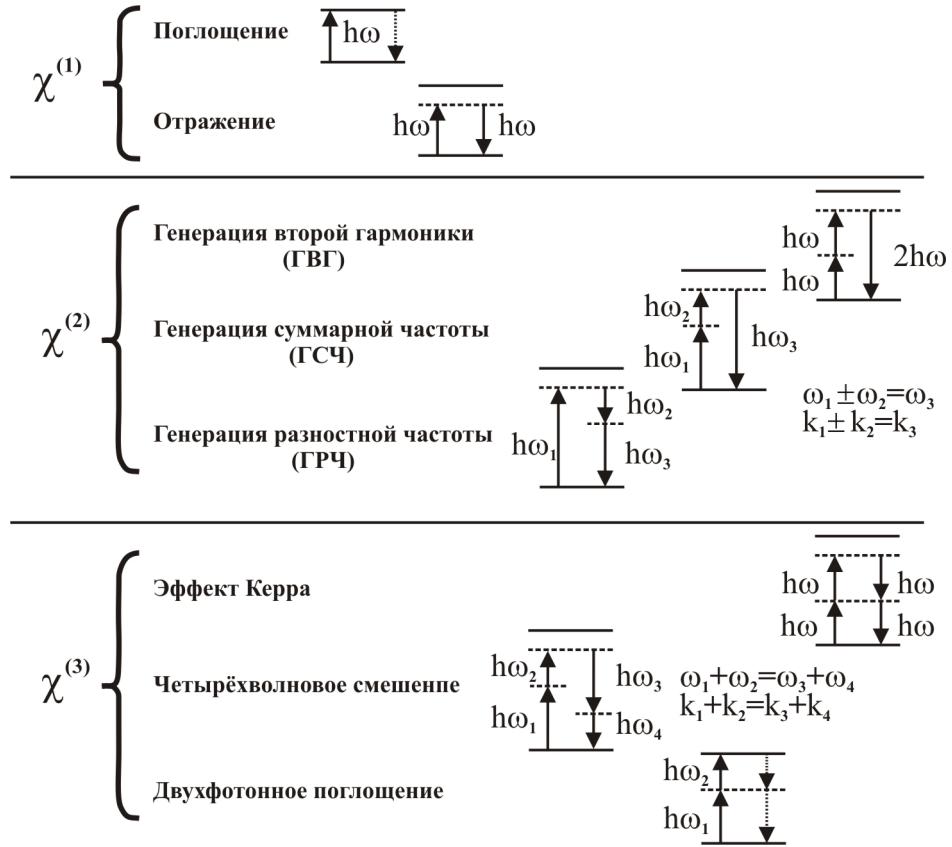


Рис 1.1 Энергетические диаграммы нескольких примеров преобразований фотонов, связанных с оптическими восприимчивостями χ первого, второго и третьего порядка. Сплошные линии – реальные энергетические уровни для электронов, пунктир – виртуальные энергетические уровни. ω_i – оптические частоты, k_i – волновые вектора $k_i = \omega_i n(\omega_i)/c$, где $n(\omega_i)$ – показатель преломления на частоте ω_i , c – скорость света в вакууме.

В случае генерации второй гармоники выражение для квадратичной поляризации в декартовых координатах x, y, z примет следующий вид [24]:

$$\begin{pmatrix} (P_x^{(2)})_{2\omega} \\ (P_y^{(2)})_{2\omega} \\ (P_z^{(2)})_{2\omega} \end{pmatrix} = 2\varepsilon_0 \begin{pmatrix} d_{11} & d_{12} & d_{13} & d_{14} & d_{15} & d_{16} \\ d_{21} & d_{22} & d_{23} & d_{24} & d_{25} & d_{26} \\ d_{31} & d_{32} & d_{33} & d_{34} & d_{35} & d_{36} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (E_x^2)_{\omega} \\ (E_y^2)_{\omega} \\ (E_z^2)_{\omega} \\ 2(E_y E_z)_{\omega} \\ 2(E_x E_z)_{\omega} \\ 2(E_x E_y)_{\omega} \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

1.2.2 Волновое уравнение для среды с нелинейной поляризованностью

Для описания распространения электромагнитных волн в среде с нелинейной поляризованностью используется система уравнений Максвелла. Волновое уравнение для немагнитного диэлектрика с нелинейной поляризованностью, полученное из этой системы, имеет следующий вид [24]:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{P}}{\partial t^2}. \quad (1.3)$$

В (1.3) ε_0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, t – время, c – скорость света в вакууме $c^2 = 1/\varepsilon_0 \mu_0$, где μ_0 – магнитная постоянная. На практике в большинстве интересных случаях ограничиваются рассмотрением случая, когда плотность некомпенсированных электрических зарядов в диэлектрике равна нулю, и в выражении $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ можно пренебречь первым членом $\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E})$ [24]. Тогда выражение (1.3) принимает вид (1.4):

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{D}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{P}^{\text{NL}}}{\partial t^2}, \quad (1.4)$$

где $\mathbf{D}$ вектор электрической индукции:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}^{\text{L}} = \varepsilon_0 \varepsilon \mathbf{E}. \quad (1.5)$$

В (1.5) величина $\varepsilon = (1 + \chi^{(1)})$ – тензор диэлектрической проницаемости вещества.

1.2.3 Уравнения для генерации второй гармоники в приближении плоских волн

Представляя вектор напряжённости электрического поля световой волны $\mathbf{E}$ в виде (1.6):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2} \mathbf{e} \left\{ A(\mathbf{r}, t) \exp[i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] + \text{к.с.} \right\}, \quad (1.6)$$

где $\mathbf{e}$ – единичный вектор поляризации световой волны; $\mathbf{r}$ – радиус-вектор; $A(\mathbf{r}, t)$ – комплексная амплитуда световой волны; к.с. – комплексно-сопряжённое слагаемое, i – мнимая единица. Ограничимся рассмотрением первого члена в выражении для $\mathbf{P}^{\text{NL}}$ – квадратичной поляризованности $\mathbf{P}^{(2)}$, выражение для которой с учётом (1.6) в этом случае примет вид:

$$\mathbf{P}^{(2)}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{4} \varepsilon_0 \chi^{(2)} : \mathbf{e} \mathbf{e} \left\{ A^2 \exp[i(2\omega t - 2\mathbf{k} \cdot \mathbf{r})] + A^{*2} \exp[i(2\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - 2\omega t)] + 2AA^* \right\}. \quad (1.7)$$

Первыми двумя слагаемыми в (1.7) описывается волна поляризованности на удвоенной частоте, а третье связано с эффектом оптического выпрямления.

Укороченные уравнения для генерации второй гармоники в приближении плоских волн можно получить, используя приближение медленно меняющихся амплитуд, то есть, предполагая, что множитель $A(r, t)$ меняется с изменением аргументов значительно медленнее по сравнению с множителем $\exp[i(\omega t - kr)]$.

Будем рассматривать только две световых волны на основной частоте ω и на удвоенной частоте 2ω , распространяющихся вдоль направления z и считать, что соответствующие амплитуды $A(r, t)$ не меняются со временем и не зависят от поперечных координат по отношению к направлению распространения волны. Тогда с учётом сделанных упрощений результирующее световое поле может быть представлено в виде суперпозиции двух рассматриваемых волн:

$$E(z, t) = \frac{1}{2} \{ \mathbf{e}_1 A_1(z) \exp[i(\omega t - kz)] + \mathbf{e}_2 A_2(z) \exp[i(2\omega t - Kz)] + \text{к.с.} \}, \quad (1.8)$$

где k и K – волновые вектора световых волн на частоте ω и 2ω соответственно:

$$k = \frac{\omega}{c} n(\omega) \quad K = \frac{2\omega}{c} n(2\omega). \quad (1.9)$$

В (1.9) $n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)}$ – коэффициент преломления на частоте ω . Для случая слабопоглощающей ($\text{Im}(\varepsilon) \ll \text{Re}(\varepsilon)$) и слабонелинейной $[\chi^{(2)} \approx \text{Re}(\chi^{(2)})] \ll \text{Re}\left(\frac{\chi^{(1)}}{E}\right)$ среды, подставляя (1.8) и аналог выражения (1.7), полученного для поля вида (1.8), в волновое уравнение (1.4) можно получить следующие укороченные уравнения для комплексных амплитуд [1, 21]:

$$\begin{aligned} \frac{dA_1}{dz} + \alpha_1 A_1 &= -i\zeta_1 A_1^* A_2 \exp(-i\Delta kz), \\ \frac{dA_2}{dz} + \alpha_2 A_2 &= -i\zeta_2 A_1^2 \exp(i\Delta kz). \end{aligned} \quad (1.10)$$

Где коэффициенты α_1, α_2 – коэффициенты линейного поглощения, а ζ_1, ζ_2 – коэффициенты, определяемые выражением:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= k \mathbf{e}_1 \frac{\text{Im}(\varepsilon(\omega)) : \mathbf{e}_1}{2n^2(\omega)}, & \alpha_2 &= K \mathbf{e}_2 \frac{\text{Im}(\varepsilon(2\omega)) : \mathbf{e}_2}{2n^2(2\omega)}, \\ \zeta_1 &= \frac{1}{2} k \mathbf{e}_1 \frac{\chi^{(2)}(\omega) : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_2}{n^2(\omega)}, & \zeta_2 &= \frac{1}{4} K \mathbf{e}_2 \frac{\chi^{(2)}(2\omega) : \mathbf{e}_1 \mathbf{e}_1}{n^2(2\omega)}. \end{aligned} \quad (1.11)$$

Разность $\Delta k \equiv K - 2k$ называют волновой расстройкой. Выражения (1.11) получены в предположении, что $\Delta k \ll k$ и $\Delta k \ll K$.

Используем наиболее простое приближение заданного поля основного излучения: будем предполагать, что амплитуда второй гармоники по всей длине нелинейной среды мала и амплитуда поля основного излучения постоянна, затухание отсутствует. В этом случае интенсивность генерируемого излучения второй гармоники $I_{2\omega}$ будет пропорциональна квадрату длины L нелинейной среды, на которой происходит взаимодействие, а также квадратам нелинейной оптической восприимчивости $\chi^{(2)}$ и интенсивности волны накачки I_{ω} на частоте ω :

$$I_{2\omega} \sim \left(\chi^{(2)}\right)^2 L^2 I_{\omega}^2 \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\Delta k L}{2}\right). \quad (1.12)$$

Из формулы (1.12) следует, что для получения большей интенсивности излучения второй гармоники необходимо увеличивать мощность излучения накачки и возможности использовать более длинные образцы нелинейно-оптических кристаллов.

Что касается длины нелинейно-оптического преобразователя, то при генерации второй гармоники световая волна на основной частоте ω распространяется с фазовой скоростью $c/n(\omega)$, в то время как фазовая скорость волны на частоте второй гармоники $c/n(2\omega)$. Перекачка энергии из основной частоты во вторую гармонику и обратно определяется относительной разностью фаз взаимодействующих волн. Расстояния, на которых энергия начинает перетекать обратно из второй гармоники в основную частоту, определяются длиной когерентного взаимодействия L_k . В приближении заданного поля длина на которой амплитуда гармоники не убывает: $L_k = \pi / \Delta k$. Для обеспечения фазового согласования взаимодействующих волн, т.е. достижения фазового синхронизма, применяются специальные методы.

1.2.4 Фазовый синхронизм

Исходя из выражения (1.12) для увеличения мощности генерируемой второй гармоники требуется выполнение фазового или волнового синхронизма, т.е. равенства нулю волновой расстройки:

$$\Delta k \equiv K - 2k = 0. \quad (1.13)$$

В случае генерации второй гармоники лазерного излучения вследствие дисперсии показателя преломления в общем случае $n(\omega) \neq n(2\omega)$ и волновая расстройка отлична от

$$\text{нуля } \Delta k = \frac{2\omega}{c} n(2\omega) - 2 \frac{\omega}{c} n(\omega) \neq 0.$$

В области оптической прозрачности в изотропных кристаллах из-за нормальной дисперсии условие синхронизма никогда не выполняется [25].

Уже в 1962 году было показано, что равенство фазовых скоростей взаимодействующих волн при генерации второй гармоники может быть реализовано в анизотропных нелинейных кристаллах, если поляризации волн основного излучения и второй гармоники различны [26]. Такой фазовый синхронизм, называемый традиционным синхронизмом, может быть выполнен только в определённых направлениях распространения оптических волн в кристаллах. Углы фазового синхронизма зависят от длины волны лазерного излучения и дисперсии нелинейно-оптического кристалла.

В том же 1962-ом году были предложены несколько способов осуществления фазового синхронизма, так называемого дискретного типа или квазисинхронизма [27], при котором на определённом этапе разность фаз взаимодействующих волн контролируемо изменялась, что позволяло продолжить нарастание амплитуды второй гармоники.

Традиционный синхронизм

Условие фазового синхронизма (1.13) реализуется в среде, в которой наблюдается эффект двойного лучепреломления. На Рис. 1.2 показаны сечения индикатрис показателя преломления обыкновенной (n_o) и необыкновенной (n_e) волн плоскостью, проходящей через оптическую ось кристалла: в положительном одноосном кристалле ($n_e > n_o$) Рис 1.2 (а) и в отрицательном одноосном кристалле ($n_o > n_e$) Рис 1.2 (б). Показатель преломления необыкновенной волны на фиксированной частоте зависит от угла распространения θ .

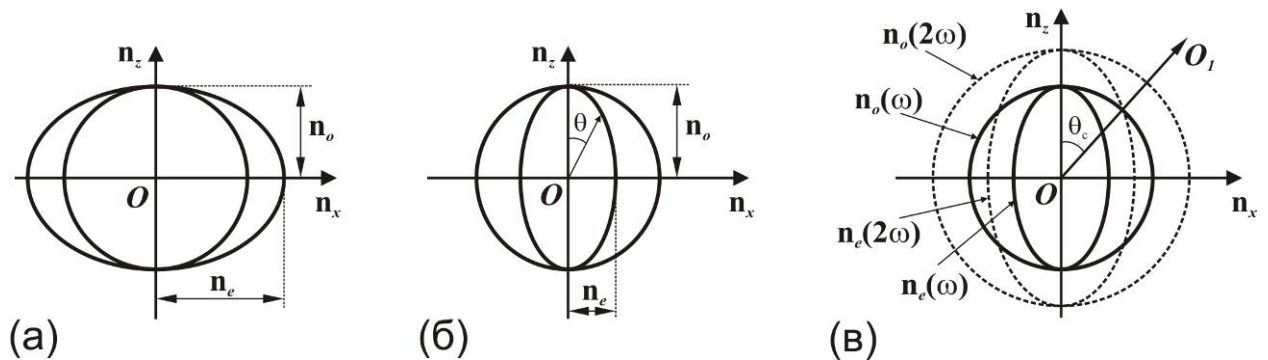


Рис 1.2 Сечения индикатрис показателя преломления для обыкновенной n_o и необыкновенной $n_e(\theta)$ волны плоскостью, проходящей через оптическую ось в положительном одноосном кристалле (а), в отрицательном одноосном кристалле (б), в отрицательном одноосном кристалле для основной частоты (сплошные линии) и второй гармоники (пунктир) (в). θ – угол между волновым вектором и осью кристалла. n_o и n_e – главные значения показателя преломления.

Нелинейно-оптические кристаллы преимущественно являются отрицательными одноосными кристаллами. На Рис 1.2 (в) представлены сечения индикатрис показателя преломления отрицательно одноосного кристалла для основной частоты и второй гармоники. Направление OO_1 под углом θ_c к оптической оси – одно из направлений, в котором выполняется равенство $n_o(\omega) = n_e(2\omega)$. Таким образом, в том случае, когда вектора взаимодействующих волн коллинеарны и основная волна является обыкновенной, а волна второй гармоники – необыкновенной, в направлении OO_1 реализуется условие, так называемого *оое* фазового синхронизма.

Традиционный синхронизм бывает двух типов: первый тип – обе взаимодействующие волны излучения на основной частоте имеют одну и ту же линейную поляризацию, а волна излучения на частоте второй гармоники имеет перпендикулярную поляризацию; второй тип – взаимодействующие волны на основной частоте имеют взаимно перпендикулярные поляризации. В отрицательных одноосных кристаллах кроме скалярного *оое*-синхронизма первого типа, могут быть также реализованы скалярный *оее*-синхронизма (второй тип) и векторные *оое*-синхронизм (первый тип) и *оее*-синхронизм (второй тип) [1].

Существенным является то, что величины показателей преломления n_o и n_e кристалла изменяются с температурой. При взаимодействии кристалла с лазерным излучением температурная зависимость показателя преломления может приводить к нарушению условия фазового синхронизма из-за разогрева кристалла вследствие оптического поглощения.

Квазисинхронизм

Квазисинхронизм реализуется в регулярных доменных структурах (РДС). Направление оптической оси в двух соседних доменах такой структуры противоположно, или, что то же самое, коэффициенты $\zeta_{1,2}$, определённые в (1.11) имеют разный знак. Длина каждого домена подобрана так, что равна нечётному числу когерентных длин, поэтому в такой среде может быть эффективно реализовано преобразование оптической частоты, за счёт компенсации сдвига фаз взаимодействующих волн при переходе от одного домена к другому.

РДС структуры формируют приложением постоянного электрического поля к монокристаллу. Принципиальная возможность получения РДС имеется в любых сегнетоэлектриках. Тем самым генерация второй гармоники и др. нелинейные

преобразования могут быть реализованы в средах, где традиционный синхронизм не реализуется. Важным свойством РДС кристаллов является снятие любых ограничений на поляризации взаимодействующих волн и возможность осуществления квазисинхронизма в любом направлении относительно оптических осей кристалла.

1.3 НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ КРИСТАЛЛЫ

Первые эксперименты по преобразованию оптических частот вызвали интерес к получению и исследованию новых эффективных нелинейных материалов. В первых работах по ГВГ использовался как широко распространенный кристалл кварца [3], так и нелинейно-оптические кристаллы группы дигидрофосфатов калия (KDP) [9, 26], обладающие в отличие от кварца более высокими коэффициентами нелинейности и имеющие синхронизм для ГВГ. Кристаллы KDP и изоморфной ему группы имеют высокие пороги оптического разрушения и, несмотря на относительно низкие нелинейные характеристики, гигроскопичность и непрозрачность в ИК области спектра [28-30], до сих пор широко применяются в нелинейной оптике.

В 1964-ом году был синтезирован нелинейно-оптический кристалл ниобата лития (LiNbO_3) [31], обладающий почти на порядок большей, по сравнению с KDP, нелинейностью, к тому же он был негигроскопичен и прозрачен в ИК диапазоне. Однако оказалось, что порог оптического разрушения этого кристалла был значительно ниже в сравнении с KDP. Кроме того, в LiNbO_3 наблюдался эффект, приводящий к ухудшению эффективности ГВГ, связанный с появлением в кристалле под действием лазерного излучения трека с изменённым показателем преломления (оптически наведённая неоднородность) [32].

Материалы, используемые для эффективного нелинейного трёхволнового взаимодействия, помимо наличия отличной от нуля оптической восприимчивости второго порядка должны удовлетворять многим требованиям, в том числе обладать высоким оптическим качеством и возможностью обеспечения условий фазового синхронизма [1, 33, 34].

В 1964-ом году Миллером было установлено, что величина оптической восприимчивости второго порядка $\chi^{(2)}$ тем выше, чем больше коэффициент преломления n нелинейно-оптического материала ($\chi^{(2)} \sim n^3$) [35].

Два основных способа получения нелинейно-оптических кристаллов – выращивание из водных растворов и выращивание из расплавов. Как правило, кристаллы,

полученные первым методом, гигроскопичны и отличаются относительно малой нелинейностью, в сравнении с кристаллами, выращенными из расплавов. Однако оптическое качество последних и стойкость к разрушению при лазерном воздействии чаще всего уступает первым.

В результате интенсивных поисков новых нелинейно-оптических материалов в 1970-ые годы был создан кристалл титанил-фосфата калия KTiOPO_4 (КТР) [36, 37]. Этот кристалл характеризуется сравнительно большими электрооптическими и нелинейно-оптическими коэффициентами и обладает высокой лазерной прочностью.

Необходимо особо выделить два нелинейно-оптических кристалла, относящихся к группе боратов: кристалл метабората бария $\beta\text{-BaB}_2\text{O}_3$ (ВВО), синтезированный в 1984-ом году, и кристалл трибората лития LiB_3O_5 (ЛВО), полученный в 1989-ом. Эти кристаллы имеют большую область прозрачности и высокий порог лазерного разрушения [29, 38, 39]. Кристалл ЛВО химически устойчив и практически негигроскопичен. Порог лазерного разрушения кристаллов ЛВО в полтора раза выше чем у ВВО, примерно в четыре раза выше чем у KDP и примерно в шесть раз превосходит значение для кристаллов КТР [30, 40]. Хотя максимальные значения компонент тензора квадратичной нелинейности $d_{\text{макс}}$ кристаллов ВВО ($1.78 \cdot 10^{-12}$ м/В) и ЛВО ($1.05 \cdot 10^{-12}$ м/В) существенно ниже чем у КТР ($14.6 \cdot 10^{-12}$ м/В) и LiNbO_3 ($-41.7 \cdot 10^{-12}$ м/В – для РДС кристаллов [1]) [30], но высокочастотный край фундаментального оптического поглощения боратов сильно смещён в ультрафиолетовую область спектра по сравнению с КТР и LiNbO_3 . Кристалл ЛВО прозрачен в диапазоне 160–3500 нм и обладает сравнительно малыми коэффициентами линейного оптического поглощения ($\alpha = 3.5 \cdot 10^{-4}$ см $^{-1}$ на длине волны $\lambda = 1064.2$ нм), что делает его привлекательным для генерации гармоник мощного лазерного излучения в УФ диапазоне спектра [41, 42]

В диссертационной работе кристаллы LiB_3O_5 и LiNbO_3 представлены лишь в качестве примера, наиболее подробно исследовались три нелинейно-оптических кристалла: кварц (SiO_2), титанил-фосфат калия (KTiOPO_4) и кристалл дигидрофосфата калия (KH_2PO_4).

1.3.1 Кристаллический кварц (SiO_2)

Кристаллический кварц (SiO_2) широко используется в акустике, радиоэлектронике и оптике, сочетая высокую механическую и оптическую прочность, химическую стойкость и хорошие диэлектрические свойства с ярко выраженными пьезоэлектрическими

свойствами [29, 43]. Ниже температуры кристаллизации существует четыре модификации кристаллов кварца, из которых наибольший интерес представляет α -кварц (ниже $T = 846 \text{ K}$). Выращивание α -кварца производится гидротермальным методом.

Кристаллы синтетического α -кварца при комнатной температуре относятся к классу D_3 [44], параметры решётки: $a_c = 4.913 \text{ \AA}$, $c_c = 5.404 \text{ \AA}$ [45]. Кристаллографические оси в α -кварце располагаются так, что ось z направлена вдоль оси симметрии 3-его порядка. По оси x кристаллы кварца обладают наибольшим пьезоэлектрическим эффектом. Физические свойства кристалла α -кварца, необходимые для исследований, представлены в таблице 1.1 [29, 43-51].

Кристалл α -кварца является положительным одноосным кристаллом ($n_e > n_o$). Коэффициент оптического поглощения в видимом и ближнем ИК диапазоне для кварца зависит от качества кристаллов и может лежать в пределах $\alpha \approx 10^{-6} - 10^{-3} \text{ см}^{-1}$. Отметим, что наилучшие значения коэффициентов оптического поглощения *плавленного* кварца, используемого в настоящее время при создании оптических элементов для детектирования гравитационных волн, достигают значений $\alpha = 0.25 \cdot 10^{-6} \text{ см}^{-1}$ ($\lambda = 1064 \text{ нм}$) [52].

Таблица 1.1. Свойства кристалла кварца.

Плотность, кг/м^3	2650
Теплопроводность (273 K), $\text{Дж/(К}\cdot\text{м}\cdot\text{с)}$	
z	6.8
$\perp$ z	11.4
Удельная теплоёмкость (298 K), $\text{Дж/(кг}\cdot\text{К)}$	710
Область прозрачности, нм	150 – 4500
Ширина запрещённой зоны, эВ	8.4
Показатели преломления на длине волны излучения 1000 нм (273 K)	
n_o	1.535
n_e	1.544
Коэффициент теплового объёмного расширения, K^{-1}	$30 \cdot 10^{-6}$
Коэффициент теплового линейного расширения, K^{-1}	
z	$9 \cdot 10^{-6}$

$\perp z$	$14.8 \cdot 10^{-6}$
Диэлектрическая проницаемость на частоте РЧ поля 1 кГц (298 К)	
$\parallel z$	4.6
$\perp z$	4.51
Максимальное значение компонент тензора квадратичной оптической нелинейности d_{ij} (1064 нм), $10^{-12} \cdot \text{м/В}$	$d_{\text{макс}} = 0.33$
Упругие коэффициенты (293 К), $10^9 \cdot \text{Н/м}^2$	$c_{11}^E = 86.76$ $c_{12}^E = 6.868$ $c_{13}^E = 11.85$ $c_{14}^E = -18.02$ $c_{33}^E = 105.46$ $c_{44}^E = 58.14$ $c_{66}^E = 39.95$
Пьезоэлектрические коэффициенты (293 К), Кл/м ²	$e_{11} = 0.151$ $e_{14} = -0.061$

1.3.2 Кристалл дигидрофосфат калия KH_2PO_4

Первые работы по выращиванию кристаллов KH_2PO_4 (KDP) относятся к концу 30-х началу 40-х годов [53]. Кристаллы KDP при комнатной температуре имеют точечную симметрию D_{2d} [44] проявляют пьезоэлектрические и пьроэлектрические свойства.

Параметры решётки кристалла KDP: $a_c = 7.45 \text{ \AA}$, $c_c = 6.96 \text{ \AA}$ [33]. В элементарной ячейке содержится четыре молекулы KH_2PO_4 . Ион фосфора в структуре KDP окружён четырьмя ионами кислорода, расположенными в вершинах почти правильного тетраэдра. Группы $(\text{PO}_4)^{-3}$ связаны друг с другом водородными связями. Ионы калия отстоят от тетраэдров $(\text{PO}_4)^{-3}$ в направлении оси z на расстояние $c_c/2$. Каждый атом калия окружён восемью ионами кислорода так, что четыре из них расположены к калию ближе, чем четыре других.

Кристалл KDP – отрицательный одноосный кристалл ($n_o > n_e$), выращивается из водных растворов и является гигроскопичным. Некоторые свойства нелинейно-оптического кристалла KDP представлены в [таблице 1.2](#) [1, 28-30, 54-56].

Линейный коэффициент оптического поглощения кристалла KDP в ближнем ИК диапазоне ($\lambda = 1060$ нм) в зависимости от поляризации излучения составляет величину $\alpha = 0.03 - 0.08$ см⁻¹, в видимом диапазоне ($\lambda = 532$ нм) коэффициент поглощения $\alpha \approx 0.01$ см⁻¹ [1, 30, 57]. Коэффициент теплопроводности кристалла KDP почти на порядок меньше аналогичного коэффициента для кристалла кварца. Основными достоинствами кристаллов семейства KDP является то, что эти кристаллы обладают высоким порогом оптического разрушения [30, 57, 58] и могут быть выращены больших размеров (масса до 300 кг) и высокого оптического качества за короткие сроки. При использовании технологии скоростного выращивания скорость роста кристаллов KDP может составлять десятки мм/ч [29, 59].

[Таблица 1.2. Свойства кристалла дигидрофосфата калия \$\text{KH}_2\text{PO}_4\$](#)

Плотность, кг/м ³	2332
Теплопроводность, Дж/(К·м·с)	
z (302 K)	1.21
⊥ z (319 K)	1.34
Удельная теплоёмкость (298 K), Дж/(кг·K)	857
Область прозрачности, нм	180 – 1500
Ширина запрещённой зоны, эВ	7
Показатели преломления на длине волны излучения 1064 нм (273 K)	
n_o	1.4938
n_e	1.4599
Коэффициент теплового линейного расширения, К ⁻¹	
z	$42.1 \cdot 10^{-6}$
⊥ z	$26.4 \cdot 10^{-6}$
Диэлектрическая проницаемость на частоте РЧ поля 100 кГц (298 K)	
z	20.8
⊥ z	43.2
Максимальное значение компонент тензора квадратичной оптической	

нелинейности d_{ij} (1064 нм), $10^{-12} \cdot \text{м/В}$	$d_{\text{макс}} = 0.39$
Упругие коэффициенты (293 К), $10^9 \cdot \text{Н/м}^2$	$c_{11}^E = 71.2$ $c_{12}^E = -5$ $c_{13}^E = 14.1$ $c_{33}^E = 56.8$ $c_{44}^E = 12.6$ $c_{66}^E = 6.22$
Пьезоэлектрические коэффициенты (293 К), Кл/м ²	$e_{14} = 0.29$ $e_{36} = 0.14$

1.3.3 Кристалл титанилфосфат калия KTiOPO_4 (КТР)

Нелинейно-оптические кристаллы KTiOPO_4 являются пьезоэлектриками, обладают пьезоэлектрическими и сегнетоэлектрическими свойствами. Кристаллы КТР принадлежат к группе соединений с химической формулой MTiOXO_4 , где **М** – катионы К, Rb, Tl, NH_4 , Cs, а **Х** – Р или As. При комнатной температуре кристаллы КТР имеет точечную симметрию D_{2h} [44], параметры решётки $a_c = 12.814 \text{ \AA}$, $b_c = 6.404 \text{ \AA}$, $c_c = 10.616 \text{ \AA}$ [1, 29, 30, 36, 60, 61]. В элементарной ячейке содержится 64 атома ($8 \times \text{KTiOPO}_4$). Структура элементарной ячейки кристалла КТР представляет собой цепочки связанных между собой октаэдров TiO_6 [36, 60, 62-65], причём атом титана смещён относительно центра октаэдра, образуя одну длинную, одну короткую и четыре средних кислородных связи. Различие длин связей Ti-O приводит к возникновению поляризации вдоль оси кристалла c_c . Смещением атома титана объясняются хорошие нелинейно-оптические свойства кристалла. Цепочки октаэдров TiO_6 соединены между собой тетраэдрами PO_4 . Ионы калия слабо связаны как с октаэдрами TiO_6 , так и с тетраэдрами PO_4 .

Для выращивания кристаллов КТР используют либо гидротермальный метод [61, 63, 66], либо метод роста из раствора в расплаве [61, 67]. Гидротермальный процесс выращивания производится в автоклавах при высоких температурах ($T \approx 600 \text{ }^\circ\text{C}$) и давлениях ($2 \cdot 10^4 \text{ Па}$). При гидротермальном росте кристаллов возможен захват гидроксильных групп, что приводит к появлению полосы поглощения с максимумом

вблизи длины волны $\lambda = 2800$ нм. Выращивание кристаллов КТР из раствора в расплаве производится при атмосферном давлении при температурах 800–1000 °С в зависимости от состава расплава.

Электрические и оптические свойства кристаллов КТР во многом определяются присутствием и состоянием точечных дефектов и примесей, например, катионы Ti^{4+} могут замещаться ионами переходных металлов, в частности ионами Fe^{3+} [29, 61]. Необходимо отметить, что пороговые значения интенсивности лазерного излучения, приводящие к оптическому разрушению кристаллов КТР, также сильно зависят от концентрации различных примесей [68].

Кристалл КТР также является квазиодномерным ионным проводником. Электропроводность КТР обеспечивается в основном за счёт движения ионов калия K^+ по вакансиям вдоль оси кристалла c_c . Проводимость кристалла КТР вдоль этой оси сильно зависит от температуры, частоты электрического поля и на несколько порядков превышает значения проводимости вдоль осей a_c, b_c [69-74]. Характерные значения проводимости КТР на частоте 1 МГц при комнатной температуре вдоль оси c_c : $\sigma = 10^{-5} - 10^{-4}$ (Ом см) $^{-1}$, вдоль a_c, b_c : $\sigma = 10^{-8} - 10^{-7}$ (Ом см) $^{-1}$ [69, 73].

Нелинейно-оптический кристалл КТР обладает ярко выраженными пьезоэлектрическими свойствами. В работе [75] для кристалла КТР были измерены основные пьезоэлектрические и упругие константы, и в рамках линейного приближения была определена их зависимость от температуры. Некоторые основные физические свойства кристалла КТР представлены в таблице 1.3 [29, 30, 54, 55, 61, 63, 75].

Таблица 1.3 Свойства кристалла титанилфосфата калия $KTiOPO_4$.

Плотность, кг/м ³	3023
Теплопроводность, Дж/(К·м·с)	
a_c	2
b_c	3
c_c	3.3
Удельная теплоёмкость (298 К), Дж/(кг·К)	727
Область прозрачности, нм	350 – 4500
Ширина запрещённой зоны, эВ	3.8
Показатели преломления на длине волны излучения 1064 нм (273 К)	

n_x	1.738
n_y	1.746
n_z	1.830
Коэффициент теплового линейного расширения, K^{-1}	
$\parallel a_c$	$11 \cdot 10^{-6}$
$\parallel b_c$	$9 \cdot 10^{-6}$
$\parallel c_c$	$0.6 \cdot 10^{-6}$
Диэлектрическая проницаемость на частоте РЧ поля 100 кГц (298 К)	
$\parallel a_c$	11.9
$\parallel b_c$	11.3
$\parallel c_c$	15.4
Максимальное значение компонент тензора квадратичной оптической нелинейности d_{ij} (1064 нм), $10^{-12} \cdot \text{м/В}$	$d_{\text{max}} = 14.6$
Упругие коэффициенты (293 К), $10^9 \cdot \text{Н/м}^2$	$c_{11}^E = 170$ $c_{12}^E = 33.33$ $c_{13}^E = 40$ $c_{22}^E = 174$ $c_{23}^E = 350$ $c_{33}^E = 1495$ $c_{44}^E = 591.9$ $c_{55}^E = 545.4$ $c_{66}^E = 431.3$
Пьезоэлектрические коэффициенты (293 К), Кл/м ²	$e_{15} = 0.543$ $e_{24} = 0.403$ $e_{31} = 0.5428$ $e_{32} = 0.707$ $e_{33} = 1.636$

Кристалл КТР положительный двуосный кристалл, обладающий большим значением квадратичной нелинейности и сравнительно малым линейным коэффициентами оптического поглощения: $\alpha = 0.0002 - 0.01 \text{ см}^{-1}$ на длине волны $\lambda = 1064 \text{ нм}$ [30] и $\alpha = 0.009 - 0.039 \text{ см}^{-1}$ на длине волны $\lambda = 532 \text{ нм}$ в зависимости от образца и направления поляризации лазерного излучения [30, 76]. Поэтому эти кристаллы в настоящее время интенсивно исследуются и успешно применяются для эффективного преобразования лазерного излучения [77-79].

Один из самых важных механизмов влияния мощного лазерного излучения на нелинейно-оптическое преобразование – это неоднородный разогрев кристалла. Даже чрезвычайно чистые кристаллы (с малым коэффициентом поглощения излучения на длине волны света накачки) разогреваются лазерным излучением. Такой неоднородный разогрев изменяет условия синхронизма между преобразованным излучением и излучением накачки, что может приводить как к снижению эффективности преобразования, так и к сильной деградации нелинейно-оптических свойств кристалла. При увеличении мощности излучения накачки в кристалле может возникнуть дополнительное нелинейное поглощение света преобразованного излучения как уже на существующих примесях и дефектах, так и на новых – индуцированных излучением неоднородностях кристалла (grey track). Более того, под действием мощного лазерного излучения может произойти и необратимое общее разрушение нелинейно-оптического кристалла (optical damage) [80, 81].

1.4 ОПТИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ (OPTICAL DAMAGE)

В прозрачных твёрдых телах присутствуют дефекты разнообразной природы, которые могут обладать значительным коэффициентом поглощения и вызывать локальный разогрев материала при воздействии лазерного излучения. При сильном поглощении дефектом лазерного излучения могут протекать различные процессы (плавление, термохимические реакции, появление термоупругих напряжений и др.), приводящие к оптическому разрушению материала.

Воздействие лазерного излучения достаточной интенсивности может приводить как к необратимой деградации поверхностей, так и к разрушению в объёме кристаллов. Значение мощности лазерного излучения, при котором в материале происходят необратимые изменения (разрушение) называется порогом лазерного разрушения данного материала (в англоязычной терминологии: LIDT – Laser Induced Damage Threshold) [81].

Пороговое значение мощности лазерного излучения, приводящего к разрушению кристаллов, зависит как от качества и физических свойств образцов, так и от многочисленных параметров лазерного излучения: длины волны, интенсивности, поляризации, длительности и частоты следования импульсов и т. д. [82, 84].

1.4.1 Методы исследования оптического разрушения

Выделяют два основных класса механизмов, приводящих к оптическому разрушению. Первый обусловлен термическими процессами, связанными с наличием оптического поглощения в материалах. Во втором рассматриваются процессы, обусловленные большими значениями напряжённости электрического поля световой волны, достаточными для создания лавинной ионизации атомов кристаллической решётки. Лазерное разрушение носит вероятностный характер как из-за случайного пространственного распределения различных поглощающих дефектов в кристалле, так и из-за вероятностного характера рождения электронов, вызывающих лавинную ионизацию. Также в процессах лазерного разрушения существенную роль могут играть такие эффекты как самофокусировка, вынужденное рассеяние и др. В процессах лазерного разрушения важную роль играет эффект накопления [83], состоящий в том, что пороговая интенсивность разрушения материала в результате воздействия серии импульсов лазерного излучения ниже, чем порог разрушения одноимпульсного воздействия. В последние 30 лет были проведены многочисленные исследования, направленные на изучение механизмов возникновения и определения порогов лазерного разрушения оптических материалов, в том числе различных лазерных сред [85] и нелинейно-оптических кристаллов [40, 82, 86, 87].

Тесты «1-on-1» и «S-on-1»

Для определения порогов лазерного разрушения оптических материалов в настоящее время преимущественно используют методы разрушающего контроля. В основном используются стандартизованные процедуры измерений, так называемые “S-on-1” и “1-on-1” тесты [88]. При использовании метода “S-on-1” исследуемый образец подвергается воздействию лазерных импульсов с фиксированной плотностью энергии (или интенсивностью). Максимальное количество импульсов – S, в “1-on-1” тесте $S = 1$. Образец облучается в разных местах, и каждое место классифицируется как «разрушенное» либо «не разрушенное», на основе чего определяется вероятность разрушения материала. Определение вероятности разрушения производится для различных значений плотности энергии лазерных импульсов. Изменяя число импульсов, и

используя, например, статистическую модель, предложенную в работе [89], можно также определять зависимость пороговых значений плотности мощности от числа лазерных импульсов. Детектирование разрушения материала в описанной процедуре чаще всего производится оптическими методами: по рассеянию зондирующего излучения или обработкой цифровых изображений образца, полученных с помощью камеры, до и после воздействия очередного импульса. Иногда также используют другие методики, в том числе акустические [90].

Необходимо отметить, что общепринятый метод определения порогов лазерного разрушения оптических материалов, описанный выше, для обеспечения соответствующей точности определяемых величин предполагает разрушение исследуемых образцов во многих местах и не всегда может быть применён к некоторым дорогостоящим оптическим элементам и образцам малых размеров. К таким элементам относится большинство нелинейно-оптических кристаллов. Кроме того, в работе [91] отмечено, что при определении порогов разрушения нелинейно-оптических кристаллов лазерным излучением необходимо учитывать наличие двулучепреломления и нелинейных эффектов: самофокусировка, генерация второй гармоники и др. Это ещё одна из многочисленных причин, по которым данные, касающиеся порогов разрушения нелинейно-оптических кристаллов лазерным излучением, определяются условиями проведения эксперимента и могут сильно отличаться для одних и тех же кристаллов, выращенных по одной технологии [30, 81].

Определение качества кристаллов по рассеянию излучения

В работе [92] были рассмотрены различные механизмы, приводящие к оптическому разрушению кристаллов и стёкол: лавинная ионизация атомов вещества, самофокусировка проходящего излучения, локальный нелинейный разогрев вследствие поглощения на дефектах. Предложен способ определения оптического качества кристаллов и стойкости к оптическому разрушению из сравнения интенсивностей Релеевского рассеяния и рассеяния Мандельштама-Бриллюэна маломощного излучения.

При распространении излучения в кристаллах наряду с поглощением происходит рассеяние излучения на примесях и дефектах решётки кристалла. Интенсивность рассеянного излучения I_s зависит от интенсивности входного излучения I_0 , объёма области кристалла V , в которой происходит рассеяние, от расстояния до исследуемого объекта L_s . Для описания рассеяния удобно вместо I_s использовать коэффициент рассеяния α_s , определяемый следующим образом [93]:

$$\alpha_s = \frac{I_s}{I_0} \frac{L_s}{V^2}. \quad (1.14)$$

При рассеянии поляризованного излучения на длине волны λ в области, содержащей в единице объёма N_a рассеивающих частиц с размером $l_a \ll \lambda$ и абсолютным значением коэффициента преломления $|n_a| \gg 1$ коэффициент рассеяния под углом 90° к направлению распространения лазерного излучения может быть определён следующим образом:

$$\alpha_s^{90} = \frac{5\lambda^2}{16\pi^2} N_a \gamma^6. \quad (1.15)$$

В (1.15) параметр $\gamma \equiv 2\pi l_a / \lambda$. Концентрация рассеивающих центров может быть определена из отношения интенсивности Релеевского рассеяния I_{Rel} и интенсивности рассеяния Мандельштама-Бриллюэна I_{MBS} следующим образом:

$$N_a \gamma^6 = 5 \cdot 10^2 \frac{I_{\text{Rel}}}{I_{\text{MBS}}}. \quad (1.16)$$

Отношение $I_{\text{Rel}} / I_{\text{MBS}}$ характеризует оптическое качество кристалла и соответственно стойкость к оптическому разрушению. Для идеального кристалла это отношение близко к нулю.

Результаты работы [92] показывают, что для ряда материалов наблюдается определённая корреляция интенсивности Релеевского рассеяния с порогами их объёмного разрушения. Вместе с тем отмечено, что Релеевское рассеяние при малых интенсивностях не всегда даёт однозначную информацию об оптической стойкости материала, поскольку она чувствительна к сильно поглощающим дефектам, а рассеяние определяется всеми дефектами.

Учитывая практическую значимость прогнозирования лазерной стойкости оптических материалов, поиск неразрушающих методов определения порогов разрушения представляется весьма актуальным.

1.4.2 Образование grey track в кристаллах

Образование центров окраски (grey track) изначально наблюдалось в кристаллах КТР при генерации второй гармоники излучения Nd-YAG лазера [63, 94, 95], при воздействии низкочастотного электрического РЧ поля достаточно большой напряжённости [96, 97] или при воздействии на кристалл рентгеновского излучения [98, 99].

Явление grey track заключается в потемнении области кристалла, которая подвергается воздействию интенсивного лазерного излучения или электрического поля. Отличительной особенностью grey track является увеличение поглощения кристалла в видимом и ближнем ИК диапазоне длин волн [100-102]. После образования grey track в кристалле его оптические свойства могут с течением времени частично восстанавливаться. Процесс восстановления можно ускорить, увеличив температуру кристалла [103, 104]. Воздействие интенсивного лазерного излучения после образования grey track может привести к полному разрушению кристалла.

Было проведено большое количество разнообразных экспериментов, направленных на исследование этого явления. В работах [95, 102] образование в кристалле КТР grey-track, схожего с воздействием второй гармоники излучения Nd-YAG лазера, наблюдалось под воздействием УФ излучения. Большое число работ посвящено исследованию формирования gray-track в кристаллах КТР в зависимости от поляризации и длины волны лазерного излучения [101, 102, 105, 106]. В условиях ГВГ от $\lambda = 1064$ нм определяющую роль в образовании grey track играет двухфотонное поглощение излучения второй гармоники на длине волны $\lambda = 532$ нм [102], однако в [101] говорится о росте индуцированного поглощения при совместном воздействии основного излучения и излучения второй гармоники по сравнению с воздействием только излучения второй гармоники.

Формирование центров окраски в кристаллах КТР связывают с наличием в них дефектов и примесей. Измерения с использованием методов электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) [97, 104, 105, 107-110] выявили связь формирования grey track в КТР с переходом иона Ti^{4+} в более низковалентное состояние Ti^{3+} . При воздействии высокоинтенсивного лазерного излучения на кристалл КТР за счёт многофотонного поглощения в нём происходит образование электрон-дырочных пар. Большинство образованных таким образом пар рекомбинируют, однако некоторые электроны могут быть захвачены атомами Ti^{4+} (при наличии кислородной вакансии V_O) с образованием стабильных оптически активных центров $Ti^{3+} - V_O$, а дырки – различными примесями типа Fe^{3+} [110]. Образующиеся таким образом центры и приводят к увеличению поглощения в видимой и ближней ИК области спектра. Трёхвалентные ионы титана Ti^{3+} обладают электронным магнитным моментом и могут наблюдаться методами ЭПР [97, 109].

В [104] образование оптически активных центров при воздействии лазерного излучения на кристаллы КТР связывается с наличием в них дефектов, образованных ионами калия K^+ и их вакансиями V_K^+ . Также в этой работе был предложен способ,

позволяющий поднять порог мощности образования grey track в кристалле КТР, за счёт внедрения дополнительных ионов K^+ и анионов O^{2-} .

Поглощение излучения видимого диапазона при образовании grey track зависит от поляризации света. В работах, [102, 105, 111] было продемонстрировано, что при воздействии излучения второй гармоники импульсных Nd-YAG лазеров ($\lambda = 532$ нм) коэффициент нелинейного оптического поглощения оказывается значительно больше при поляризации излучения вдоль оси кристалла c_c , в сравнении с ортогональным направлением поляризации. Однако в работе [106] утверждается что при воздействии непрерывного аргонового лазера ($\lambda = 514$ нм) индуцированные центры сильнее поглощают свет с поляризацией перпендикулярной оси кристалла c_c .

1.5 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОПТИЧЕСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Разогрев и оптическое разрушение кристаллов лазерным излучением обусловлены коэффициентом поглощения света $\alpha(\omega)$, где ω – частота света. Современные кристаллы, используемые для преобразования лазерного излучения имеют чрезвычайно малые коэффициенты поглощения света.

Для определения различных термических характеристик материалов и измерения малых коэффициентов поглощения оптического излучения помимо оптических спектрофотометрических [112-115] также используют высоко чувствительные фототермические методы [116-118], включающие методы фотоакустики [112, 118-121] и лазерной калориметрии [112, 122-124]. В основе методов фототермической спектроскопии лежит изменение температуры и термодинамических параметров исследуемого образца, индуцированное разогревом вследствие поглощения излучения. Как результат оптического воздействия экспериментально могут регистрироваться изменения температуры, давления или плотности исследуемого вещества. Точность измерения малых коэффициентов оптического поглощения на поверхности и в объёме материалов фототермическими методами гораздо выше в сравнении с прямым измерением оптического пропускания [112].

Измеряемые в фототермических методах сигналы, обусловленные разогревом при воздействии лазерного излучения, зависят от многих термодинамических параметров материала: теплоёмкость, теплопроводность, коэффициент термического расширения,

температурный коэффициент рефракции и др – в зависимости от используемого метода. Значения величин этих параметров должны быть известны с хорошей точностью, либо необходимо проводить сравнение с калибровочными измерениями, в которых используются образцы с заранее известными оптическими свойствами. В свою очередь, различные термодинамические параметры материалов также могут быть определены методами фототермической спектроскопии.

Воздействие лазерного излучения вызывает локальные изменения температуры, приводящее к изменению плотности и механических напряжений в образце, и, следовательно, также к изменению показателя преломления материала и рождению акустической волны. Изменение показателя преломления может, например, детектироваться интерферометрическими методами [125] или методом термической линзы [52]. В радиометрии определение температуры образца, осуществляется по регистрации спектра излучения разогретого тела [126]. Методы калориметрии основаны на измерении изменения температуры образца [112, 124], а фотоакустические (оптоакустические) методы – на измерении акустического сигнала [121, 125-129].

1.5.1 Метод фотоакустики

Метод фотоакустики – высокочувствительный, не разрушающий, чаще всего безконтактный метод, используемый для определения коэффициентов оптического поглощения в газах, жидкостях и твёрдых телах. Коэффициенты поглощения определяются по результатам детектирования акустического сигнала при лазерном возбуждении исследуемого вещества.

Воздействия лазерного излучения переводит часть атомов вещества в возбуждённое состояние. Возврат атомов в невозбуждённое состояние в результате безызлучательных релаксационных процессов сопровождается выделением тепла в области воздействия лазерного излучения. В средах с малым оптическим поглощением – это один из основных механизмов возбуждения в исследуемом образце волны плотности (акустической волны), которая затем детектируется и обрабатывается в эксперименте [129]. Детектируемый акустический сигнал зависит от мощности лазерного излучения. Коэффициент η , характеризующий преобразование поглощённого излучения в акустическую волну и равный отношению мощности генерируемого акустического сигнала к поглощённой мощности лазерного излучения, обычно составляет величины порядка $\eta \approx 10^{-12} - 10^{-8}$ [129]. Для возбуждения используют импульсное или непрерывное лазерное излучение, периодически модулированное по амплитуде или реже по частоте.

При измерении слабого оптического поглощения кристаллов ($\alpha \approx 10^{-6} \text{ см}^{-1}$) этим методом, из-за малости коэффициента η необходимо использовать довольно мощные лазерные источники. Чувствительность метода в основном ограничивается шумами датчика, используемого для приёма генерируемого акустического сигнала и наличием рассеяния света в кристаллах. Чаще всего в качестве датчика используются пьезоэлектрические преобразователи, расположенные вблизи или на поверхности исследуемого образца. Увеличение мощности лазерного излучения из-за наличия рассеяния света приводит к возрастанию шумов при детектировании акустического сигнала и не способствует улучшению чувствительности метода.

Для случая разогрева кристалла лазерным излучением, распространяющимся вдоль направления z , с распределением интенсивности $I(r, t)$, где $r = r(x, y, z)$, уравнение теплопроводности можно записать в следующем виде [127, 130]:

$$\rho C_{sp} \frac{\partial T}{\partial t} - \kappa \Delta T = \frac{\partial I(r, t)}{\partial z}, \quad (1.17)$$

где ρ , C_{sp} – плотность и удельная теплоёмкость вещества; κ – коэффициент теплопроводности; t, T – время и температура. Правая часть в выражении (1.14) может быть представлена в виде:

$$\frac{\partial I}{\partial x} = -\alpha_1 I - \alpha_2 I^2 - \dots, \quad (1.18)$$

где α_i коэффициенты оптического поглощения. Решая с учётом начальных и граничных условий уравнение теплопроводности (1.17), определяют распределение температуры $T(r, t)$. Неоднородный разогрев образца приводит к возникновению акустической волны.

Обозначим через $u(r, t)$ малые смещения точек среды относительно положения равновесия, тогда уравнение движения точек среды имеет вид [131]:

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \frac{\partial \xi_{ij}}{\partial x_j}, \quad i = (1, 2, 3). \quad (1.19)$$

Где ξ_{ij} – тензор механического напряжения, равный отношению компоненты силы δF_j вдоль направления j , действующей на элемент площади δS_i с внешней нормалью вдоль оси i :

$$\xi_{ij} = \frac{\delta F_j}{\delta S_i}. \quad (1.20)$$

Тогда могут быть получены волновые уравнения распространения для продольной u_l и поперечной u_{tr} компонент $u = u_l + u_{tr}$, $\nabla \times u_l = 0$, $(\nabla \cdot u_{tr}) = 0$ [23]. Учитывая, что при поглощении лазерного излучения происходит разогрев, приводящий к появлению дополнительных механических напряжений, получаем следующие уравнения для изотропной среды [130]:

$$\begin{aligned} \Delta u_l - \frac{1}{c_l^2} \frac{\partial^2 u_l}{\partial t^2} &= \frac{3K\beta}{3K+4\zeta} \nabla T, & c_l &= \sqrt{\frac{3K+4\zeta}{3\rho}} \\ \Delta u_{tr} - \frac{1}{c_{tr}^2} \frac{\partial^2 u_{tr}}{\partial t^2} &= 0, & c_{tr} &= \sqrt{\frac{\zeta}{\rho}}. \end{aligned} \quad (1.21)$$

В (1.21) K, ζ – модули всестороннего сжатия и сдвига соответственно; β – коэффициент линейного теплового расширения; c_l и c_{tr} – скорости распространения продольной и поперечной акустической волны. Из (1.21) видно, что при разогреве образца лазерным излучением поперечные волны не возбуждаются напрямую. В случае импульсного лазерного возбуждения для решения (1.21) пользуются адиабатическим приближением, считая, что скорость распространения акустической волны c_l много больше скорости термодиффузии, и вторым членом при решении уравнения (1.17) можно пренебречь. Коэффициент оптического поглощения среды можно рассчитать при условии, что необходимые параметры лазерного излучения и исследуемого вещества заранее известны.

В работе [121] впервые был предложен метод измерения коэффициентов оптического поглощения с использованием резонансных свойств твердотельных образцов для увеличения амплитуды акустической волны, возбуждаемой лазерным излучением. Непрерывное лазерное излучение модулируется на частоте акустического резонанса образца с добротностью Q , что позволяет в Q раз повысить чувствительность метода и использовать безконтактный метод детектирования возбуждаемой акустической волны. Для лазера мощностью $P = 10 \text{ Вт}$ уровень шумов при измерении в данном резонансном фотоакустическом методе был эквивалентен оптическому поглощению $\alpha \approx 3 \cdot 10^{-9} \text{ см}^{-1}$.

1.5.2 Метод лазерной калориметрии

Лазерная калориметрия сравнительно проста в реализации и является одним из наиболее часто используемых методов измерения малых коэффициентов поглощения оптического излучения. В основе лазерной калориметрии лежит поиск соответствия экспериментально измеренной кинетики разогрева исследуемого оптического материала

лазерным излучением и решения нестационарного уравнения теплопроводности вида (1.17).

Стандартизованная процедура предполагает экспериментальное измерение температуры поверхности исследуемого образца во время и после воздействия лазерного излучения малой интенсивности [132]. Наряду с традиционным подходом также широко применяется разновидность метода – модуляционная калориметрия [122, 133].

Частыми упрощениями при решении уравнения теплопроводности являются предположения о том, что разогрев, обусловленный поглощением излучения, мал по сравнению с температурой окружающей среды, и градиенты температуры в объёме образца также пренебрежимо малы. Предположение об однородности распределения температуры образца допустимо при воздействии лазерного излучения малой интенсивности и достаточно хорошей теплопроводности исследуемого материала [124]. Точность определения коэффициента оптического поглощения зависит от того, насколько хорошо контролируются зависящие от температуры свойства калориметра и от правильного учёта потерь тепла, обусловленных теплопроводностью, конвекцией и др.

Кроме того, определяемая в методах лазерной калориметрии температура – это всё же температура измерителя, а не собственная температура образца. Измеряемая датчиками температура может отождествляться с температурой образца с некоторой долей условности. При измерении температуры поверхности с помощью контактного термометра необходимо обеспечить надёжный тепловой контакт между датчиком и объектом, а также тепловую изоляцию датчика от окружающей среды. При воздействии лазерного излучения измерения проводятся фактически не в режиме теплового равновесия, а в режиме теплового потока, и измеряемая температура относится в основном к датчику, а не к исследуемому объекту.

Таким образом, использование внешних измерителей температуры всегда вносит дополнительную неопределённость, независимо от способа измерения [134, 135] и для наиболее точного определения температуры необходимо избавляться от любых промежуточных термопреобразователей. Роль измерителя температуры должен выполнять сам изучаемый объект.

С этой точки зрения более приемлемы методы оптической термометрии, в которых температура определяется по изменению параметров зондирующего светового излучения [136]. К достоинствам же фотоакустических методов следует отнести то, что регистрируемый в них сигнал лежит далеко за пределами оптического диапазона, в котором осуществляется возбуждение. Это обстоятельство становится существенным при

воздействии на оптические материалы лазерного излучения высокой интенсивности, где регистрация слабых оптических сигналов довольно затруднительна, а иногда и вовсе невозможна.

1.6 РЕЗОНАНСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Акусто-резонансная спектроскопия (в англоязычной терминологии Resonant Ultrasound Spectroscopy — RUS) развивается с 1960-х годов [137]. Одной из основных задач RUS на сегодняшний день является определение свойств различных материалов: упругих и пьезоэлектрических констант [138-141], а также внутреннего трения [142-144].

1.6.1 Метода акусто-резонансной спектроскопии

В методах резонансной ультразвуковой спектроскопии упругие свойства вещества определяются из измерений резонансных частот колебаний образцов простой геометрической формы (сфера, стержень, диск, параллелепипед). Резонансный метод для определения упругих свойств твёрдых тел малых размеров впервые был реализован в работе [145], где по измерению частот собственных колебательных мод (резонансы) двух сфер, изготовленных из кристалла граната, были определены температурные зависимости упругих констант граната.

При реализации контактного метода RUS наиболее часто используется экспериментальная схема [146-149], представленная на Рис 1.3. Образец, чаще всего в форме прямоугольного параллелепипеда, диагонально закрепляется между двумя пьезоэлектрическими преобразователями. Использование двух преобразователей впервые было предложено в [150]. Один из преобразователей служит для возбуждения перестраиваемой по частоте акустической волны фиксированной амплитуды, а другой – для приёма акустического сигнала. При совпадении частоты возбуждения с частотой одной из собственных акустических мод образца в сигнальном отклике наблюдается характерный резонансный пик. Частоты собственных акустических мод определяются упругими константами и плотностью материала, а также зависят от ориентации, формы и размеров образца. Так как в большинстве случаев плотность, ориентация, размеры и форма образца могут быть измерены независимо, то все упругие константы материала могут быть определены из полученного набора резонансных частот. Для обычно используемых образцов миллиметровых размеров, характерные значения частот измеряемых акустических резонансов не превышают 5 МГц.

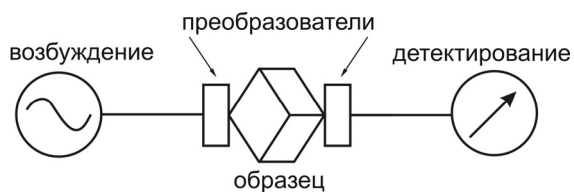


Рис 1.3 Экспериментальная схема метода резонансной ультразвуковой спектроскопии.

Механический контакт образца с пьезоэлектрическими преобразователями может оказать заметное влияние на резонансные частоты [151]. Внешние воздействия максимально устранены в методах бесконтактной резонансной ультразвуковой спектроскопии [152]. Для бесконтактного возбуждения используется явление акустического магнитного резонанса [142], или же на исследуемый образец наносится тонкая плёнка из магнитострикционного материала, и возбуждение акустических колебаний осуществляется переменным магнитным полем [153].

1.6.2 Подход к теоретическому описанию резонансной ультразвуковой спектроскопии

С вычислительной точки зрения задача определения упругих констант в RUS включает в себя как прямой расчёт резонансных частот при известных константах, так и обратную задачу, предполагающую идентификацию измеренных резонансов [151, 154-156].

Точные аналитические решения задачи об определении собственных резонансных частот акустических колебаний образца могут быть получены лишь для тел простой формы, таких как стержень и пластинка, когда размеры образца в одном или двух измерениях много меньше размера в третьем измерении, а также для сферических образцов. Экстейн с Шиффманом первыми предложили использование метода Релея-Ритца: разложения искоемых функций по некоторому набору базисных функций – для описания свободных колебаний изотропных тел кубической формы [157]. Затем Холланд использовал тот же метод для нахождения частот собственных мод пьезоэлектриков кубической формы [154]. Демарест [155] уточнил результаты предыдущих работ, а в дальнейшем Оно развил этот метод для нахождения собственных мод изотропных [156] и пьезоэлектрических [151] прямоугольных параллелепипедов.

В работах [148, 151, 158] рассматривается численный метод, который, с некоторыми модификациями, часто применяется для подобных задач. В основе определения резонансных частот для тел разной геометрической формы лежит

вариационный принцип Лагранжа-Гамильтона. Обоснование справедливости данного подхода изложено в [148].

В работе [151] было продемонстрировано, что пьезоэлектрический эффект для характерных значений пьезоэлектрических коэффициентов и диэлектрических постоянных материалов вызывает увеличение частот собственных мод образца на величину порядка 0.5%, малую но экспериментально измеряемую.

1.6.3 Идентификация собственных акустических мод образцов

Для определение материальных констант образца по экспериментально измеренному резонансному спектру используется следующая итерационная процедура. Резонансные частоты образца рассчитываются с использованием начального набора значений материальных констант. После чего расчётный спектр сравнивается с экспериментально измеренным. Изменяя значения материальных констант образца, добиваются максимального соответствия расчётного и экспериментального резонансных частотных спектров.

Точность рассчитанных констант определяется количеством экспериментально измеренных резонансов. Число резонансов должно превосходить число определяемых независимых материальных констант в 5–10 раз. Однако в случае большого числа резонансов корректная сходимость описанной выше итерационной процедуры и соответствие данной рассчитанной резонансной моды с данной экспериментальной остаётся под вопросом. К тому же чаще всего число резонансов наблюдаемых экспериментально в определённом частотном диапазоне оказывается меньше по сравнению с числом рассчитанных. Для точного сопоставления собственных мод и избегания ошибочной интерпретации резонансных спектров необходимы дополнительные критерии. К примеру, в работе [156] указывается на то, что частоты собственных мод по-разному изменяются как при приложении к образцу внешней силы, так и при изменении размеров образца. Майнард для получения наибольшего соответствия использовал итерационную процедуру, изменяя привязку расчётных и экспериментальных частот [153]. Миглиори с коллегами наблюдал изменение амплитуды измеряемых резонансных сигналов при изменении взаимной ориентации исследуемого образца и преобразователей [159]. Также предлагалось использование различных методов селективного возбуждения резонансных мод определённой симметрии [142, 160]. Сравнительно недавно предложена идентификация собственных колебательных мод методом лазерной интерферометрии по визуализации распределения амплитуд резонансных колебаний на поверхности образца

[138-140, 144]. Последний метод наиболее надёжен, но достаточно трудоёмок, учитывая, что максимальные значения амплитуд обычно составляют несколько нанометров [138].

1.7 ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Общий метод импедансной спектроскопии широко применяется для исследования объёмных и поверхностных электрических свойств различных диэлектриков и определения зависимости этих свойств от температуры, давления и других внешних воздействий [161, 162], в том числе и лазерного излучения [163].

1.7.1 Электрический импеданс

В основе метода импедансной спектроскопии лежит измерение комплексного электрического импеданса исследуемого объекта в широком радиочастотном диапазоне от 10^{-4} до 10^9 Гц. Импеданс вычисляется по измеренным значениям амплитуды и фазы переменного тока, протекающего через объект, при воздействии переменного электрического напряжения.

Наиболее часто используемый подход заключается в определении в интересующем РЧ диапазоне отклика образца, помещённого между электродами конденсатора, на воздействие электрического напряжения фиксированной частоты f вида $U(f, t) = U_0 \exp(i2\pi ft)$. В общем случае результирующий ток $I(f, t) = I_0 \exp(i2\pi ft + i\varphi)$ будет сдвинут по фазе относительно напряжения на некоторую величину φ . Комплексный импеданс $Z = \text{Re}(Z) + i\text{Im}(Z)$ системы на частоте f вычисляется по формуле:

$$Z(f) = \frac{U(f, t)}{I(f, t)} = \frac{U_0}{I_0} \exp(-i\varphi). \quad (1.22)$$

Действительная часть импеданса $\text{Re}(Z)$ называется резистанс (англ. resistance), и соответствует активному сопротивлению, мнимая часть $\text{Im}(Z)$ – реактанс (англ. reactance) соответствует реактивному сопротивлению. При описании электрических систем также часто используют некоторые другие связанные с импедансом величины: обратную величину импеданса (адмиттанс) $Y = Z^{-1} = \text{Re}(Y) + i\text{Im}(Y)$, диэлектрическую проницаемость $\varepsilon = \text{Re}(\varepsilon) + i\text{Im}(\varepsilon)$ и электрический модуль $M = \varepsilon^{-1} = \text{Re}(M) + i\text{Im}(M)$ [162]. Амплитуда напряжения U_0 должна быть достаточно мала для соблюдения условия линейности отклика и возможности интерпретации результатов в терминах теории

линейных систем с использованием соотношения (1.22). Кроме того, система должна возвращаться в первоначальное состояние при снятии внешнего возмущения, и не должна давать отклик до приложения возбуждающего сигнала.

Традиционно используются два способа графического представления экспериментальных результатов: зависимость величин модуля и фазы электрического параметра от частоты (Bode) и зависимость мнимой части электрического параметра от его действительной части (Cole-Cole, Nyquist) [162]. Достоверность полученных данных может быть проверена с использованием соотношений Крамерса–Кронига.

Экспериментальное измерение импеданса может производиться разными способами [164]. Исторически было наиболее распространено применение компенсационных методов с использованием мостовых схем. Также широкое распространение получили резонансный метод (Q-meter) [165] и метод синхронного детектирования, используемый в данной диссертационной работе.

В синхронном детекторе для выделения полезного сигнала переменного тока используется метод фазочувствительного синхронного детектирования на частоте опорного сигнала. Исследуемый объект возбуждается сигналом фиксированной частоты, а его реакция анализируется синхронным усилителем с использованием опорного сигнала той же самой частоты. В основе метода лежит перемножение этих сигналов.

Пусть входным сигналом является переменное напряжение U_s на частоте f_s , а в качестве опорного используется сигнал U_r на частоте f_r известной амплитуды U_{r0} :

$$U_s = U_{s0} \sin(2\pi f_s t + \varphi_s), \quad U_r = U_{r0} \sin(2\pi f_r t + \varphi_r). \quad (1.23)$$

Здесь φ_s, φ_r – фазы входного и опорного сигнала. В результате перемножения получим сигналы на разностной ($f_s - f_r$) и суммарной частотах ($f_s + f_r$):

$$U_{out} = U_s U_r = \frac{1}{2} U_{s0} U_{r0} [\cos(2\pi(f_s - f_r)t + \varphi_s - \varphi_r) - \cos(2\pi(f_s + f_r)t + \varphi_s + \varphi_r)]. \quad (1.24)$$

При равенстве частот f_s и f_r получается сигнал на удвоенной частоте и постоянный сигнал с амплитудой, пропорциональной амплитуде входного сигнала и косинусу сдвига по фазе относительно опорного сигнала $U_{out1} \sim \frac{1}{2} U_{s0} U_{r0} \cos(\varphi_s - \varphi_r)$. Сигнал на удвоенной частоте может быть отфильтрован с использованием фильтра низких частот (см. Рис. 1.4). Тогда справедливо равенство:

$$U_{out1} = \frac{1}{2} U_{s0} U_{r0} \cos(\varphi_s - \varphi_r). \quad (1.25)$$

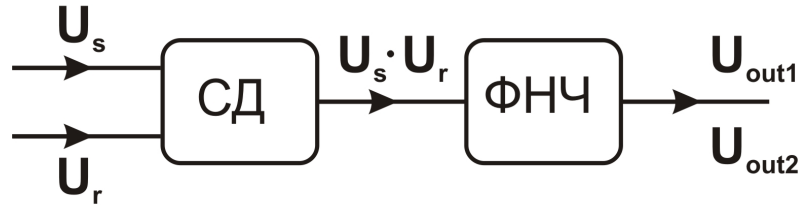


Рис. 1.4 Принцип работы синхронного детектора, ФНЧ – фильтр низких частот. U_s – измеряемый сигнал, U_r – опорный сигнал (1.23). U_{out1} и U_{out2} определяются выражениями (1.25) и (1.26) соответственно.

Для раздельного определения амплитуды входного сигнала U_{s0} и разности фаз $\varphi_s - \varphi_r$ используют второй опорный сигнал $U_{r0} \sin(2\pi f_r t + \varphi_r - \pi/2)$, сдвинутый по фазе на $\pi/2$ относительно первого. После умножения аналогичного (1.24) и фильтрации получим постоянный сигнал:

$$U_{out2} = \frac{1}{2} U_{s0} U_{r0} \sin(\varphi_s - \varphi_r). \quad (1.26)$$

Искомая амплитуда U_{s0} и разность фаз $\varphi_s - \varphi_r$ выражаются через U_{out1} и U_{out2} следующим образом:

$$U_{s0} = \frac{2}{U_{r0}} \sqrt{(U_{out1})^2 + (U_{out2})^2},$$

$$\varphi_s - \varphi_r = \arctan\left(\frac{U_{out2}}{U_{out1}}\right). \quad (1.27)$$

Детектирование возможно и в том случае, когда сигнал сильно зашумлён. Фазовый детектор и фильтр низких частот ослабляют шумовые компоненты вдали от опорной частоты. В результате удается выделить полезный сигнал в полосе частот, определяемой временной константой фильтра.

1.7.2 Применения метода импедансной спектроскопии для исследования диэлектриков

Импедансная спектроскопия является одним из основных методов исследования разнообразных свойств электрохимических систем и процессов, протекающих в них: диффузия, коррозия, химические реакции и др. [166].

Метод импедансной спектроскопии также представляется весьма эффективным для исследования свойств диэлектриков, в частности нелинейно-оптических кристаллов. Полученные радиочастотные спектры позволяют определять зависимости комплексной диэлектрической проницаемости, проводимости, упругих и пьезоэлектрических констант

материала от амплитуды и частоты внешнего электрического поля, температуры, влажности, давления [70, 72, 74, 154, 167, 168]. Измеряемый импеданс зависит от формы и геометрических размеров исследуемого образца, от качества его поверхности, от взаимной ориентации электрического поля и кристаллографических осей [162]. Стабилизация внешних параметров также существенна при измерениях спектров импеданса.

В работе [169] исследовались износ и повреждения композитных углепластиков, вызванные внешним механическим воздействием. Результат воздействия на исследуемые материалы регистрировался по изменениям импедансных спектров образцов.

В [163] методом импедансной спектроскопии определялась внутренняя температура и малый линейный коэффициент оптического поглощения монокристалла ниобата лития LiNbO_3 ($\alpha(\lambda) = 0.033 \text{ см}^{-1}$), взаимодействующего с лазерным излучением максимальной мощностью 35 мВт на длине волны $\lambda = 514 \text{ нм}$. Для обеспечения контролируемых условий теплообмена кристалл был помещён в вакуумную камеру. Предложена и реализована идея определения изменения внутренней температуры кристалла по измерению его отклика на воздействие радиочастотного поля в условиях пьезоэлектрического резонанса. Температура кристалла при его разогреве определялась не из частоты пьезоэлектрического резонанса, а по изменению ёмкости образца с электродами вблизи резонанса. Констатируется, что величина добротности пьезоэлектрического резонанса накладывает принципиальные ограничения на допустимый разогрев кристалла, а, следовательно, и на максимальные мощности лазерного излучения.

1.7.3 Анализ экспериментальных данных в импедансной спектроскопии

В импедансной спектроскопии анализ полученных данных производится на основе физической модели либо чаще всего исследуемому объекту ставится в соответствие эквивалентная электрическая схема, состоящая из сопротивлений, индуктивностей и ёмкостей [162, 170]. Наиболее часто используются эквивалентные схемы с сосредоточенными параметрами, однако иногда схемы с распределёнными параметрами лучше отражают реальные свойства используемых объектов. Использование в схемах с сосредоточенными параметрами идеальных элементов для описания реальных систем чаще всего правомерно в достаточно широком диапазоне частот.

В ряде случаев одни и те же экспериментальные результаты могут быть описаны с помощью нескольких схем с разным количеством элементов или их конфигурации [171]. Выбор наиболее подходящей схемы для корректного описания и сопоставления

полученных аппроксимационных параметров с реальными физическими величинами предполагает наличие некоторых априорных представлений о физических свойствах исследуемого объекта. Таким образом, для правильной интерпретации часто возникает необходимость в проведении дополнительных измерений [172].

1.8 ИОННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ДИЭЛЕКТРИКОВ

Отличие электрических свойств диэлектриков от металлов обусловлено тем, что вследствие различной природы химических связей в диэлектриках концентрация свободных электронов или дырок мала, по сравнению с металлами, где концентрация свободных электронов может быть сравнима с концентрацией атомов. В результате электрическое поле, приложенное к диэлектрику, вызывает поляризацию диэлектрика и практически не приводит ни к электронной, ни к дырочной проводимости. Как правило, электропроводность за счёт ионов в диэлектриках носит активационный характер. Среди механизмов переноса ионов выделяют дрейфовый, прыжковый и диффузионный. При прыжковом механизме перескок носителей заряда на соседнее (вакантное) место происходит гораздо быстрее по сравнению со временем их пребывания в локализованном состоянии [173].

В твердых ионных соединениях: кристаллах, стеклах, керамике – величина ионной проводимости вследствие устойчивой связи ионов в кристаллической решетке, как правило, невелика: $\sigma \approx 10^{-14} \div 10^{-10} \text{ (Ом см)}^{-1}$ при комнатной температуре. В твёрдых электролитах, иногда называемых суперионными проводниками, за счет особенностей кристаллической структуры некоторые ионы могут занимать несколько эквивалентных положений и поэтому сравнительно легко мигрируют при приложении внешнего электрического поля. В ионных кристаллических диэлектриках может происходить фазовый переход из состояния обычного ионного проводника с малой проводимостью в суперионное состояние с большей проводимостью [174]. При этом изменение ионной проводимости происходит скачкообразно и может достигать нескольких порядков по величине. Фазовый переход в суперионное состояние происходит при характерной для каждого вещества критической температуре, которая обычно значительно ниже температуры плавления материала. С микроскопической точки зрения переход в суперионное состояние можно рассматривать как «плавление» подрешётки кристалла, образованной одним из сортов ионов. Подрешётка, образованная другим сорта ионов при этом сохраняет «жесткость». Таким образом, выше температуры фазового перехода суперионный проводник состоит как бы из двух подрешёток, одна из которых образована

мобильными ионами, сильно разупорядочена и имеет большое число вакансий. Считается, что первостепенную роль в создании суперионной проводимости играет наличие дефектов в узлах (Шоттки) и междоузлиях (Френкеля) кристаллической решётки [174]. Высокая подвижность катионов в суперионной фазе объясняется лавинообразным ростом числа структурных дефектов, что резко повышает проводимость. Проводимость суперионного проводника может быть как изотропной, так и анизотропной в зависимости от его структурных особенностей. В случае анизотропной проводимости при переходе в суперионную фазу наблюдается скачкообразное увеличение проводимости в каком-либо выделенном направлении кристалла. К суперионным проводникам также относят соединения, высокая ионная проводимость которых обусловлена большой концентрацией примесных ионов, активирующих разупорядочение структуры. Ионная проводимость таких соединений обычно увеличивается с температурой, не испытывая резких скачков.

Проводимость кристалла зависит от концентрации носителей заряда, температуры кристалла, плотности дефектов, энергии, необходимой для перемещения иона из одного состояния в другое (энергия активации), и других факторов.

В присутствии электрического поля проводимость в диэлектрике $\sigma(T)$ с учётом электронной проводимости, дырочной и проводимости ионов одного конкретного типа определяется выражением [175, 176]:

$$\sigma(T) = n_c^i(T)q\mu^i(T) + n_c^e(T)e\mu^e(T) + n_c^p(T)e\mu^p(T), \quad (1.28)$$

где $n_c^i(T)$, q , $\mu^i(T)$ – концентрация, заряд и подвижность ионов, обеспечивающих проводимость кристалла; $n_c^e(T)$, $\mu^e(T)$ и $n_c^p(T)$, $\mu^p(T)$ – концентрация, подвижность электронов и дырок; e – заряд электрона. Так как обычно концентрация свободных электронов в диэлектриках мала, при рассмотрении проводимости в диэлектриках электронной проводимостью чаще всего пренебрегают. При учёте экспоненциальной зависимости от температуры $n_c^i(T)$ и $\mu^i(T)$ можно получить выражение для проводимости вида (закон Аррениуса):

$$\sigma(T) = (\sigma_0/T) \exp(-E_a/k_B T), \quad (1.29)$$

где E_a – энергия активации ионов, k_B – постоянная Больцмана, σ_0 – множитель, учитывающий другие факторы, влияющие на ионную проводимость.

Помимо сильной температурной зависимости, определяемой (1.29), ионная проводимость также зависит от частоты ω_f электрического поля. Диэлектрическая проницаемость диэлектриков зависит от частоты внешнего электрического поля

$\omega_{rf} = 2\pi f$. Чаще всего наблюдается уменьшение диэлектрической проницаемости от статического значения $\varepsilon(0)$ на низких частотах до значения $\varepsilon(\infty)$ на высоких частотах. Исходя из теории, предложенной Дебаем для газов и полярных жидкостей, разница между $\varepsilon(0)$ и $\varepsilon(\infty)$ обусловлена поляризацией молекул вещества под действием переменного электрического поля. Переориентации полярной молекулы в переменном электрическом поле препятствует взаимодействие с окружением и тепловое движение. Дебай учитывал дезориентационные влияния, рассматривая молекулы вещества как сферы, погружённые в вязкую среду. Дебаевский отклик на воздействие переменного электрического поля характерен для многих диэлектриков. При этом для относительной диэлектрической проницаемости справедливо выражение [177]:

$$\varepsilon = \text{Re}(\varepsilon) + i \text{Im}(\varepsilon) = \varepsilon(\infty) + \frac{\varepsilon(0) - \varepsilon(\infty)}{(1 + i\omega_{rf}\tau_0)}. \quad (1.30)$$

Здесь τ_0 – временная константа, характеризующая отклик диэлектрика на электрическое воздействие, $\varepsilon(0)$ и $\varepsilon(\infty)$ – асимптотические диэлектрические проницаемости на низкой и высокой частотах соответственно. В пренебрежении проводимостью по постоянному току проводимость по переменному току будет удовлетворять [178]:

$$\sigma(\omega_{rf}) = \omega_{rf} \text{Im}(\varepsilon) \sim \frac{\omega_{rf}^2 \tau_0}{1 + \omega_{rf}^2 \tau_0^2}. \quad (1.31)$$

Отсюда видно, что при достаточно больших значениях частот, когда $(\omega_{rf}\tau_0)^2 \gg 1$, проводимость слабо зависит от частоты.

Во многих ионных проводниках измеряемая в области высоких частот проводимость может быть описана эмпирическим степенным законом вида [74, 178]:

$$\sigma(\omega_{rf}) = B \cdot (\omega_{rf})^g. \quad (1.32)$$

При фиксированной температуре B и g – константы, свои для каждого материала. Величина g лежит в пределах от 0 до 1.

Из расчётов, проведённых в [173], следует, что на низких частотах внешнего поля величина ионной проводимости довольно мала. При последовательном увеличении частоты происходит быстрый рост ионной проводимости, с последующим постепенным нарастанием. Такое поведение ионной проводимости характерно для многих нелинейно-оптических кристаллов.

В кристалле KDP ионная проводимость прежде всего связана с протонными дефектами (H^+) кристаллической решётки и зависит от уровня кислотности (pH) раствора, из которого выращен кристалл. Также существенную роль играет концентрация примесных ионов железа Fe^{3+} и алюминия Al^{3+} [179]. Чем ниже кислотность раствора, тем больше вакансий водорода образуется в кристалле и тем выше его ионная проводимость. Значение ионной проводимости в кристалле KDP слабо зависит от направления электрического поля, увеличивается с температурой и может изменяться от образца к образцу в пределах $\sigma \approx 10^{-11} - 10^{-7} \text{ (Ом см)}^{-1}$ (комнатная температура, частота электрического поля 1 кГц) [179, 180]. Характерное значение энергии активации E_a лежит в пределах от 0.3 эВ до 1 эВ.

Считается, что при комнатной температуре в кристалле $LiNbO_3$ есть в общем случае две компоненты, вносящие вклад в ионную проводимость кристалла. Первая связана с ионами H^+ и Li^+ , которые неконтролируемым образом входят в структуру кристалла в процессе роста, вторая – электронная, проявляющаяся при более низких температурах [181, 182]. Диффузия ионов Li^+ начинает сказываться при более высоких температурах. Величина ионной проводимости кристаллов $LiNbO_3$ возрастает с температурой и для $T < 500 \text{ К}$ изменяется с частотой электрического поля в соответствии с (1.32) ($g = 0.8$). Характерное значение проводимости на частоте электрического поля 100 кГц при комнатной температуре составляет $\sigma \approx 10^{-9} \text{ (Ом см)}^{-1}$ [182]. Значение энергии активации E_a для кристаллов $LiNbO_3$ лежит в пределах от 0.7 эВ до 1 эВ

Ионная проводимость в кристалле кварца по сравнению с остальными кристаллами проявляется слабо. Даже при достаточно высоких температурах значение проводимости кристалла вдоль оси c_c составляет $\sigma \approx 10^{-11} \text{ (Ом см)}^{-1}$ ($T = 500 \text{ К}$, частота поля 100 кГц), энергии активации ионов при этом имеет значение $E_a = 1.3 \text{ эВ}$ [183].

В перспективном для нелинейной оптики кристалле LBO прыжковая проводимость обусловлена дефектами, связанными с ионами Li^+ и их вакансиями. В кристаллах LBO наблюдается сильная анизотропия проводимости. Характерное значение проводимости вдоль оси кристалла c_c при комнатной температуре и частоте электрического поля 100 кГц составляет $\sigma \approx 10^{-8} \text{ (Ом см)}^{-1}$, проводимость вдоль других осей на два порядка меньше [184]. Энергия активации ионов лития в кристалле LBO для комнатной температуры: $E_a = 0.23 \text{ эВ}$.

Как уже было отмечено ранее, кристалл КТР также является квазиодномерным ионным проводником со слабовыраженной электронной проводимостью [69, 74]. Прыжковая ионная проводимость в КТР обусловлена движением по свободным вакансиям положительно заряженных ионов калия (K^+) вдоль оси кристалла c_c . Проводимость вдоль других осей кристалла на два-три порядка меньше. Значение энергии активации E_a ионов калия в кристалле КТР по разным данным лежит в интервале от 0.2 эВ до 0.4 эВ и зависит от температуры кристалла [72, 74]. Для комнатной температуры характерное значение $E_a = 0.2$ эВ [72]. Величина проводимости также зависит от метода роста кристалла и концентрации примесей [185]. При комнатной температуре величина ионной проводимости КТР вдоль оси c_c на частоте электрического поля 1 МГц составляет $\sigma \approx 10^{-6}$ (Ом см) $^{-1}$, величина электронной проводимости при этом на два порядка меньше [74]. Электронная проводимость при комнатной температуре начинает играть роль на высоких частотах: на частоте электрического поля 10 МГц, где значение ионной проводимости $\sigma \approx 4 \cdot 10^{-6}$ (Ом см) $^{-1}$, электронная проводимость отличается от ионной меньше чем в два раза. Ионная проводимость увеличивается с температурой в соответствии с (1.29), зависимость ионной проводимости КТР от частоты РЧ поля в диапазоне от 10 кГц до 10 МГц может быть описана с использованием (1.32). Величина параметра g зависит от температуры, при комнатной температуре $g \approx 1$ [71, 72].

1.9 ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Впервые пьезоэлектрический эффект наблюдали в 1880 году братья Кюри [186]. Он заключался в появлении в кристалле турмалина поверхностного заряда при приложении внешней силы определённого направления. Затем в 1881 году они же экспериментально продемонстрировали и обратный пьезоэлектрический эффект [186].

В случае прямого пьезоэффекта диэлектрик поляризуется под действием механического напряжения, при обратном пьезоэффекте воздействие электрического поля приводит к механической деформации диэлектрика. Прямой пьезоэффект наблюдается только в кристаллах без центра симметрии.

При деформации упругого тела в случае малых смещений, используя линейное приближение, тензор деформации S_{ij} записывается в виде:

$$s_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right), \quad (1.33)$$

где u_i – компоненты вектора смещения, x_i – пространственные координаты ($i, j = \overline{1,3}$).

При малых смещениях точек среды справедлив обобщенный закон Гука, связывающий деформацию с возникающим механическим напряжением:

$$\xi_{ij} = c_{ijkl} s_{kl}. \quad (1.34)$$

Здесь ξ_{ij} – тензор механических напряжений, определённый в (1.20). Величины c_{ijkl} – коэффициенты упругости ($i, j, k, l = \overline{1,3}$), они являются компонентами тензора 4-ого ранга.

Из определения тензора деформации (1.33) следует, что он симметричен и имеет шесть независимых компонент. Для неполяризованной среды полный крутящий момент объёмных и поверхностных сил должен быть равен нулю, а тензор напряжений является симметричным $\xi_{ij} = \xi_{ji}$ и также имеет шесть независимых компонент [47]. Таким образом, тензор коэффициентов упругости также будет симметричным:

$$c_{ijkl} = c_{jikl} = c_{ijlk} = c_{jilk}. \quad (1.35)$$

Число независимых составляющих данного тензора в кристалле определяется его симметрией. В силу симметрии введённых тензорных величин на практике часто используют сокращённые обозначения, которые получают заменой двух индексов на один в соответствии с правилами (1.36).

$$\begin{aligned} m, n &= i = j, \quad \text{при } i = j \\ m, n &= 9 - i - j, \quad \text{при } i \neq j \end{aligned} \quad (1.36)$$

После этого тензоры s, ξ, c приобретают вид: $c_{ijkl} = c_{mn}$; $\xi_{ij} = \xi_m$; $s_m = s_{ij}$ (при $i = j$; $m = \overline{1,3}$); $s_m = 2s_{ij}$ (при $i \neq j$; $m = \overline{4,6}$). Обобщенный закон Гука (1.38) будет иметь вид:

$$\xi_m = c_{mn} s_n; \quad m, n = \overline{1,6}. \quad (1.37)$$

Поляризация у пьезоэлектриков возникает как под воздействием электрического поля, так и под действием механической деформации:

$$P_i^{(p)} = e_{ijk} s_{jk}. \quad (1.38)$$

В (1.38) e_{ijk} – пьезоэлектрические коэффициенты, компоненты тензора третьего ранга. Тензор пьезоэлектрических коэффициентов также симметричен и для записи также

может быть использовано сокращенное индексное обозначение $e_{ijk} = e_{im}$ в соответствии с правилом (1.36).

В случае изотермических и адиабатических процессов существует четыре пары линейных уравнений состояния пьезоэлектрика [47]. Так как они полностью эквивалентны, то, воспользовавшись введёнными ранее определениями (1.34) – (1.38) запишем одну из них:

$$D_i = e_{in}s_n + \varepsilon_{ij}^S E_j, \quad (1.39)$$

$$\xi_m = c_{mn}^E s_n - e_{jm} E_j. \quad (1.40)$$

Уравнения (1.39) и (1.40) описывают прямой и обратный пьезоэлектрический эффект соответственно. Здесь E_j , D_i – компоненты векторов электрического поля и электрической индукции; ε_{ij}^S – компоненты тензора диэлектрической проницаемости. Верхние индексы “S” и “E” обозначают, что величины измерены соответственно при постоянной деформации и при постоянном электрическом поле.

К уравнениям состояния (1.39), (1.40) следует добавить уравнения движения среды и электромагнитного поля. Их вывод основывается на использовании законов сохранения механики (массы, импульса, момента импульса) и уравнений Максвелла. При этом делаются следующие предположения: электромагнитное поле считается заданным; пьезоэлектрический материал способен к поляризации, но не к намагничиванию и не содержит uncompensated электрических зарядов. С учётом этих предположений распространение упругих волн в пьезоэлектрике можно описать следующими уравнениями:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \mathbf{D} = 0, \\ \frac{\partial \xi_{ij}}{\partial x_i} + F_j = \rho \frac{dv_j}{dt}. \end{cases} \quad (1.41)$$

Здесь F_j – результирующая внутренних сил действующая на единицу объёма, ρ – плотность, $v_j = \frac{\partial u_j}{\partial t}$ – компонента скорости движения точки среды.

Для описания пьезоэлектрического эффекта кроме материальных констант используется также коэффициент электромеханической связи k_R , который определяет соотношение между электрической и механической энергиями в пьезоэлектрике [47]:

$$k_R^2 = \frac{W_{12}^2}{W_1 W_2}. \quad (1.42)$$

В (1.42) через W_1 , W_2 и W_{12} обозначены механическая, электрическая и пьезоэлектрическая энергии соответственно. Для них справедливы выражения (1.43).

$$\begin{aligned} W_1 + W_{12} &= \frac{1}{2} s_m \xi_m; & m = \overline{1,6} \\ W_2 + W_{12} &= \frac{1}{2} D_i E_i; & i = \overline{1,3} \end{aligned} \quad (1.43)$$

В общем случае выражения для коэффициента k_R являются довольно сложными и аналитически могут быть получены для кристаллов высокой симметрии с малым числом материальных констант.

1.10 ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. ФОРМА ЛИНИИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА

Любой пьезоэлектрический кристалл имеет характерный набор пьезоэлектрических резонансов – собственных мод колебаний кристалла, которым соответствует набор частот, определяемых геометрией образца, его материальными константами и внешними условиями, в которые помещён образец. Амплитуда колебаний пьезоэлектрического резонанса будет наибольшей, когда частота электрического поля соответствует собственной частоте механических колебаний пьезоэлектрика. В зависимости от формы и отношения характерных размеров тела могут возбуждаться простые или сложные типы колебаний: различные сочетания продольных, изгибных, сдвиговых, крутильных и др. Важным свойством пьезоэлектрического резонанса является его добротность Q . Добротность пьезоэлектрических резонансов кристаллов зависит от многих факторов, кроме температуры и давления, также от концентрации дефектов и примесей в образце, однородности объёма и качества обработки его поверхности, свойств окружающей кристалл среды и др. [46]. Различают добротность резонанса, обусловленную свойствами материала, и, так называемую, «приборную» добротность. Значение последней зависит от вносимых при определённом способе измерения дополнительных электрических и механических потерь и может существенно отличаться от добротности присущей образцу. Типичные значения добротности используемых в промышленности кварцевых резонаторов: $Q = 10^5 - 10^6$. Хорошо известно, что пьезоэлектрические резонаторы широко применяются в технике и научных исследованиях для измерения различных физических величин: давления, ускорения, деформации, массы, влажности, температуры [187]. К примеру, изменение температуры кристалла кварца по сдвигу его пьезоэлектрического резонанса можно определять с точностью до 10^{-6} К.

Уравнения пьезоэффекта рассмотренные ранее совместно с начальными и граничными условиями в принципе позволяют вычислить отклик кристалла на воздействие внешнего электрического поля. Но в силу сложности аналитического и численного расчета этих уравнений на практике часто применяют метод эквивалентных электрических схем.

Вблизи резонанса пьезоэлектрический резонатор можно характеризовать схемой, изображённой на Рис. 1.5 [188]. При наличии высокой ионной проводимости эквивалентную схему, следует заменить на изображённую на Рис. 1.6 [75]. Вблизи пьезоэлектрического резонанса зависимость от частоты f модуля $|Y|$ и фазы φ адмиттанса схемы, изображенной на Рис. 1.5, имеет характерную форму представленную на Рис. 1.7.

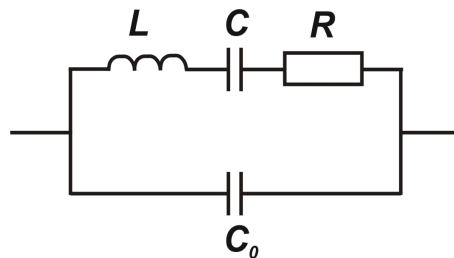


Рис. 1.5 Эквивалентная схема пьезоэлектрического резонатора. L и C – динамическая индуктивность и ёмкость, обусловленные пьезоэлектрическими свойствами кристалла, R отражает потери, вызванные внутренним трением, C_0 – ёмкость конденсатора, образованного электродами.

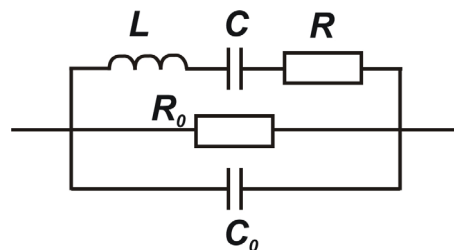


Рис. 1.6 Эквивалентная схема пьезоэлектрического резонатора с учётом ионной проводимости. L и C – динамическая индуктивность и ёмкость, обусловленные пьезоэлектрическими свойствами кристалла, R отражает потери, вызванные внутренним трением, R_0 – ответственно за ионную проводимость; C_0 – ёмкость конденсатора, образованного электродами.

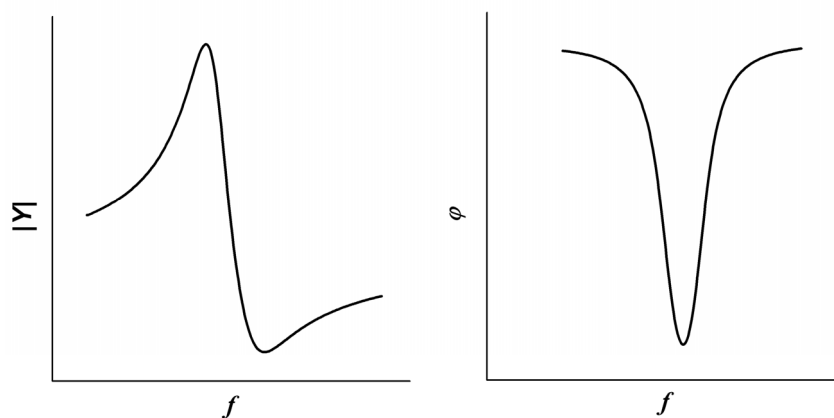


Рис. 1.7 Характерный вид зависимости от частоты электрического поля модуля $|Y|$ и фазы φ адмиттанса вблизи резонанса кристалла.

Резкий максимум в зависимости модуля адмиттанса от частоты (Рис. 1.7) называют резонансом, а последующий её минимум – антирезонансом. Такое поведение адмиттанса обусловлено наличием параллельной ёмкости C_0 . Максимум модуля адмиттанса соответствует минимальному значению импеданса в ветви, содержащей элементы L, C, R . В свою очередь минимум модуля проводимости соответствует максимуму импеданса параллельного соединения этой ветви (L, C, R) с ёмкостью C_0 .

ГЛАВА 2. ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

2.1 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью данной работы является использование и развитие метода импедансной спектроскопии для контроля и исследования изменений свойств нелинейно-оптических кристаллов при взаимодействии с мощным лазерным излучением, в том числе в условиях нелинейного преобразования лазерного излучения.

Каждый нелинейно-оптический кристалл обладает характерным набором собственных акустических мод. Частоты собственных мод зависят от геометрической формы и размеров образца, от упругих свойств материала. Изменение внутренней температуры приводит к изменениям формы кристаллического образца и упругих констант, что вызывает изменение частот собственных мод образца. Как следствие воздействие лазерного излучения на кристалл также сопровождается изменением частоты мод.

Подавляющее большинство кристаллов, используемых в нелинейной оптике, принадлежат к кристаллографическим группам с отсутствием центра инверсии и обладают пьезоэлектрическими свойствами. Использование явления обратного пьезоэффекта является достаточным условием для бесконтактного возбуждения механических колебаний образца с помощью переменного электрического поля. При совпадении частоты внешнего электрического поля с частотой одной из собственных акустических мод образца в измеряемых спектрах электрического импеданса наблюдаются ярко выраженные спектральные особенности – пьезоэлектрический резонанс.

Разработка метода импедансной спектроскопии включает в себя:

а) – разработку автоматизированного экспериментального стенда для измерения комплексного электрического импеданса кристалла в широком радиочастотном диапазоне в зависимости от мощности лазерного излучения,

б) – разработку экспериментальных методик и программного обеспечения измерений пьезоэлектрических резонансных параметров импеданса, наиболее чувствительных к воздействию лазерного излучения в стационарных условиях, а также в переходных процессах,

в) – разработку экспериментальных методов нелинейного преобразования оптического излучения накачки в условиях пьезоэлектрического резонанса нелинейно-оптического кристалла.

г) – построение физической модели взаимосвязи экспериментально измеряемых изменений электрического импеданса под действием лазерного излучения с известными параметрами кристалла.

2.2 ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В основе метода импедансной спектроскопии лежит измерение электрического импеданса кристалла. Импеданс кристалла может быть вычислен по измеренным значениям амплитуды и фазы переменного тока, протекающего через кристалл, при воздействии электрического напряжения определенной частоты, перестраиваемой во времени по заданному алгоритму в выбранном диапазоне.

2.2.1 Экспериментальная установка

Блок-схема экспериментальной установки для наблюдения пьезоэлектрических резонансов в кристаллах представлена на [Рис. 2.1](#), а эквивалентная электрическая схема измерительной части установки представлена на [Рис. 2.2](#).

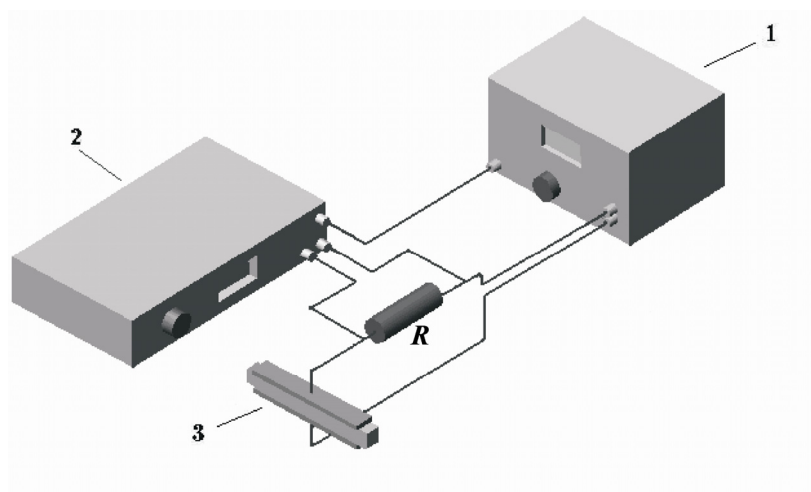


Рис. 2.1 Упрощенная блок-схема экспериментальной установки для наблюдения пьезоэлектрических резонансов в нелинейно-оптических кристаллах. (1) – РЧ генератор; (2) – синхронный детектор; R – сопротивление нагрузки для измерения переменного тока, протекающего через кристалл (3).

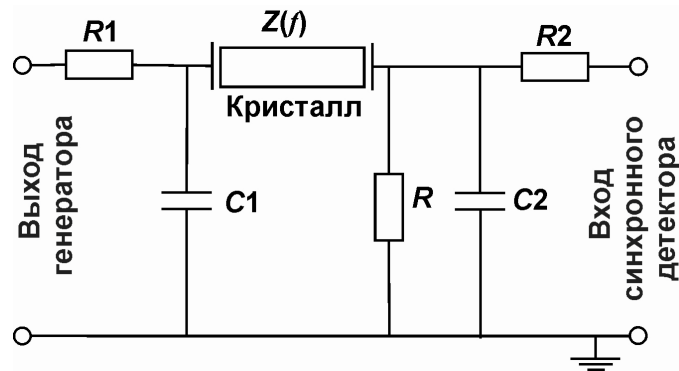


Рис. 2.2 Принципиальная электрическая схема РЧ части экспериментальной установки для измерения комплексного импеданса кристаллов $Z(f)$. $R = 10$ Ом – сопротивление нагрузки для измерения тока, протекающего через кристалл; $R1 = 50$ Ом – внутреннее сопротивление генератора, $R2 = 50$ Ом – входное сопротивление синхронного детектора, $C1 = 11$ пф и $C2 = 5.5$ пф – ёмкости соединительных кабелей.

Напряжение от РЧ генератора $U_{ген} = U_0 e^{i2\pi ft}$, где U_0 – заданная амплитуда (0.01–10 В), через малое нагрузочное сопротивление R подается на конденсатор, в котором расположен исследуемый кристалл. Обкладки конденсатора представляют собой две вертикально расположенные металлические пластины. Расстояние между пластинами выбирается так, чтобы отсутствовал механический контакт с боковыми гранями кристалла, обеспечивался хороший теплообмен кристалла с воздухом и достигалось максимально возможное однородное распределение напряжённости электрического поля внутри кристалла.

Кристалл помещается на две тонкие кварцевые нити. Это позволяет минимизировать механический контакт и существенно уменьшить неконтролируемые изменения частоты и амплитуды возбуждаемых пьезоэлектрических резонансов и, тем самым, значительно увеличить добротность электромеханического резонатора, образованного электродами и кристаллом. Необходимо отметить, что неоднородность электрического поля может влиять на добротность пьезоэлектрических резонансов.

С нагрузочного сопротивления R сигнал подается на измерительный вход синхронного детектора. На опорный вход синхронного детектора с синхронного выхода генератора подается РЧ сигнал той же частоты. При всех измерениях необходимо учитывать ёмкости соединительных кабелей ($C1, C2$ и др.). Для каждого значения частоты f РЧ поля регистрируются амплитуда $|U_R|$ и фаза φ напряжения U_R на входе синхронного детектора, что позволяет определять ток в цепи (в исследуемом частотном

диапазоне $I \cong U_R (R + R2)/(R R2))$ и вычислять комплексный адмиттанс $Y(f)$ или импеданс $Z(f) = 1/Y(f)$ конденсатора с кристаллом.

РЧ генератор

Источник переменного напряжения – многофункциональный генератор DS345 производства Stanford Research Systems (SRS) [189].

Данный прибор может генерировать РЧ сигналы синусоидальной формы в диапазоне частот $10^{-6} - 30.2 \cdot 10^6$ Гц с разрешением по частоте 10^{-6} Гц и амплитудой в диапазоне 0.005–10 В с разрешением 0.001 В. Внутренние сопротивления сигнального $R1$ и синхронного выходов генератора составляют 50 Ом.

Синхронный детектор

В качестве измерителя комплексного напряжения на сопротивлении R используется детектор SR844 производства Stanford Research Systems (SRS) [190]. Детектирование сигналов данным прибором может производиться в полосе частот от 25 кГц до 200 МГц. Чувствительность по измеряемому сигналу от 100 нВ до 1 В. Импеданс сигнального и опорного входов составляет 50 Ом. Амплитуда сигнала, подаваемого на опорный вход 1 В. Время детектирования при перестройке частоты в пределах одной октавы не превышает 1 с. Абсолютная погрешность определения фазы меньше 2.5° , разрешение фазы 0.02° .

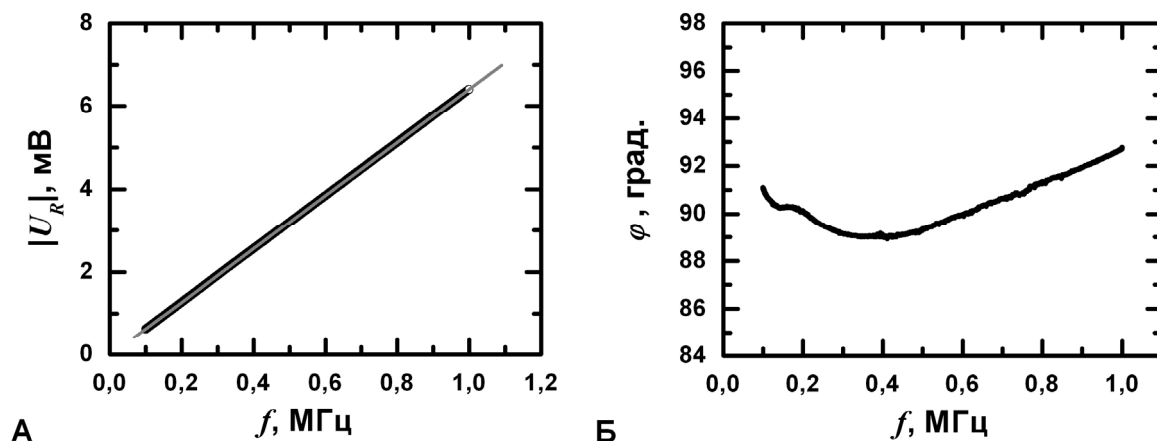


Рис. 2.3 Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для конденсатора без кристалла.

На Рис. 2.3 представлены измерения амплитуды $|U_R|$ и фаза φ напряжения U_R синхронным детектором в диапазоне частот от 100 кГц до 1 МГц для конденсатора без

кристалла при амплитуде напряжения РЧ генератора $U_{ген} = 8.5$ В. Линейность зависимости $|U_R|$ от частоты обусловлена тем, что абсолютное значение импеданса конденсатора с подводящими проводами значительно превосходит величину сопротивления R . Значение ёмкости конденсатора и соединительных проводов, рассчитанное из зависимостей $|U_R|$ и φ от частоты f с учётом известных параметров электрической схемы в этом случае составило величину 14.6 пф.

Калибровочные измерения, проведённые с конденсаторами известной ёмкости различного номинала на частотах генератора f : 100 кГц, 500 кГц и 1 МГц, – подтверждают, что экспериментальная установка даёт хорошую точность измерения абсолютного значения ёмкости: $\approx 2\%$. Для $U_{ген} = 1$ В и $f = 1$ МГц при изменении измеряемой калибровочной ёмкости на величину 0.04 пф (от 2.78 пф до 2.82 пф) амплитуда напряжения $|U_R|$ на входе синхронного детектора увеличилась на 4.4 мкВ (от 291.8 мкВ до 296.2 мкВ).

Надёжно измеряемое синхронным детектором изменение амплитуды напряжения $|U_R|$ составляет величину ≈ 0.1 мкВ. Следовательно, минимальное изменение ёмкости, которое в данном случае может быть зарегистрировано с помощью синхронного детектора составляет величину $\approx 10^{-15}$ Ф. Дополнительная стабилизация температуры и параметров экспериментальной установки позволяет, в принципе, детектировать изменения ёмкости конденсатора меньше 10^{-15} Ф.

2.2.2 Автоматизация эксперимента

Для детального исследования спектральных особенностей электрического импеданса кристаллов в широком частотном диапазоне с большим разрешением существенно возрастает как количество получаемых данных, так и длительность проведения эксперимента. Для повышения точности измерений и получения большого объёма данных проведена автоматизация эксперимента. Автоматизация позволила синхронизировать работу генератора DS345 и детектора SR844 при помощи компьютера. Синхронный детектор и генератор подключались к компьютеру через интерфейс RS232 (COM-порт компьютера).

Один из алгоритмов автоматического режима программно осуществляет периодическое последовательное изменение частоты генератора и считывание показаний синхронного детектора. В этом случае кроме требуемого для считывания набора

измеряемых величин программно задаются следующие параметры: начальная f_H и конечная f_K частоты измеряемого диапазона, шаг перестройки частоты Δf , временной множитель m , время усреднения синхронного детектора τ . Через время задержки $t = \tau \cdot m$ после изменения частоты генератора с него считываются измеренные значения выбранных параметров. После этого происходит запись полученных данных в текстовый файл и последующее изменение частоты генератора. Величина временной задержки между перестройкой частоты генератора и считыванием показаний с синхронного детектора подбирается таким образом, чтобы система успела прийти в новое равновесное состояние.

2.2.3 Стабилизация и контроль температуры кристалла

Конденсатор вместе с кристаллом находится в специально сконструированном термостате. Термостат представляет собой кварцевую полую трубку, которая снаружи обмотана нихромовой проволокой, являющейся резистивным нагревателем с общим сопротивлением 50 Ом. С двух торцов кварцевая труба плотно закрывается заглушками, в которых сделаны окна для прохождения лазерного излучения.

Для установления и точного измерения температуры окружения кристалла использовался программируемый термоконтроллер PTC-10 производства SRS [191]. Резистивный нагреватель термостата подключается к встроенному в PTC-10 источнику постоянного тока (до 50 Вт электрической мощности, максимальный ток 1 А).

Измерение температуры внутри термостата производится с помощью четырёх платиновых терморезисторов (RTD) Pt-100 сопротивлением 100 Ом каждый. Терморезисторы также подключаются к термоконтроллеру. Показания всех терморезисторов и тока внешнего нагревателя записываются на внешний носитель (флэш-память). Температура внутри термостата может регулироваться в диапазоне от 290 К до 390 К. Абсолютная точность измерения температуры датчиками данного типа ± 30 мК. Регулировка температуры производится изменением тока через внешний нагреватель, синхронизированный с одним из используемых терморезисторов (опорный терморезистор). Для установления заданного значения температуры используется встроенный алгоритм термоконтроллера, для чего сначала производятся калибровочные измерения, из которых определяется характерная кинетика разогрева термостата. Расположение в термостате исследуемого кристалла относительно электродов и терморезисторов схематически показано на [Рис. 2.4](#).

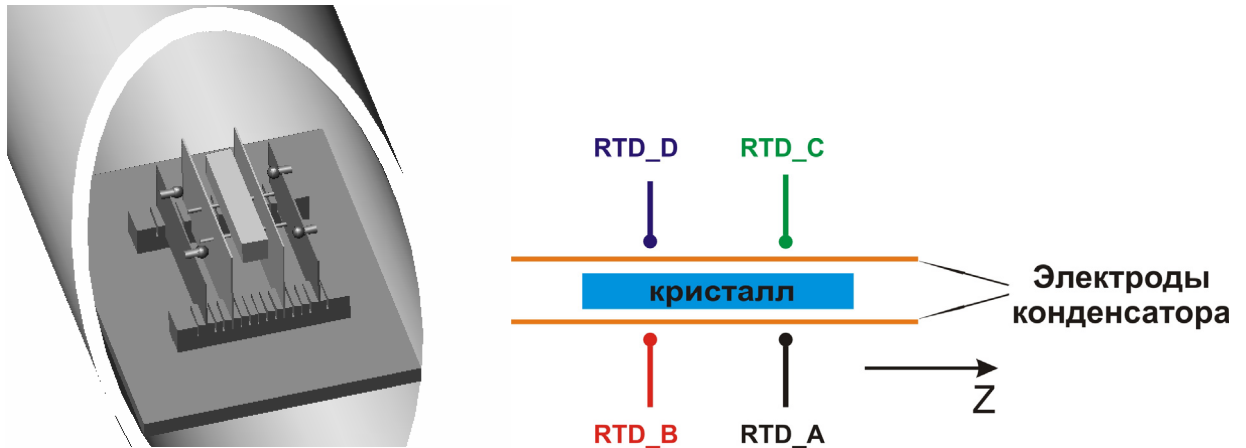


Рис. 2.4 Вид сверху. Схематическое относительное расположение электродов, 4-х платиновых терморезисторов (RTD_A, RTD_B, RTD_C, RTD_D) и исследуемого кристалла.

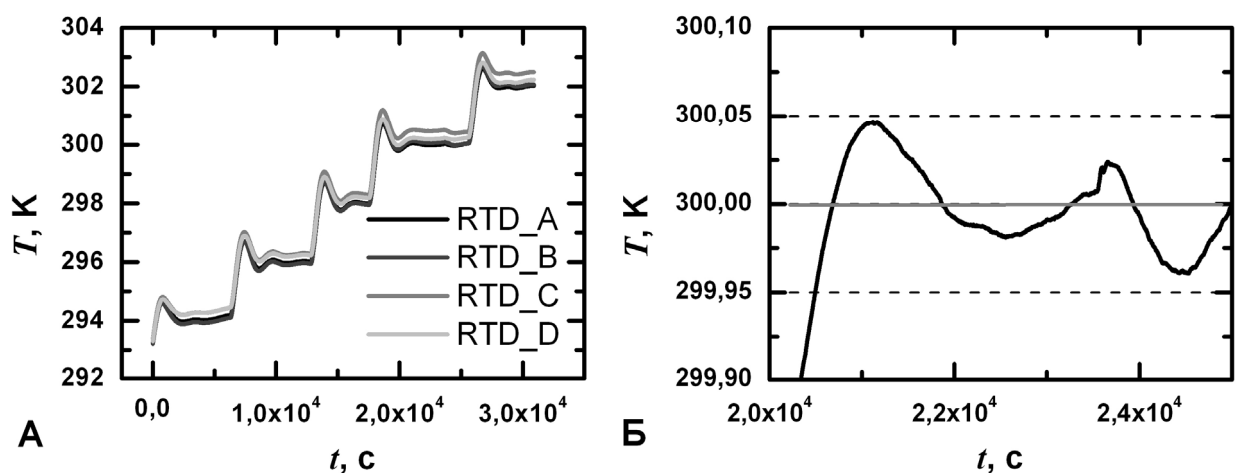


Рис. 2.5. А – установление температуры при однородном разогреве, показания четырёх датчиков. Б – Зависимость температуры опорного датчика RTD_A от времени при достижении заданного значения температуры $T = 300$ К.

На Рис. 2.5 А представлен характерный вид зависимости от времени показаний четырёх датчиков температуры (RTD_A, RTD_B, RTD_C, RTD_D), соединённых с термоконтроллером PTC-10. Здесь отображен процесс стабилизации температуры внутри термостата при её последовательной перестройке в диапазоне от 293 К до 303 К. На Рис. 2.5 Б представлена зависимость от времени температуры датчика RTD_A, который в данном случае использовался в качестве опорного, в установившемся режиме – для температуры $T = 300$ К. Характерное время установления температуры в термостате меньше одного часа, долгосрочная стабильность (больше одного часа) не хуже ± 50 мК, относительно заданного значения температуры.

2.3 ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДУЕМЫХ КРИСТАЛЛОВ КВАРЦ, KTiOPO_4 , KN_2PO_4

В качестве объектов исследования были взяты три наиболее широко используемых в оптике кристалла: нелинейно-оптические кристаллы SiO_2 , KTP, KDP, и как примеры кристаллы LiNbO_3 и LBO. Все используемые в работе кристаллы монокристаллические и имеют форму прямоугольных параллелепипедов, с ориентацией кристаллических осей вдоль граней параллелепипеда. Исследования проводились с кристаллами различных размеров, однако наибольшее число описываемых далее экспериментальных результатов получено на следующих кристаллах:

– *Синтетический α -кварц*

размеры $3 \times 3 \times 30 \text{ мм}^3$, ось c_c направлена вдоль грани 30 мм, ось a_c – вдоль грани 3 мм.

– *Кристалл KTP*

размерами $3 \times 3 \times 30 \text{ мм}^3$, оси c_c и b_c направлены вдоль грани 3 мм, ось a_c – вдоль грани 30 мм. На торцы кристалла нанесено дихроичное просветляющее покрытие на длины волн излучения $\lambda = 1064 \text{ нм}$ и $\lambda = 532 \text{ нм}$.

– *Кристалл KDP*

размеры $3.3 \times 4.6 \times 8.5 \text{ мм}^3$, ориентация не определена.

– *Кристалл LiNbO_3*

размеры $2.5 \times 2.5 \times 30 \text{ мм}^3$, ось c_c направлена вдоль грани 30 мм, ось a_c – вдоль грани 2.5 мм.

– *Кристалл LBO*

размеры $3 \times 3 \times 15 \text{ мм}^3$, ориентация не определена.

2.4 ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕННЫХ РЧ СПЕКТРОВ КРИСТАЛЛОВ

На Рис. 2.6 – Рис. 2.10 представлены нормированные частотные зависимости амплитуды и фазы напряжения U_R на входе синхронного детектора в отсутствие лазерного излучения, измеренные для кристаллов LBO, LiNbO_3 , KTP и кварца при температуре окружающего кристалл воздуха 298 К в диапазоне частот от 500 кГц до 3 МГц. На Рис. 2.11 приведены спектры кристалла KDP в диапазоне частот от 150 кГц до 800 кГц. Характерные пики в частотных зависимостях амплитуды и фазы напряжения U_R соответствуют резонансам собственных пьезоэлектрических мод кристалла.

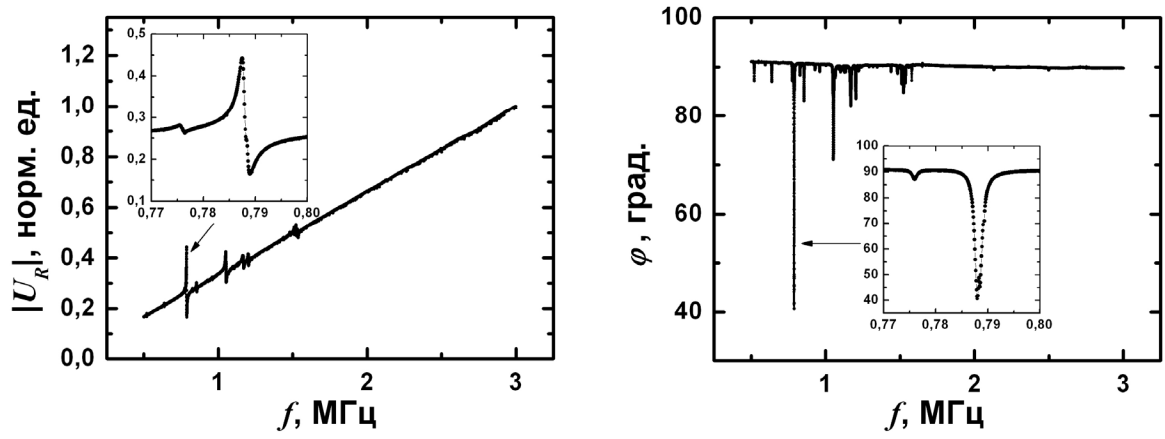


Рис. 2.6. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла LBO. РЧ поле направлено вдоль грани 3 мм.

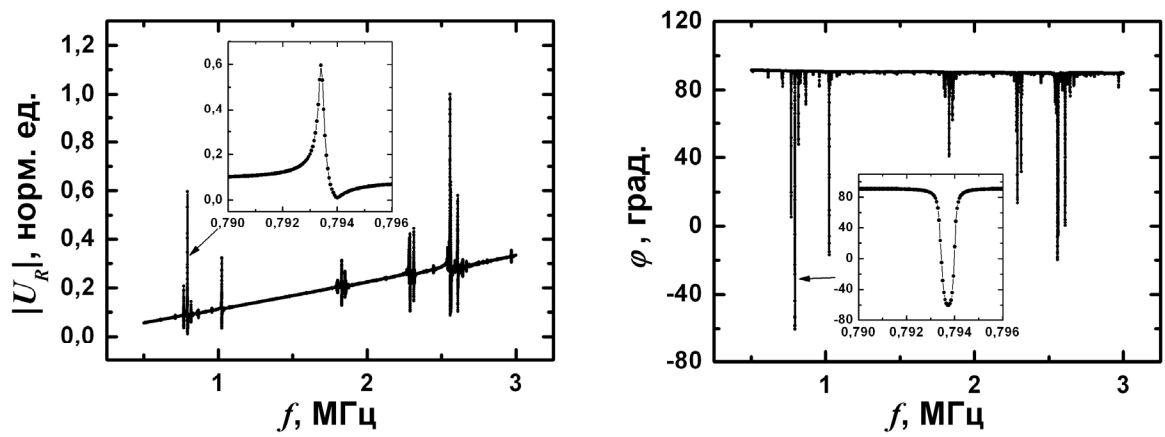


Рис. 2.7. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла LiNbO₃. РЧ поле направлено вдоль оси кристалла a_c .

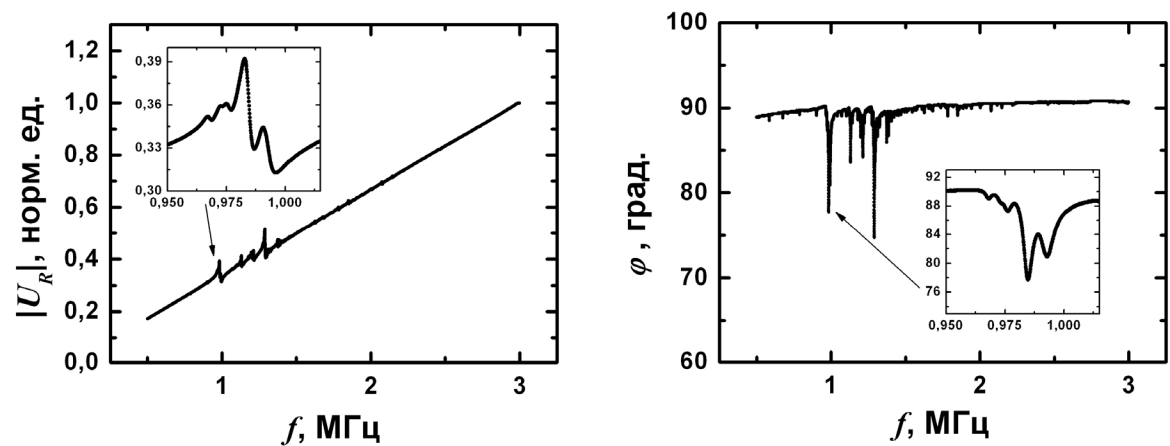


Рис. 2.8. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла KTP. РЧ поле направлено вдоль оси кристалла c_c .

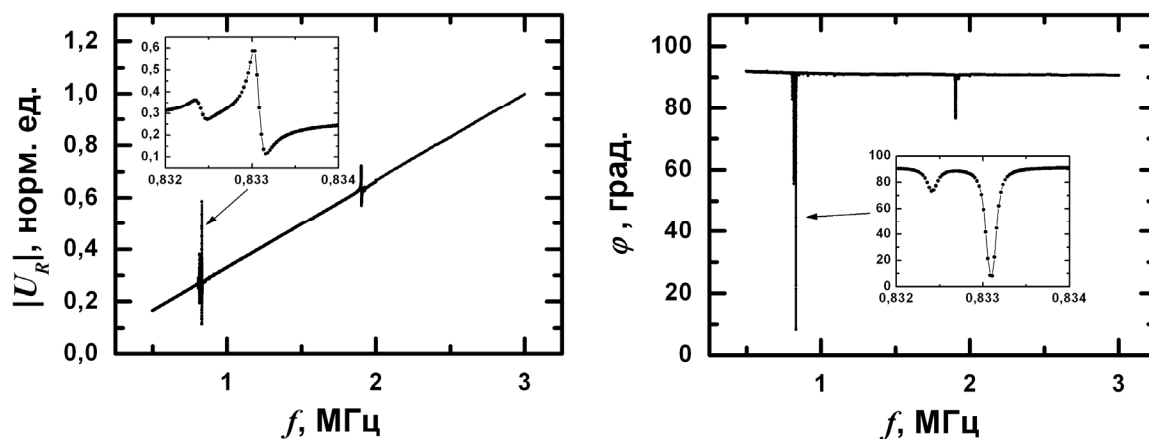


Рис. 2.9. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла КТР. РЧ поле направлено вдоль оси кристалла b_c .

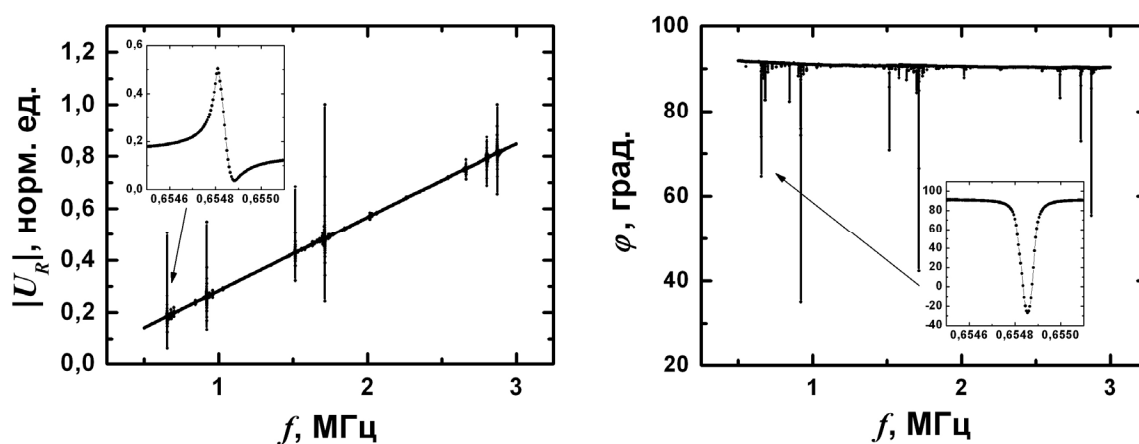


Рис. 2.10. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла кварца. РЧ поле направлено вдоль оси кристалла a_c .

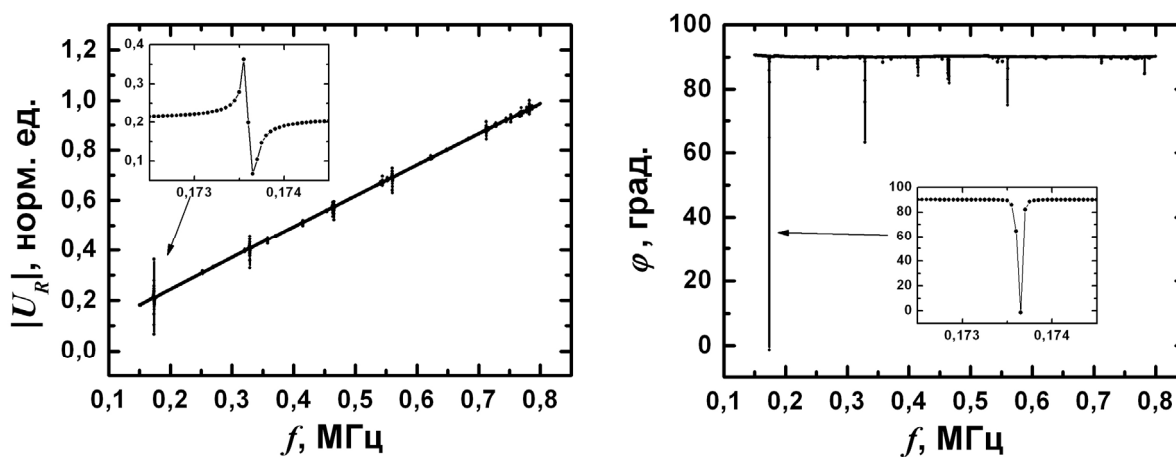


Рис. 2.11. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла KDP. РЧ поле направлено вдоль грани 3.3 мм.

Виды резонансной зависимости для каждого кристалла показаны на вкладках [Рис. 2.6 – Рис. 2.11](#). Среди всех представленных кристаллов наиболее узкие резонансы шириной несколько десятков герц были измерены в кристалле кварца ($Q \approx 10^5$). Для данного диапазона частот, в отличие от других кристаллов, в кристалле КТР возбуждается сравнительно небольшое число пьезоэлектрических резонансов. Причём при воздействии внешнего РЧ поля вдоль оси c_c кристалла КТР возбуждаемые резонансы гораздо менее добротны ($Q < 10^3$) по сравнению с резонансами, возбуждаемыми РЧ полем, направленным вдоль оси b_c кристалла ($Q \approx 10^4 - 10^5$). Характерные значения ширины резонансов при возбуждении РЧ полем вдоль оси кристалла c_c составляют несколько кГц, вдоль оси b_c – сотни герц. Для дальнейших исследований в основном использовались пьезоэлектрические резонансы кристаллов, лежащие в диапазоне частот от 100 кГц до 1 МГц.

2.5 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2

Созданный автоматизированный экспериментальный стенд позволяет проводить измерение РЧ спектров комплексного импеданса пьезоэлектрических кристаллов в диапазоне частот от 25 кГц до 30.2 МГц, диапазоне температур от 290 К до 390 К. Нижний частотный предел 25 кГц определяется типом используемого синхронного детектора (SR844), верхний 30.2 МГц – типом генератора (DS345). Минимальное изменение ёмкости конденсатора с кристаллом, которое может быть измерено с помощью данного экспериментального стенда составляет величину 10^{-15} Ф. Стабилизация температуры в указанном диапазоне не хуже ± 50 мК относительно заданного значения. Диапазон температур выбран исходя из того, что обеспечение фазового синхронизма многих нелинейно-оптических процессов преобразования частот лазерного излучения производится в этом диапазоне температур.

Проведены предварительные спектральные измерения электрического импеданса нелинейно-оптических кристаллов. В измеряемых спектрах кристаллов наблюдаются характерные резонансные особенности, связанные с наличием собственных акустических мод исследуемых образцов. Наблюдаемые пьезоэлектрические резонансы используются для исследования взаимодействия кристаллов с лазерным излучением, что рассматривается в последующих главах данной диссертации.

ГЛАВА 3. ОДНОРОДНЫЙ РАЗОГРЕВ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ В ОТСУТСТВИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

3.1 ПОВЕДЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ КРИСТАЛЛОВ ПРИ ОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ

Разогрев кристалла сопровождается изменением частоты пьезоэлектрических резонансов. В условиях однородного разогрева в выбранном диапазоне температур частоты пьезоэлектрических резонансов всех исследуемых кристаллов линейно зависят от температуры. Важной характеристикой пьезоэлектрического резонанса является величина пьезорезонансного термического коэффициента $K_n^{prt} = dRf_n(T)/dT$ (n – индекс моды) изменения частоты резонансов при однородном изменении температуры кристалла. Частота пьезоэлектрического резонанса $Rf_n(T)$ при температуре кристалла T определяется из следующего соотношения:

$$Rf_n(T) = Rf_n(Ta) + K_n^{prt} \Delta T. \quad (3.1)$$

Частота $Rf_n(Ta)$ в (3.1) соответствует температуре кристалла Ta ; изменение температуры $\Delta T \equiv T - Ta$. Характерные зависимости сдвига частоты нескольких резонансов в кристалле кварца от температуры, полученные при однородном разогреве в отсутствие воздействия лазерного излучения, представлены на Рис. 3.1. Значения коэффициентов K_n^{prt} для пяти ($n = \overline{1,5}$) пьезоэлектрических резонансов кристалла кварца представлены в таблице 3.1, частота $Rf_n(Ta)$ соответствует температуре окружающего кристалл воздуха $Ta = 297$ К.

Таблица 3.1 Значения частот $Rf_n(Ta)$ и коэффициентов K_n^{prt} некоторых пьезоэлектрических резонансов в кристалле кварца ($Ta = 297$ К).

n	$Rf_n(Ta)$, кГц	K_n^{prt} , Гц/К
1	647.8	-27.7
2	914.0	6.7
3	938.4	-15.2
4	1514.9	-38.7
5	1713.9	12.8

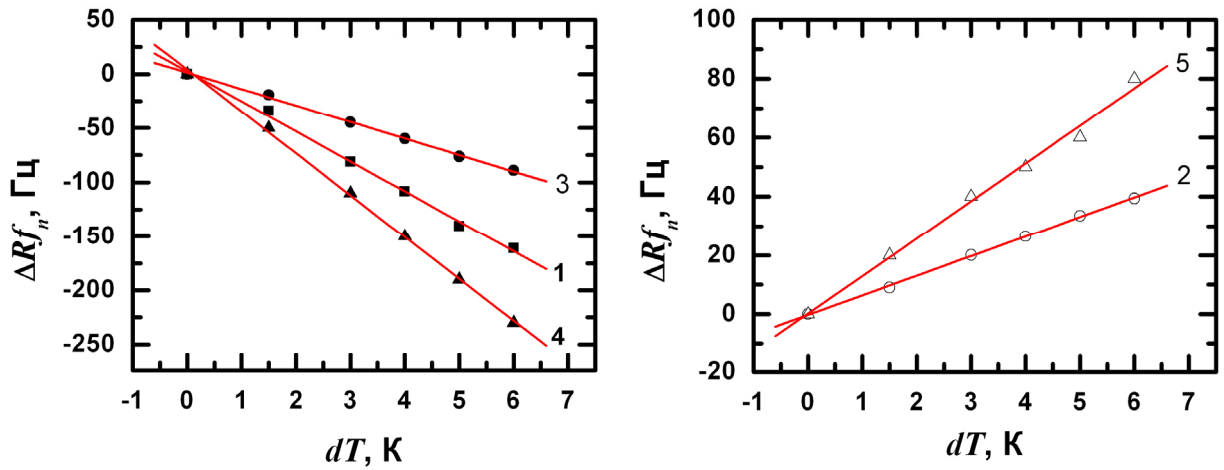


Рис. 3.1. Сдвиг частоты пьезоэлектрических резонансов $\Delta Rf_n(T)$ в кристалле кварца при изменении температуры dT в отсутствии воздействия лазерного излучения: ■ – $Rf_1(Ta) = 647.8$ кГц; ○ – $Rf_2(Ta) = 914$ кГц; ● – $Rf_3(Ta) = 938.4$ кГц; ▲ – $Rf_4(Ta) = 1514.9$ кГц; △ – $Rf_5(Ta) = 1713.9$ кГц. Температура $Ta = 297$ К.

Видно, что при однородном разогреве кристалла кварца сдвиг пьезоэлектрических резонансов в данном диапазоне линейно зависит от температуры и может происходить как с увеличением (резонансы $n = 2, 5$), так и с уменьшением частоты (резонансы $n = 1, 3, 4$). Абсолютные значения коэффициентов K_n^{prt} представленных пьезоэлектрических резонансов в кристалле кварца также различаются.

Точность определения частоты резонансов в исследуемом кристалле кварца составляет 0.5 Гц, что для характерного значения $|K_n^{prt}| \approx 50$ Гц/К соответствует изменению температуры 10 мК. Для высокочастотных резонансов с большим значением $|K_n^{prt}|$ точность определения температуры кристалла может достигать долей милликельвина.

Пьезорезонансные термические коэффициенты K_n^{prt} шести ($n = \overline{1, 6}$) пьезоэлектрических резонансов кристалла КТР (см. Рис. 3.2) в диапазоне частот $800 - 840$ кГц, полученные при однородном разогреве кристалла и воздействии РЧ поля вдоль оси кристалла b_c , представлены в таблице 3.2. Характерной особенностью пьезоэлектрических резонансов кристалла КТР, наблюдаемых в данном частотном диапазоне, является то, что они имеют близкие по значению коэффициенты K_n^{prt} .

Таблица 3.2 Значения частот $Rf_n(Ta)$ и коэффициентов K_n^{prt} пьезоэлектрических резонансов в кристалле КТР ($Ta = 297$ К).

n	$Rf_n(Ta)$, кГц	K_n^{prt} , Гц/К
1	808.95	-51.75
2	810.95	-51.54
3	817.92	-52.80
4	824.34	-52.49
5	832.21	-54.77
6	833.16	-53.48

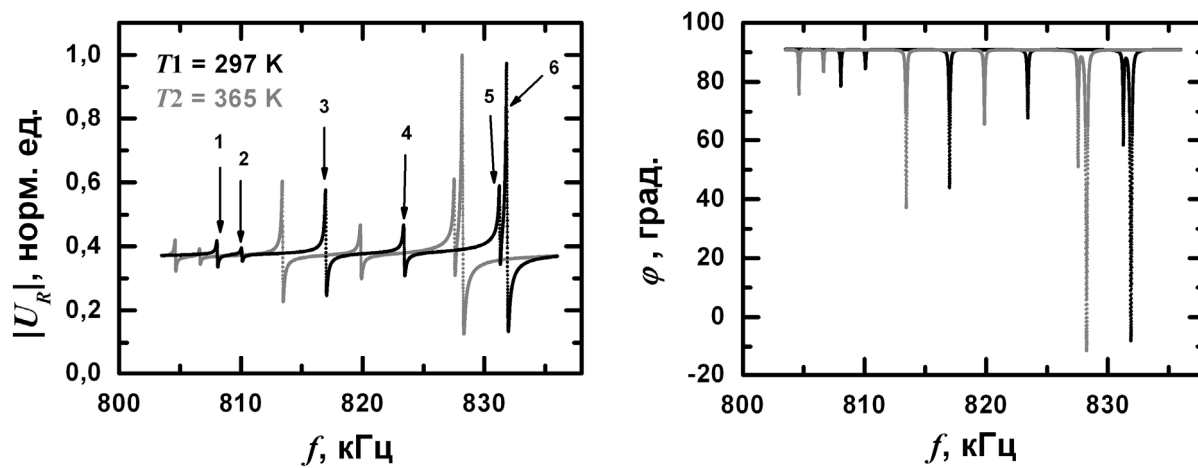


Рис. 3.2. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла КТР. РЧ поле направлено вдоль оси кристалла b_c . Температура окружающего кристалл воздуха $T1 = 297$ К (—) и $T2 = 365$ К (---).

Точность определения коэффициентов K_n^{prt} лучше 0.1 Гц/К и в основном обусловлена низкой добротностью резонансов и неоднородностью разогрева объёма термостата, проявляющейся при температурах свыше 350 К.

На Рис. 3.3 представлен пример зависимости изменения формы линии двух близких по частоте пьезоэлектрических резонансов при однородном разогреве кристалле КТР и воздействии РЧ поля вдоль оси кристалла b_c . Относительное уменьшение при разогреве кристалла амплитуды $|U_R|$ и минимума фазы φ регистрируемого напряжения обусловлено взаимным перекрытием частот двух пьезоэлектрических резонансов вследствие разных значений K_n^{prt} .

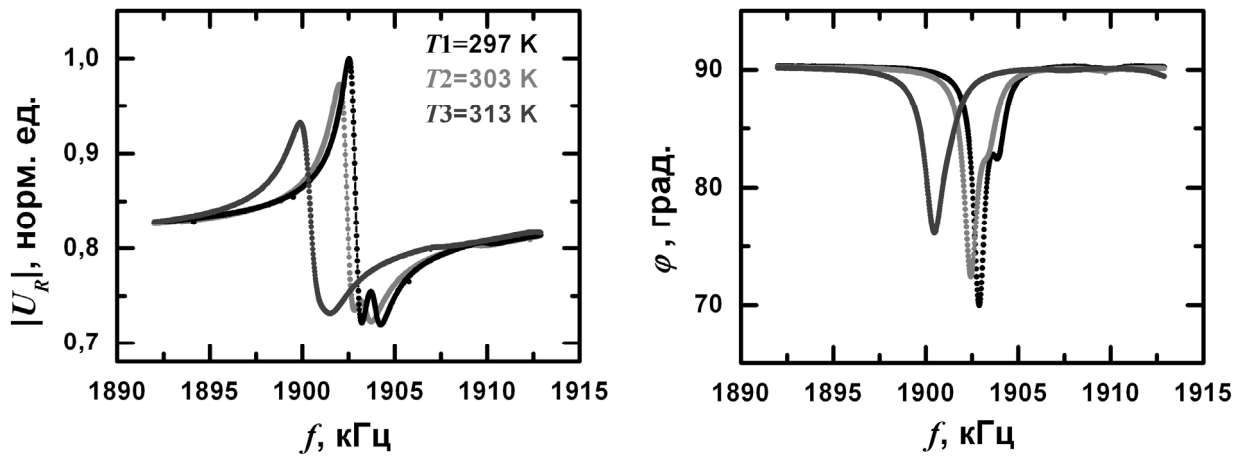


Рис. 3.3. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла КТР. РЧ поле направлено вдоль оси кристалла b_c . Температура окружающего кристалл воздуха $T1 = 297$ К (—), $T2 = 303$ К (---) и $T3 = 313$ К (····).

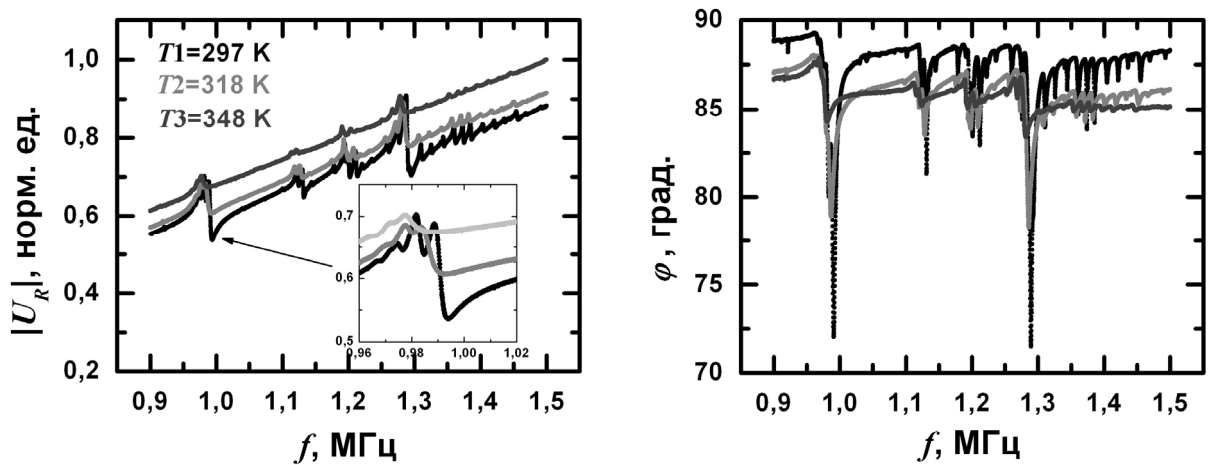


Рис. 3.4 Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла КТР. РЧ поле направлено вдоль оси кристалла c_c . Температура окружающего кристалл воздуха $T1 = 297$ К (—), $T2 = 318$ К (---) и $T3 = 348$ К (····).

Отличие значений K_n^{prt} составляет 4–6 Гц/К при характерной величине $K_n^{prt} = -140$ Гц/К для резонанса с наибольшей амплитудой $|U_R|$ на Рис. 3.3.

Как уже упоминалось ранее, при воздействии РЧ поля вдоль оси c_c в кристалле КТР наблюдается перекрытие сильно уширенных пьезоэлектрических резонансов. Изменение формы линии пьезоэлектрических резонансов КТР при воздействии РЧ поля вдоль оси c_c отображено на Рис. 3.4. Характерно, что в этом случае при разогреве кристалла наблюдаются радикальное уменьшение добротности регистрируемых

пьезоэлектрических резонансов, что, по всей видимости, связано с сильной зависимостью величины ионной проводимости КТР от температуры.

Из коэффициентов K_n^{prt} конкретных резонансов по сдвигу резонансных частот может определяться зависимость от температуры упругих постоянных кристалла и производится идентификация собственных мод кристалла. Идентификация мод необходима для решения задач о взаимодействии лазерного излучения с кристаллами. Как будет продемонстрировано далее, температурные зависимости резонансных мод кристалла позволяют измерять внутреннюю температуру и её распределение в кристалле при воздействии на него мощного лазерного излучения. При этом необходима корректная идентификация мод, поскольку сдвиг резонансной частоты вследствие неоднородного распределения температуры внутри кристалла зависит от пространственного распределения смещения точек образца в данной моде.

3.2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОБСТВЕННЫХ МОД КРИСТАЛЛОВ ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ СДВИГУ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ

Для большинства исследуемых нами кристаллов упругие константы известны. Однако большой набор вычисленных пьезоэлектрических мод в узком частотном диапазоне и ограниченное количество экспериментально измеренных не позволяет надёжно их идентифицировать. Более того, экспериментально наблюдаемые моды сильно отличаются друг от друга по амплитуде, а математические критерии для теоретического анализа амплитуд собственных мод до сих пор отсутствуют. Для примера на [Рис. 3.5](#) приведены рассчитанный и измеренный спектры для кристалла кварца (амплитуды экспериментальных резонансов показаны одинаковыми). Идентификация собственных мод производится на основе теоретической модели, используемой в резонансной ультразвуковой спектроскопии. В качестве метода идентификации мод предлагается анализировать их K_n^{prt} . В первом приближении производные упругих констант материала по температуре берутся из литературы. Для каждого n -ого резонанса определяется пьезорезонансный термический коэффициент K_n^{prt} , а затем каждый экспериментальный резонанс Rf_n связывается с тем рассчитанным Rf_n^{calc} , который имеет наиболее близкий температурный сдвиг. Такой алгоритм наиболее точно позволяет сопоставлять рассчитанную и измеренную моду, поскольку температурный сдвиг той или иной моды напрямую связан с её зависимостью от каждой упругой константы, а значит, и с пространственной конфигурацией смещения, т.е. со структурой моды.

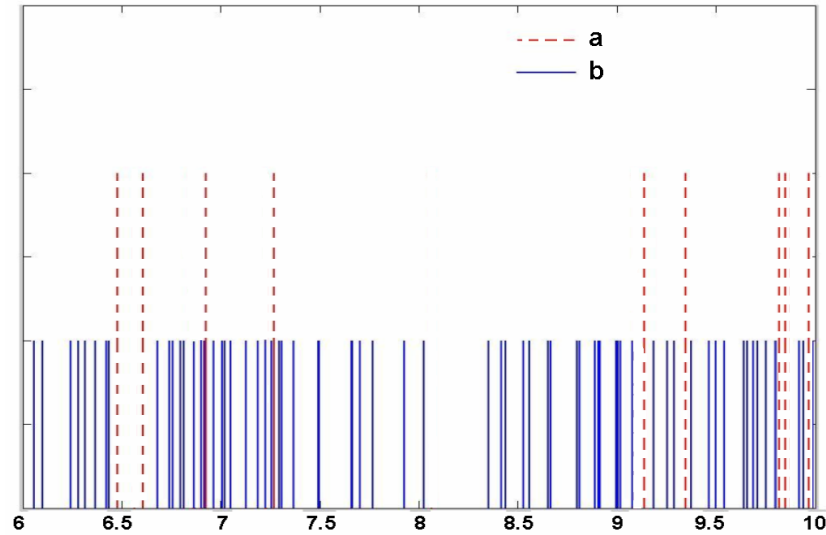


Рис. 3.5. Измеренный (а) и рассчитанный (б) частотные спектры для кристалла кварца с размерами $3 \times 3 \times 30 \text{ мм}^3$, при температуре $Ta = 297 \text{ К}$. По горизонтальной оси отложена частота $\times 10^5 \text{ Гц}$.

В качестве меры отличия расчётного и экспериментального спектров принимается величина G :

$$G = \sum_{n=1}^{N_e} \mathcal{G}_n (Rf_n^{calc} - Rf_n)^2, \quad (3.2)$$

где N_e – количество экспериментальных резонансов, Rf_n^{calc} – n -ая расчётная частота, Rf_n – n -ая экспериментальная частота, $\mathcal{G}_n$ – n -ый весовой коэффициент.

Более подробно, алгоритм идентификации состоит из следующих шагов.

1. Обработка экспериментальных спектров. Выделение резонансов (частот и соответствующих амплитуд) для двух или более различных температур. Нахождение температурных сдвигов каждой моды.
2. Расчёт спектра мод, исходя из приближённых значений упругих констант. Расчёт температурных сдвигов каждой моды.
3. Определение частотного интервала, в пределах которого будет производиться выборка рассчитанного резонанса ($50 - 80 \text{ кГц}$)
4. Выбор экспериментального резонанса с наибольшей амплитудой. Поиск в выбранном частотном диапазоне того рассчитанного резонанса, который имеет температурный сдвиг, во-первых, совпадающий по знаку с измеренным, во-вторых, наиболее близкий по абсолютной величине. Этот шаг повторяется для остальных экспериментальных резонансов в порядке уменьшения амплитуд.

5. Расчёт погрешности аппроксимации по формуле (3.1), в которой в качестве весов выбираются амплитуды измеренных резонансов.

6. Вариация упругих констант, затем шаги 2-6 повторяются.

¹В таблице 3.3 приведены результаты описанных процедур, т.е. привязка экспериментальных и рассчитанных резонансов в образце кристалла кварца, а также вариация упругих констант.

Таблица 3.3 Рассчитанные Rf_n^{calc} и экспериментально измеренные Rf_n резонансные частоты и пьезоэлектрические термические коэффициенты K_n^{prt} для кристалла кварца.

Экспериментальные частоты, Rf_n , кГц	Экспериментальные амплитуды, норм. ед.	Теоретические частоты, Rf_n^{calc} , кГц	Погрешность частоты, кГц	Теоретические K_n^{prt} , Гц/К	Экспериментальные K_n^{prt} , Гц/К
647.8	0.4925	642.1	5.7	-32.5	-27.7
660.9	0.0615	700.7	39.8	-31.1	-30.0
690.0	0.3758	706.8	16.8	-43.1	-43.3
726.9	0.0494	803.7	76.8	-39.8	-36.7
914.0	1	909.2	4.8	7.9	6.7
938.4	0.0579	948.3	9.9	-12.5	-15.2
983.2	0.1148	977.2	6	-56.6	-56.7
986.0	0.0466	988.5	2.5	-36.4	-36.7
992.6	0.0321	943.7	48.9	-44.2	-46.7
1032.2	0.4977	1047.9	15.7	-34.0	-33.3
1032.5	0.0405	1063.6	31.1	-15.9	-16.7
1035.7	0.0321	1018.3	17.4	6.6	1.0
1050.3	0.0701	1029.6	20.7	3.9	0.5

В таблице экспериментальные амплитуды нормированы так, чтобы максимальная амплитуда равнялась 1. Как видно, в целом резонансы хорошо привязаны по сдвигам, привязка по самим величинам частот несколько хуже.

¹ Все теоретические расчёты проведены Мясниковым Д.В. Подробное описание предложенного Мясниковым Д.В. алгоритма и программы вычислений резонансных спектров содержится в его диссертации и опубликованы в [II].

3.3 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3

Для нелинейно-оптических кристаллов кварца, КТР и KDP при различных температурах в отсутствие лазерного излучения измерены радиочастотные спектры, содержащие пьезоэлектрические резонансы. Частоты наблюдаемых пьезоэлектрических резонансов линейно зависят от температуры в диапазоне температур: 290–390 К – с пьезорезонансными термическими коэффициентами $K_n^{prt} = dRf_n / dT$. Величина и знак коэффициентов K_n^{prt} зависят от возбуждаемой моды кристалла.

На основе сопоставлении рассчитанных и экспериментально измеренных температурных сдвигов различных пьезоэлектрических резонансов возможно проводить идентификацию собственных акустических мод образца пьезоэлектрического кристалла. Применение метода к образцу кристалла кварца дало удовлетворительное соответствие экспериментальных и рассчитанных значений частот пьезоэлектрических резонансов.

ГЛАВА 4. НЕОДНОРОДНЫЙ РАЗОГРЕВ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

4.1 ПОВЕДЕНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ ПРИ НЕОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ КРИСТАЛЛОВ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Калибровочные измерения сдвига частот пьезоэлектрических резонансов $\Delta Rf_n(T) = Rf_n(T) - Rf_n(T_0)$, полученные при однородном разогреве кристалла в отсутствие излучения, показали, что частоты пьезоэлектрических резонансов линейно зависят от температуры. При изменении температуры значение частоты пьезоэлектрического резонанса определяется характерным значением пьезорезонансного термического коэффициента K_n^{prt} n -ого резонанса. Самыми чувствительными к воздействию лазерного излучения будут пьезоэлектрические резонансы с наибольшим абсолютным значением пьезорезонансного термического коэффициента K_n^{prt} .

4.1.1 Основные характеристики и параметры используемых лазерных источников

В качестве основных источников лазерного излучения используется два лазера: 1) одномодовый иттербиевый волоконный импульсный лазер с деполаризованным излучением, 2) и 3) одномодовые иттербиевые непрерывные волоконные лазеры с поляризованным излучением.

1) Иттербиевые волоконные импульсные лазеры YLP-1/100/20 с деполаризованным одномодовым излучением на длине волны излучения $\lambda = 1064$ нм (производство НТО “ИРЭ-Полус”), работающие по схеме “Задающий генератор – Мощный волоконный усилитель”. Задающий волоконный лазер излучает оптические импульсы длительностью 200 нс с энергией 10 мкДж при частоте следования 20 кГц. Увеличение энергии этих импульсов производится в иттербиевом волоконном усилителе мощности. Для создания инверсии населённости в усилителе используется излучение накачки от многомодовых полупроводниковых лазерных диодов. Длина волны излучения лазеров накачки $\lambda_p = 962$ нм, суммарная мощность до 30 Вт. В данной схеме для подавления обратных отражений, приводящих к самовозбуждению иттербиевого усилителя, излучение после усиления проходит через изолятор, выполненный на основе фарадеевского ротатора. Выходная средняя мощность лазерного излучения регулируется в диапазонах 0.015 ÷ 12 Вт и 0.015 ÷ 20 Вт изменением тока, протекающего через лазерные диоды накачки. Длительность импульса выходного излучения составляет 100 нс, пиковая

мощность достигает 10 кВт. Ширина спектральной линии излучения лазера при максимальной средней мощности излучения составляет 3 нм по уровню -3 Дб. Частота повторения импульсов регулируется в диапазоне от 20 кГц до 80 кГц с шагом перестройки по частоте 1 кГц. Диаметр пучка выходного излучения 1 мм, параметр качества излучения M^2 [192] не превышает 2.

2) Иттербиевый волоконный непрерывный лазер с поляризованным одномодовым излучением на длине волны $\lambda = 1064$ нм (производство НТО “ИРЭ-Полюс”), работающий по схеме “Задающий генератор – Мощный волоконный усилитель”. Задающий волоконный лазер дает непрерывное поляризованное излучение максимальной мощностью до 10 Вт. В качестве поляризатора используется PZ-волокно, интегрированное в оптическую схему. Увеличение мощности излучения вплоть до 70 Вт производится в иттербиевом волоконном усилителе мощности. Длина волны излучения лазеров накачки $\lambda_p = 962$ нм, суммарная мощность до 100 Вт. Коэффициент экстинкции поляризации выходного излучения 20 Дб. Ширина спектральной линии излучения лазера при максимальной мощности излучения составляет 1.5 нм по уровню -3 Дб. Диаметр пучка выходного излучения 1.5 мм, параметр качества излучения $M^2 = 1.1$.

3) Иттербиевый волоконный непрерывный лазер с поляризованным одномодовым излучением на длине волны $\lambda = 1064$ нм (производство НТО “ИРЭ-Полюс”), работающий по схеме “Задающий генератор – Мощный волоконный усилитель”. Максимальная мощность выходного излучения 14 Вт. Диаметр пучка выходного излучения 1 мм, параметр качества излучения $M^2 = 1.1$.

4.1.2 Оптическая часть экспериментальной установки. Поведение пьезоэлектрических резонансов при неоднородном разогреве

Схема оптической части экспериментальной установки представлена на [Рис. 4.1](#). Для измерения мощности излучения использовался болометр, производства Molelectron. Во всех экспериментах лазерное излучение направлялось в центр кристалла и полностью проходило через кристалл. В случае одномодового (гауссовского) лазерного пучка поглощение излучения приводит к неоднородному разогреву кристалла.

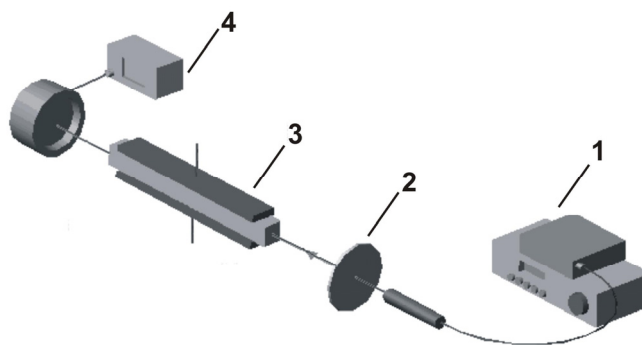


Рис. 4.1. Упрощённая блок-схема оптической части экспериментальной установки. (1) – лазерный источник; (2) – оптический затвор (3) – кристалл, находящийся в условиях пьезоэлектрического резонанса; (4) – измеритель мощности лазерного излучения.

При воздействии на кристалл лазерного излучения фиксированной средней мощности P (интенсивности I) частота пьезоэлектрического резонанса $Rf_n(P)$, измеряемая после установления теплового равновесия, линейно зависит от P с коэффициентом K_n^{pro} . Характер зависимости $Rf_n(P)$ определяется, прежде всего, величиной коэффициента оптического поглощения кристалла и экспериментальными условиями теплообмена кристалла с воздухом. В данном случае линейный характер зависимости для кристаллов кварца и КТР наблюдается в силу слабого линейного поглощения кристаллами излучения на длине волны $\lambda = 1064$ нм и пренебрежимо малого нелинейного поглощения в данном диапазоне мощностей лазерного излучения.

Пьезорезонансный оптический коэффициент K_n^{pro} позволяет из измеряемого значения $Rf_n(P)$ определять температуру кристалла при воздействии лазерного излучения мощности P . Значения коэффициентов K_n^{pro} пьезоэлектрических резонансов кристалла кварца представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 Значения частот $Rf_n(Ta)$ и коэффициентов K_n^{pro} нескольких пьезоэлектрических резонансов в кристалле кварца ($Ta = 297$ К).

n	$Rf_n(Ta)$, кГц	K_n^{pro} , Гц/Вт
1	647.8	-17
2	914.0	4
3	1514.9	23.5
4	1713.9	8

4.2 СРАВНЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ФОРМЫ ЛИНИИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ ПРИ ОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ В ОТСУТСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ И НЕОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ КРИСТАЛЛА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Исследования взаимодействия лазерного излучения с кристаллами было проведено с использованием нелинейно-оптических кристаллов кварца и КТР.

На Рис. 4.2 А представлены в сравнении частотные зависимости абсолютного значения электрического импеданса кристалла кварца $|Z(f)|$ вблизи одного из исследуемых резонансов ($Rf_1(Ta) = 647.8$ кГц при $Ta = 297$ К), полученные при однородном разогреве кристалла в отсутствие лазерного излучения и при неоднородном разогреве импульсным лазерным излучением. На Рис. 4.3 представлены зависимости ширины линии Δw_n и значения величины A_n , полученные из аппроксимации действительной части электрического импеданса конденсатора с кристаллом кварца $\text{Re}(Z(f))$ функцией Лоренца вида:

$$\text{Re}(Z(f)) = R_0 + \frac{2A_n}{\pi} \left(\frac{\Delta w_n}{4(f - Rf_n)^2 + \Delta w_n^2} \right). \quad (4.1)$$

Здесь R_0 – значение $\text{Re}(Z(f))$ вдали от резонанса.

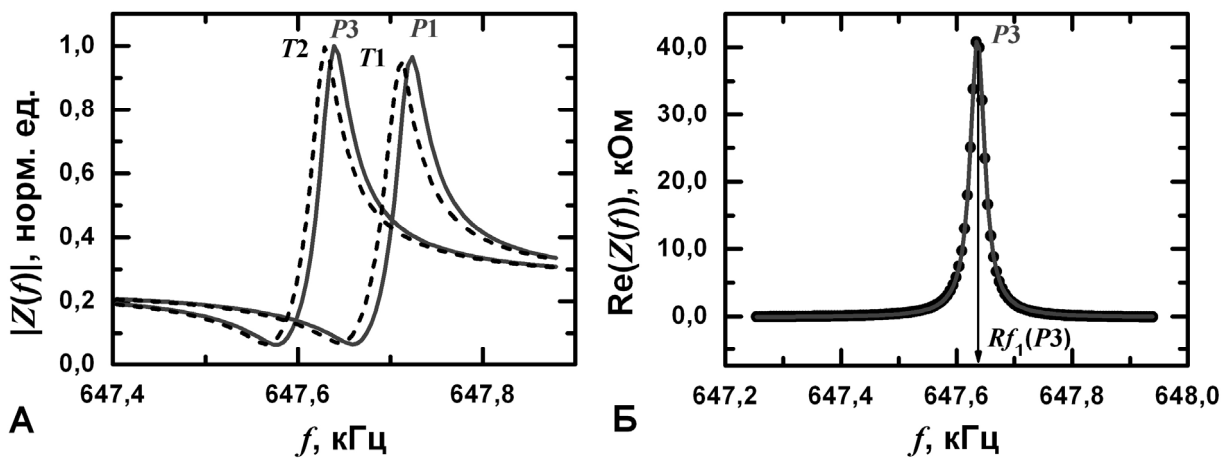


Рис. 4.2. А Частотные зависимости модуля электрического импеданса кристалла кварца $|Z(f)|$ при однородном разогреве в отсутствие излучения (пунктир) $T1 = 300.5$ К и $T2 = 303.5$ К ; при неоднородном разогреве (сплошные линии) импульсным лазерным излучением $P1 = 5$ Вт , $P3 = 10$ Вт. Б Зависимость действительной части электрического импеданса кристалла кварца $\text{Re}(Z(f))$ для мощности лазерного излучения $P3 = 10$ Вт (•), аппроксимированная функцией Лоренца (4.1).

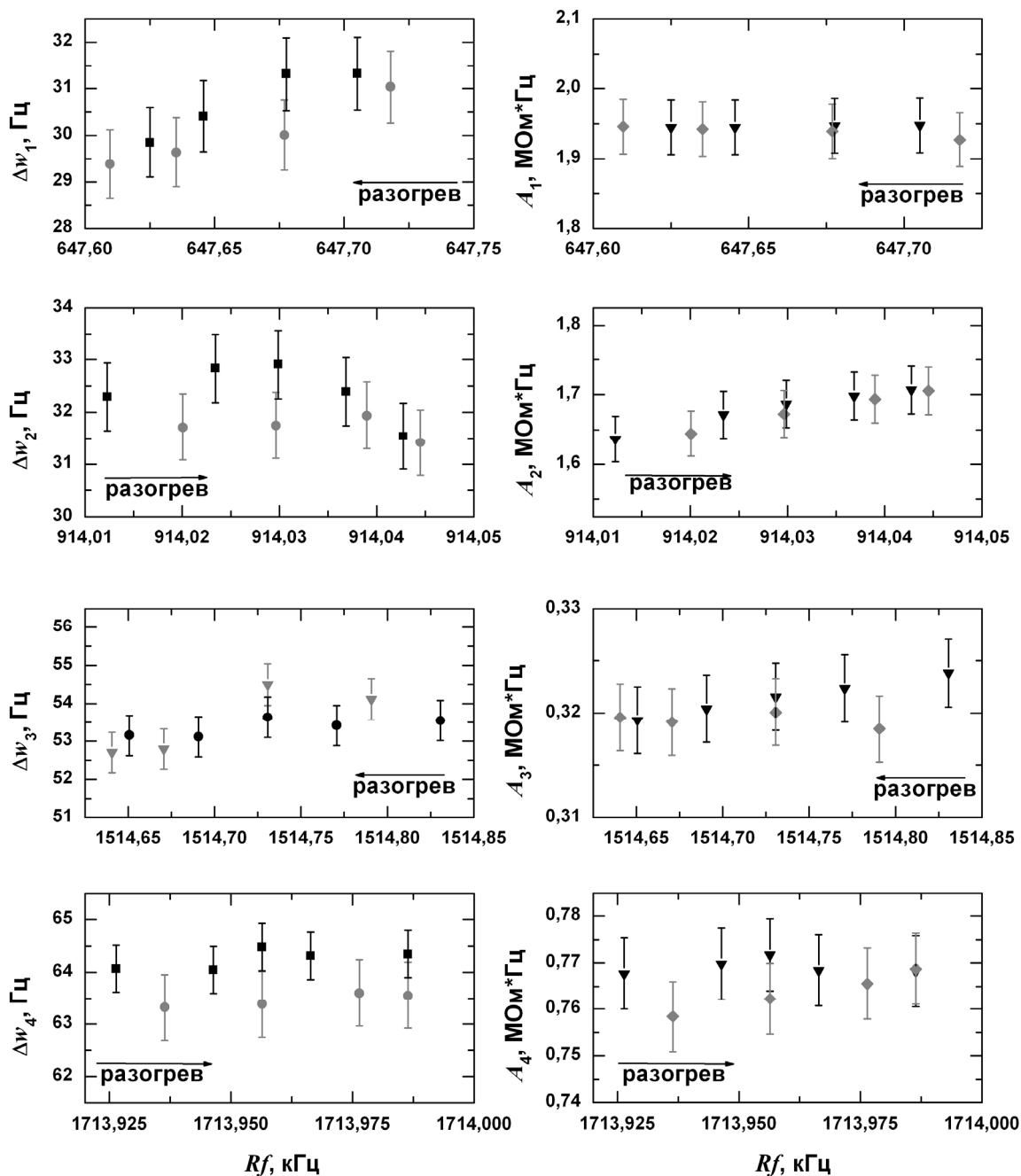


Рис. 4.3. Зависимости ширины линии Δw_n действительной части электрического импеданса кристалла кварца $\text{Re}(Z(f))$ при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения $w_n(T)$ (■), при неоднородном разогреве лазерным излучением $w_n(P)$ (●). Зависимости амплитуды A_n действительной части электрического импеданса кристалла кварца $\text{Re}(Z(f))$ при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения $A_n(T)$ (▼), при неоднородном разогреве лазерным излучением $A_n(P)$ (◆) для резонансов в кварце (таблица 4.1).

По оси абсцисс на Рис. 4.3 отложены значения резонансной частоты Rf_n (таблица 4.1), характеризующие положение пьезоэлектрического резонанса как при однородном разогреве в отсутствии лазерного излучения (зависимости $w_n(T)$, $A_n(T)$), так и при воздействии импульсного лазерного излучения различной средней мощности P (зависимости $w_n(P)$, $A_n(P)$). Значения лазерной мощности: $P1 = 5$ Вт, $P2 = 7.5$ Вт, $P3 = 10$ Вт и $P4 = 12$ Вт – последовательность в соответствии с направлением разогрева (указано на Рис. 4.3). Пример аппроксимации функцией (4.1) при неоднородном разогреве кристалла кварца лазерным излучением мощностью $P3$ представлен на Рис. 4.2 Б.

Для подробного изучения воздействия лазерного излучения на кристалл КТР была выбрана акустическая мода на частоте $Rf_6(Ta) = 833.16$ кГц при температуре окружающего воздуха $Ta = 297$ К, с измеренным коэффициентом $K_6^{prt} = -53.48$ Гц/К (см. таблица 3.2). Для данного пьезоэлектрического резонанса при воздействии на кристалл лазерного излучения фиксированной средней мощности P частота резонанса $Rf_6(P)$, измеряемая после установления теплового равновесия, линейно зависит от P с коэффициентом $K_6^{pro} = -15.5 \pm 0.5$ Гц/Вт.

На Рис. 4.4 А представлены в сравнении частотные зависимости абсолютного значения электрического импеданса кристалла КТР $|Z(f)|$ вблизи исследуемого резонанса, полученные при однородном разогреве кристалла КТР и при неоднородном разогреве импульсным лазерным излучением средней мощностью до 20 Вт. На Рис. 4.5 (А, Б) представлены зависимости ширины линии Δw_n и значения величины A_n , полученные из аппроксимации действительной части электрического импеданса кристалла КТР $\text{Re}(Z(f))$ функцией Лоренца вида (4.1).

По оси абсцисс на Рис. 4.5 (А, Б) отложены значения резонансной частоты Rf_n (таблица 3.2), характеризующие зависимости $w_n(T)$, $A_n(T)$ и $w_n(P)$, $A_n(P)$. Пример аппроксимации функцией (4.1) при однородном разогреве кристалла КТР для температуры $T2 = 301.5$ К представлен на Рис. 4.4 Б.

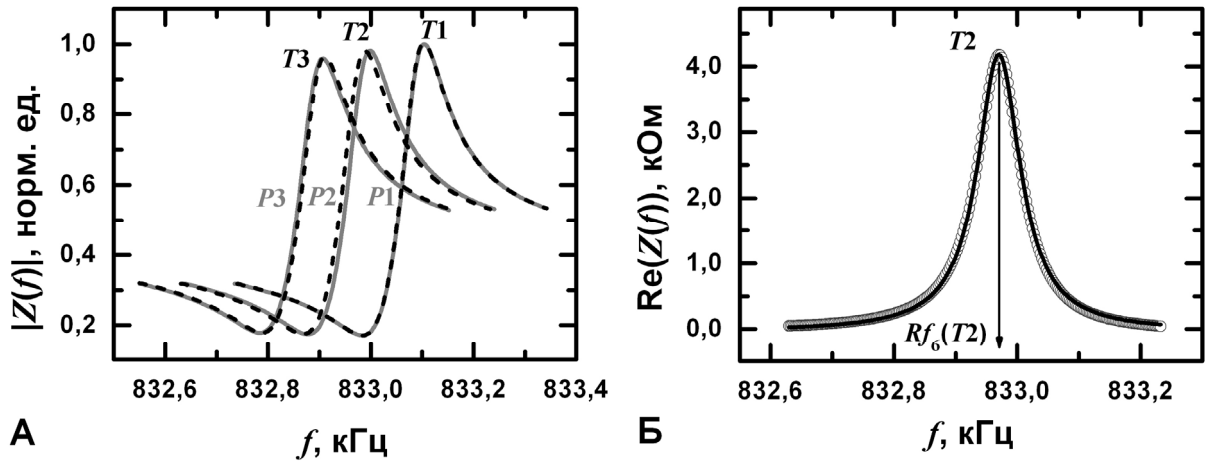


Рис. 4.4. А. Частотные зависимости модуля электрического импеданса кристалла КТР $|Z(f)|$ при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения (пунктир) $T1 = 299$ К, $T2 = 301.5$ К, $T3 = 303$ К; при неоднородном разогреве (сплошные линии) импульсным лазерным излучением $P1 = 5$ Вт, $P2 = 13.2$ Вт, $P3 = 19$ Вт. Б Зависимость действительной части электрического импеданса кристалла КТР $\text{Re}(Z(f))$ для температуры $T2 = 301.5$ К ($\circ$), аппроксимированная функцией Лоренца (4.1).

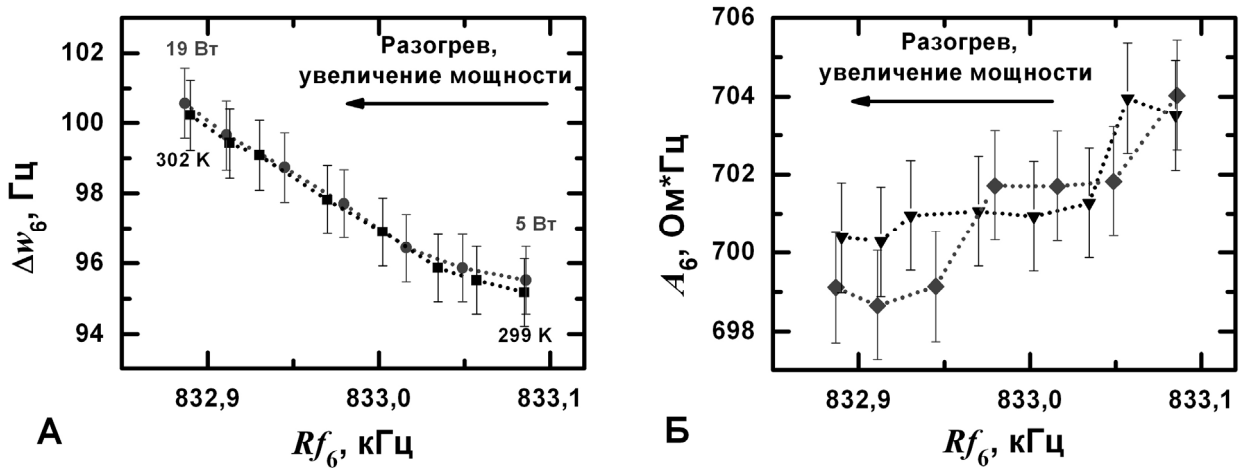


Рис. 4.5. А. Зависимости ширины линии Δw_6 действительной части электрического импеданса кристалла КТР $\text{Re}(Z(f))$ при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения $\Delta w_6(T)$ ($\blacksquare$), при неоднородном разогреве лазерным излучением $\Delta w_6(P)$ ($\bullet$). Б Зависимости амплитуды A_6 действительной части электрического импеданса кристалла КТР $\text{Re}(Z(f))$ при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения $A_6(T)$ ($\blacktriangledown$) и при неоднородном разогреве импульсным лазерным излучением $A_6(P)$ ($\blacklozenge$).

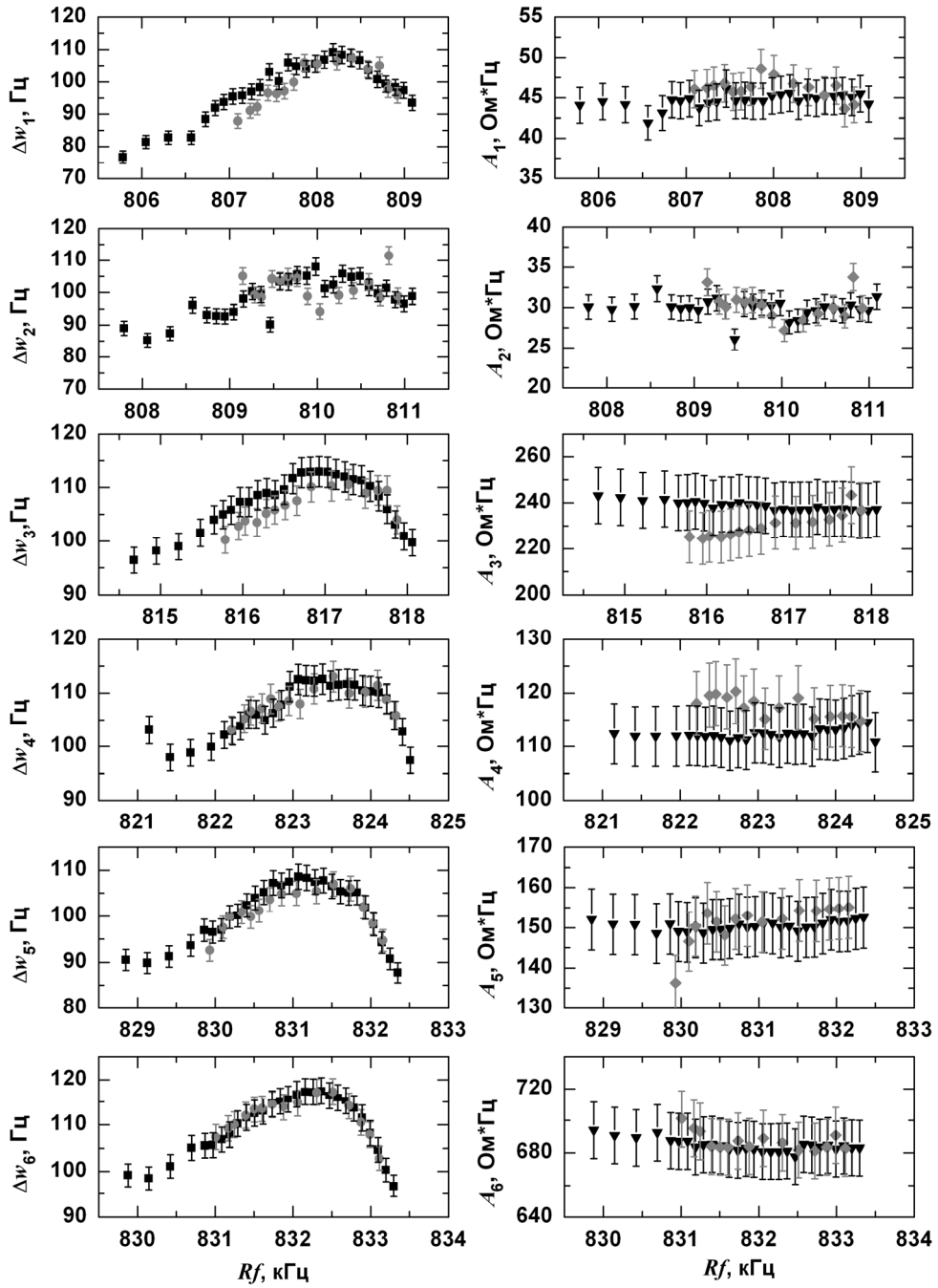


Рис. 4.6. Зависимости ширины линии Δw_n действительной части электрического импеданса кристалла КТР $\text{Re}(Z(f))$ при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения $\Delta w_n(T)$ (■), при неоднородном разогреве непрерывным лазерным излучением $\Delta w_n(P)$ (●) для резонансов (таблица 3.2) в кристалле КТР. Зависимости амплитуды A_n действительной части электрического импеданса кристалла КТР $\text{Re}(Z(f))$ при однородном разогреве $A_n(T)$ (▼), при неоднородном разогреве лазерным излучением $A_n(P)$ (◆), для резонансов в КТР (таблица 3.2).

Аналогичные измерения были проведены с шестью пьезоэлектрическими резонансами (таблица 3.2) кристалла КТР с использованием для разогрева кристалла непрерывного поляризованного одномодового иттербиевого волоконного лазера максимальной мощностью до 70 Вт.

На Рис. 4.6 представлены зависимости ширины линии Δw_n и значения величины A_n , полученные из аппроксимации действительной части электрического импеданса кристалла КТР $\text{Re}(Z(f))$ функцией Лоренца (4.1) при однородном разогреве $w_n(T)$, $A_n(T)$ и при неоднородном разогреве $w_n(P)$, $A_n(P)$ непрерывным одномодовым лазерным излучением.

Из представленных зависимостей для кристаллов кварца и КТР следует, что изменение формы линии пьезоэлектрического резонанса при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения и неоднородном разогреве в результате воздействия лазерного излучения можно описать одной и той же функциональной зависимостью. То есть для рассмотренных пьезоэлектрических резонансов справедливо:

$$\begin{aligned}\Delta w_n(T) &= \Delta w_n(P) \\ A_n(T) &= A_n(P)\end{aligned}\tag{4.2}$$

4.3 ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА КРИСТАЛЛА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

При неоднородном разогреве кристаллов лазерным излучением температура кристалла T_c зависит от мощности лазерного излучения P .

Поведение формы линии пьезоэлектрического резонанса при неоднородном разогреве кристаллов для данного диапазона средней мощности лазерного излучения и естественных условий теплообмена поверхности кристаллов с воздухом позволяет нам, исходя из (4.2), определять температуру кристалла двумя слагаемыми: начальной температурой кристалла $T_c(P=0)$ и эквивалентной температурой разогрева кристалла $\Theta_{eq}(P)$, зависящей от мощности лазерного излучения P .

Значение эквивалентной температуры разогрева кристалла при воздействии лазерного излучения мощности P определяется, исходя из известных значений пьезорезонансных термического K_n^{prt} и оптического коэффициентов K_n^{pro} произвольной моды n . Эквивалентная температура разогрева кристалла определяется выражением:

$$\Theta_{eq}(P) = \frac{K_n^{pro}}{K_n^{prt}} P. \quad (4.3)$$

Или же по измеряемому для данной мощности сдвигу частоты пьезоэлектрического резонанса $\Delta Rf_n(P) = Rf_n(P) - Rf_n(P=0)$:

$$\Theta_{eq}(P) = \frac{\Delta Rf_n(P)}{K_n^{prt}}. \quad (4.4)$$

Необходимо отметить, что величина $\Theta_{eq}(P)$ не зависит от выбранной моды n . Истинное термодинамическое пространственное распределение температуры кристалла $T_C(x, y, z, P)$ при воздействии лазерного излучения средней мощности P в данном случае определяется выражением:

$$T_C(x, y, z, P) = Ta + \Theta_{eq}(P) + \Delta T(x, y, z, P). \quad (4.5)$$

Причём величина неоднородности температуры $\Delta T(x, y, z, P)$ удовлетворяет условию:

$$\Delta T(x, y, z, P) \ll \Theta_{eq}(P). \quad (4.6)$$

Вследствие неравенства (4.6) для определения эквивалентной температуры кристалла $T_C(P)$ можно пользоваться экспериментально измеряемой величиной $\Theta_{eq}(P)$, определённой в (4.3), (4.4), по формуле:

$$T_C(P) = Ta + \Theta_{eq}(P). \quad (4.7)$$

Здесь учтено, что начальная температура кристалла при мощности лазерного излучения $P=0$ равна температуре окружающего кристалл воздуха: $T_C(0) = Ta$.

4.4 УПРОЩЕННАЯ МОДЕЛЬ РАЗОГРЕВА КРИСТАЛЛА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Разогрев кристалла одномодовым излучением, обусловленный поглощением, оказывается неоднородным по объёму кристалла. Для оценки степени неоднородности разогрева исследуемого кристалла воспользуемся упрощённой математической моделью.

Для простоты расчётов и получения аналитического решения тепловой задачи рассмотрим кристалл в форме цилиндра. Будем считать, что вследствие малости коэффициента поглощения изменением мощности излучения по длине кристалла можно пренебречь и что выделение тепла происходит неоднородно только по радиусу цилиндра. Кристалл пассивно охлаждается окружающим воздухом. В предположении, что площадь боковой поверхности цилиндра гораздо больше площади его оснований будем учитывать

теплообмен с воздухом только через боковую поверхность кристалла. В этом случае задача сводится к определению установившегося радиального распределения температуры в кристалле и окружающем воздухе.

При наличии оптической накачки с гауссовским распределением интенсивности стационарное уравнение теплопроводности в цилиндрических координатах [193] внутри кристалла записывается в виде:

$$\frac{\partial^2 T(r)}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T(r)}{\partial r} + \frac{\alpha P}{\pi r_{las}^2 \kappa_1} \exp\left(-\frac{r^2}{r_{las}^2}\right) = 0, \quad (4.8)$$

где $T(r)$ – радиальное распределение температуры, α – коэффициент поглощения исследуемого кристалла, P – мощность входного излучения, r_{las} – радиус пучка излучения, κ_1 – коэффициент теплопроводности кристалла в направлении перпендикулярном направлению распространения лазерного излучения. В данной упрощённой модели не производится учет упругого рассеяния излучения и теплового излучения разогретого кристалла, которое становится существенным при разогреве кристалла относительно окружающего воздуха на величину больше 30 К.

Граничное условие на боковой поверхности цилиндра записывается в виде:

$$\kappa_1 \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=r_c} + h_T (T(r_c) - T_{ac}) = 0, \quad (4.9)$$

где T_{ac} – температура воздуха на границе воздух-кристалл. h_T – коэффициент поверхностной теплопередачи, зависящий не только от качества обработки поверхности, но и условий охлаждения, r_c – радиус кристалла.

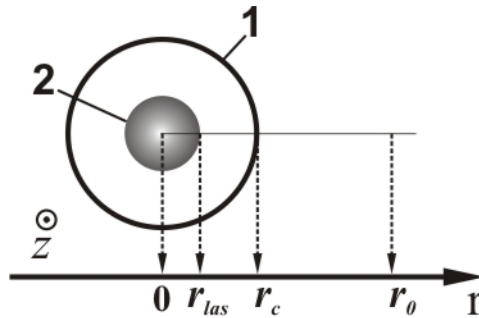


Рис. 4.7. Поперечное сечение цилиндра кристалла (1) вдоль оси z которого распространяется лазерное излучение (2); r_c – радиус кристалла, r_{las} – радиус пучка лазерного излучения; r_0 – расстояние от оси кристалла, на котором известна температура воздуха.

В этом случае радиальное распределение температуры внутри кристалла ($r \leq r_c$) определяется выражением:

$$T(r) = T_{ac} + \frac{\alpha P}{2\pi} \left[\frac{1}{r_c h_T} \left(1 - \exp\left(-\frac{r_c^2}{r_{las}^2}\right) \right) + \frac{1}{\kappa_1} \int_r^{r_c} \left(1 - \exp\left(-\frac{r'^2}{r_{las}^2}\right) \right) \frac{dr'}{r'} \right]. \quad (4.10)$$

Значение коэффициента h_T подбирается так, чтобы расчетная величина разогрева кристалла соответствовала результатам экспериментальных измерений. Для кристалла КТР радиуса $r_c = 1.5$ мм, $\alpha = 1 \cdot 10^{-3}$ см⁻¹ на длине волны лазерного излучения $\lambda = 1064$ нм, $\kappa_1 = 2$ Вт/(К м) его значение составляет $h_T \approx 15$ Вт/(м²К).

Определим распределение температуры в окружающем кристалл воздухе. Будем считать, что тепло отводится от кристалла за счет теплопроводности воздуха. Коэффициент теплопроводности воздуха $\kappa_2 = 0.025$ Вт/(К м).

Тепловой поток J через поверхность цилиндра радиуса r и длины L , окружающего кристалл ($r > r_c$):

$$J = -2\pi r \kappa_2 \frac{\partial T(r)}{\partial r} L = \alpha P L. \quad (4.11)$$

Тогда, если температура воздуха на расстоянии r_0 от оси цилиндра (см. Рис. 4.7) близка к комнатной ($T(r_0) = 293$ К), распределение температуры в окружающем кристалл воздухе ($r_c < r \leq r_0$):

$$T(r) = T(r_0) + \frac{\alpha P}{2\pi \kappa_2} \ln(r_0/r). \quad (4.12)$$

Из полученных зависимостей можно определить величину разогрева кристалла по формуле (4.13), подставляя в (4.10) вместо T_{ac} температуру, рассчитанную по формуле (4.12) при $r = r_c$. Перепад температуры внутри кристалла определяется по формуле (4.14).

$$T(r_c) - T(r_0) = \frac{\alpha P}{2\pi} \left[\frac{1}{\kappa_2} \ln(r_0/r_c) + \frac{1}{r_c h_T} \left(1 - \exp\left(-\frac{r_c^2}{r_{las}^2}\right) \right) \right] \approx \frac{\alpha P}{2\pi} \left(\frac{1}{\kappa_2} \ln(r_0/r_c) + \frac{1}{r_c h_T} \right), \quad (4.13)$$

$$T(0) - T(r_c) = \frac{\alpha P}{2\pi \kappa_1} \int_0^{r_c} \left(1 - \exp\left(-\frac{r'^2}{r_{las}^2}\right) \right) \frac{dr'}{r'} \approx \frac{\alpha P}{2\pi \kappa_1}. \quad (4.14)$$

Характерные значения для кристалла КТР радиусом $r_c = 1.5$ мм при мощности излучения 70 Вт и радиусе пучка $r_{las} = 0.5$ мм составляют: $T(r_c) - T(r_0) \approx 20$ К и $T(0) - T(r_c) \approx 0.05$ К.

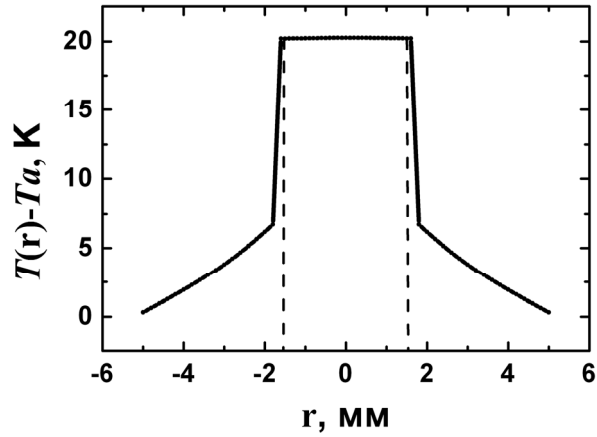


Рис. 4.8. Радиальное распределение температуры в кристалле КТР ($r_c = 1.5$ мм, границы обозначены пунктиром) и окружающем воздухе при мощности входного излучения $P = 70$ Вт и радиусе пучка входного излучения $r_{las} = 0.5$ мм.

Рассчитанное радиальное распределение температуры в кристалле КТР и окружающем воздухе при воздействии лазерного излучения мощностью 70 Вт представлено на Рис. 4.8. Отношение величины разогрева кристалла относительно окружающего воздуха к наибольшему перепаду температуры внутри кристалла слабо зависит от мощности входного излучения. Это отношение для радиуса пучка $r_{las} = 0.5$ мм и коэффициента $h_T \approx 15$ Вт/(м²К) имеет значение ≈ 400 .

При многократном уменьшении диаметра пучка перепад температуры внутри кристалла растет, но остается пренебрежимо малым по сравнению с величиной разогрева кристалла относительно окружающего воздуха. Сдвиг пьезоэлектрического резонанса определяется мощностью проходящего излучения и чрезвычайно слабо зависит от распределения интенсивности внутри кристалла. Из Рис. 4.8 хорошо видно, что с внешней стороны поверхности кристалла (обозначена пунктиром) наблюдается сильный градиент температуры в сравнении с градиентом внутри кристалла.

Оценим влияние давления света на исследуемый кристалл. Известно, что внешнее давление на кристалл меняет значение частот пьезоэлектрических резонансов. Поэтому оценим величину давления света на поверхность кристалла при нормальном падении по формуле:

$$D = 2 \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2 \frac{P}{\pi r_{las}^2 c}. \quad (4.15)$$

Здесь n – коэффициент преломления света на длине волны лазерного излучения $\lambda = 1064$ нм, c – скорость света. Давление D , создаваемое излучением мощностью 70 Вт с радиусом пучка $r_{las} = 0.5$ мм на поверхность кристалла КТР имеет значение около 150 мПа. Это приводит к сдвигу частот пьезоэлектрических резонансов не более чем на 10^{-2} Гц. Таким образом, влияние давления света на частоты пьезоэлектрических резонансов по сравнению с разогревом кристалла излучением пренебрежимо мало.

В случае воздействия на кристалл мощного лазерного излучения необходимо также рассматривать явления оптического выпрямления [6, 22], обусловленного оптической восприимчивостью $\chi^{(2)}$ и наблюдаемого во многих нецентросимметричных кристаллах, и эффект электрострикции, связанный с оптической восприимчивостью $\chi^{(3)}$. Явление электрострикции характерно для всех диэлектриков и состоит в появлении механической деформации при воздействии электрического поля, электрострикционные силы пропорциональны квадрату напряжённости электрического поля. Однако, из-за сравнительно больших значений коэффициентов оптического поглощения используемых кристаллов влияние этих двух эффектов на сдвиги частоты пьезоэлектрических резонансов мало по сравнению с наблюдаемым линейным сдвигом частот за счёт линейного теплового расширения и изменения упругих констант материала.

Необходимо отметить, что мощность рассеянного лазерного излучения в ряде случаев может быть достаточно велика и сравнима с мощностью, поглощаемой в нелинейно-оптическом кристалле. Наличие рассеянного излучения, интенсивность которого зависит от концентрации дефектов в кристалле, может приводить к дополнительному разогреву металлических электродов и, следовательно, самого кристалла. Поэтому для корректного определения пьезорезонансных оптических коэффициентов электроды конденсатора, между которыми располагается кристалл, должны быть удалены от поверхности кристалла на максимально возможное расстояние.

4.5 КИНЕТИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСОВ ПРИ НЕОДНОРОДНОМ РАЗОГРЕВЕ КРИСТАЛЛА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Уже отмечалось, что разогрев кристаллов лазерным излучением обусловлен коэффициентом поглощения света $\alpha(\lambda)$, где λ – длина волны света. Современные кристаллы, используемые для преобразования лазерного излучения имеют чрезвычайно малые коэффициенты поглощения света. Импедансная спектроскопия позволяет в

принципе в реальном времени измерять температуру кристалла T_c как во время линейного так и нелинейного взаимодействия с лазерным излучением.

Были проведены измерения кинетики изменения резонансных частот $Rf_n(t)$ при разогреве кристаллов лазерным излучением. На основе этих измерений для кристалла КТР были определены коэффициенты оптического поглощения $\alpha(\lambda)$.

Предварительно были проведены дополнительные калибровочные измерения, результаты которых позволили подобрать оптимальное значение постоянной времени усреднения синхронного детектора τ . При измерении кинетики изменения резонансных частот происходит быстрое изменение сигнала, измеряемого синхронным детектором. Поэтому постоянная τ должна быть подобрана таким образом, чтобы начальный участок кинетики при разогреве достаточно хорошо измерялся и одновременно, чтобы измеряемый детектором сигнал не был сильно зашумлён. Калибровочные измерения проводились вдали от пьезоэлектрических резонансов кристалла КТР с использованием амплитудной модуляции напряжения РЧ генератора. Амплитуда напряжения генератора модулируется меандром $|U_{gen}| = 0.5 \cdot U_0 [1 + H(\sin(2\pi f_m t))]$ (H – функция Хевисайда, U_0 – амплитуда), частота модуляции $f_m = 0.25$ Гц. Синхронный детектор производит 512 измерений в секунду. Результаты измерений амплитуды напряжения $|U_R|$ на входе синхронного детектора при различных временах τ представлены на Рис. 4.9. Видно, что чем меньше временная постоянная синхронного детектора тем более быстрые процессы изменения системы можно достоверно измерять. Однако уменьшение временной константы детектора неизбежно приводит к увеличению шумов в измеряемом сигнале. Для значений $\tau \leq 300$ мкс уровень шумов уже достаточно высок, а для значений $\tau \geq 10$ мс наблюдается большое время реагирования синхронного детектора на изменения в измеряемом сигнале. При изменении амплитуды напряжения генератора характерные времена задержек измерения для временных констант синхронного детектора $\tau = 3$ мс и $\tau = 1$ мс составляют ≈ 30 мс и ≈ 10 мс при амплитудах флуктуаций относительно среднего уровня сигнала 0.3 мкВ и 0.5 мкВ соответственно.

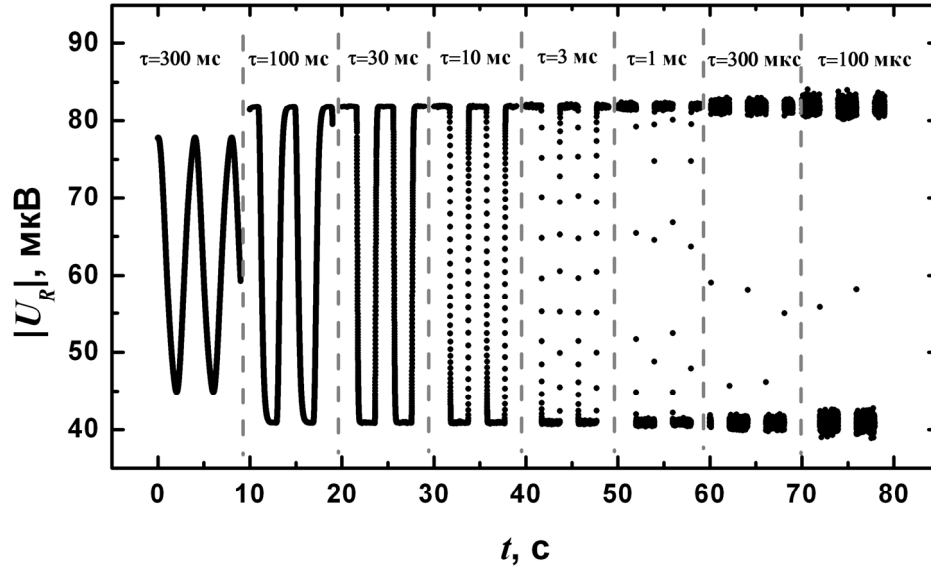


Рис. 4.9. Амплитуда напряжения на входе синхронного детектора $|U_R|$, измеряемая вдали от резонансов кристалла КТР при подаче в электрическую цепь сигнала с РЧ генератора, модулированного по амплитуде меандром $|U_{ген}| = 0.5 \cdot U_0 [1 + H(\sin(2\pi f_m t))]$ на частоте $f_m = 0.25$ Гц (период: $1/f_m = 4$ с), для различных значений времени усреднения синхронного детектора τ .

В зависимости от скорости изменения частоты пьезоэлектрического резонанса для данной фиксированной мощности лазерного излучения в дальнейшем использовалось одно из двух значений временной постоянной синхронного детектора $\tau = 3$ мс или $\tau = 1$ мс.

Для измерения кинетики разогрева были выбраны четыре резонанса кристалла КТР (таблица 3.2, $n = \overline{3, 6}$), возбуждаемые РЧ полем направленным вдоль оси кристалла b_c .

Изменение резонансных частот $Rf_n(t)$ каждого резонанса измерялись при различных мощностях излучения поляризованного непрерывного одномодового волоконного лазера при двух ортогональных поляризациях излучения.

При измерении кинетики на n -ом резонансе частота внешнего радиочастотного поля f фиксируется в области резонанса с наибольшим значением производной модуля полного импеданса по частоте и во время каждого измерения остаётся постоянной.

Мощность лазерного излучения постоянна в течение одного измерения. До начала измерения оптический затвор (см. Рис. 4.1) закрыт, и кристалл не подвергается облучению. В момент времени $t = 0$ начинается запись значений напряжения на входе

синхронного детектора, то есть фактически измеряется зависимость импеданса конденсатора с кристаллом от времени $Z(t)$. В некоторый момент времени $t_0 > 0$ затвор открывается за время меньшее 1 мс. При этом через кристалл начинает проходить лазерное излучение, лишь малая часть которого поглощается в объеме кристалла. Поглощенное излучение вызывает неоднородный разогрев кристалла, который приводит к изменению резонансной частоты и соответствующему изменению величины абсолютного импеданса. Для данных исследований были взяты резонансы, частоты которых при разогреве уменьшаются. Таким образом, учитывая характерную зависимость $|Z(f)|$, в последующие моменты времени $t_2 > t_1 > t_0$ будет измеряться большая величина $|Z(t)|$ на фиксированной частоте (см. Рис. 4.10 А).

Стационарные измерения показали, что изменения формы линии пьезоэлектрического резонанса кристалла происходят одинаково при однородном разогреве в отсутствие излучения и при неоднородном разогреве лазерным излучением. Следовательно по зависимости $|Z(t)|$ с учетом известной зависимости $|Z(f)|$ можно определить сдвиг резонансной частоты $\Delta Rf_n(t) = Rf_n(t) - Rf_n(0)$ (Рис. 4.10 Б).

Исходя из (4.4), для заданной мощности лазерного излучения P зависимость эквивалентной температуры от времени $\Theta_{eq}(t, P)$ вычисляется по формуле:

$$\Theta_{eq}(t, P) = \frac{\Delta Rf_n(t, P)}{K_n^{prt}}. \quad (4.16)$$

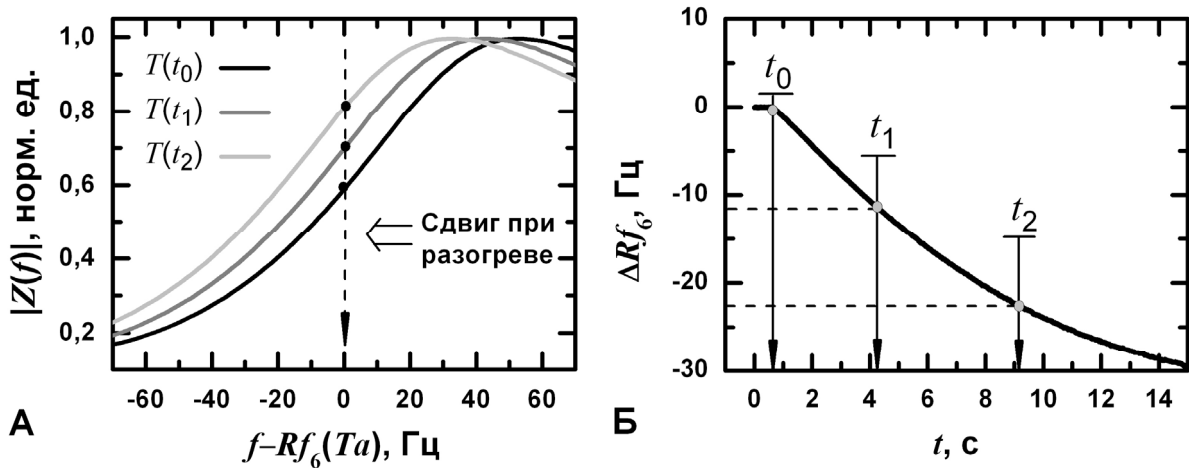


Рис. 4.10. А. Изменение формы линии пьезоэлектрического резонанса при разогреве кристалла КТР, f – частота внешнего радиочастотного поля (фиксирована). Б. Кинетика сдвига частоты пьезоэлектрического резонанса ΔRf_6 при лазерном разогреве кристалла КТР.

Коэффициент, характеризующий скорость разогрева кристалла $\nu(P)$, найдём через производную $\Theta_{eq}(t, P)$ по времени в момент открытия затвора t_0 :

$$\nu(P) = \left(\frac{d\Theta_{eq}(t, P)}{dt} \right)_{t=t_0}. \quad (4.17)$$

Для интерпретации результатов измерений изначально предполагалось использовать следующие упрощающие предположения.

- 1) до начала облучения кристалл находится в термодинамическом равновесии с окружающей средой и температура в объеме кристалла распределена однородно.
- 2) теплопроводность кристалла бесконечно велика, то есть после начала облучения температура в объеме кристалла также однородна.
- 3) теплообмен кристалла с окружающей средой после начала облучения отсутствует (в течении времени $t > 10\tau'$, где τ' – характерное время кинетики резонансов).

Данные предположения позволяют легко определить изменение температуры внутри кристалла после начала облучения. Действительно, в момент открытия затвора t_0 кристалл находится в тепловом равновесии с окружающей средой и теплообмен с ней отсутствует. Сразу после открытия затвора поглощаемая энергия излучения расходуется только на разогрев кристалла, и $\Theta_{eq}(t, P)$ увеличивается линейно со временем в силу пренебрежимо малой разности температур между кристаллом и окружающей средой. В дальнейшем линейный закон нарастания $\Theta_{eq}(t, P)$ нарушается из-за увеличения теплоотдачи кристалла во внешнюю среду в силу увеличения разности температур между кристаллом и средой. Однако, если $t - t_0$ не слишком велико (в нашем случае при $t - t_0 < 10$ с), то временную зависимость $\Theta_{eq}(t, P)$ можно аппроксимировать параболой, а её наклон в момент t_0 есть интересующая величина $\nu(P)$ (см. Рис. 4.11 А). Уравнение теплового баланса для кристалла КТР в момент t_0 запишем в виде:

$$\alpha(\lambda) L P dt = m_p C_{sp} dT_C, \quad (4.18)$$

где $\alpha(\lambda)$ – линейный коэффициент оптического поглощения кристалла на длине волны лазерного излучения λ ; L – длина кристалла вдоль направления распространения света; P – мощность излучения лазера, m_p и C_{sp} – соответственно масса и удельная теплоёмкость кристалла; dt и $dT_C = d\Theta_{eq}(t, P)$ – соответственно малые приращения

времени и температуры кристалла в момент времени t_0 . При выводе уравнения учтено, что $\alpha L \ll 1$. Из выражения (4.18) получаем:

$$\alpha(\lambda) = \frac{m_\rho C_{sp}}{L} \frac{(d\Theta_{eq}(t, P)/dt)_{t=t_0}}{P}, \quad (4.19)$$

$$\alpha(\lambda) = \frac{m_\rho C_{sp}}{L} \frac{\nu(P)}{P}. \quad (4.20)$$

Были проведены измерения кинетик изменения частот четырёх пьезоэлектрических резонансов кристалла КТР с использованием непрерывного одномодового волоконного лазера мощностью до 14 Вт при поляризации излучения вдоль осей кристалла b_c и c_c . Зависимости $\nu(P)$ для всех резонансов при поляризации излучения вдоль оси кристалла c показаны на Рис. 4.10 Б. В предположении линейного поглощения была выполнена линейная аппроксимация зависимости $\nu(P)$ для каждого из резонансов и по формуле (4.20) вычислен коэффициент поглощения $\alpha_b(\lambda)$ и $\alpha_c(\lambda)$ – для поляризации излучения вдоль осей кристалла b_c и c_c соответственно. Рассчитанные значения $\alpha(\lambda)$ представлены в таблице 4.2. Наблюдаемые расхождения в значениях $\alpha(\lambda)$, рассчитанных по измерениям на различных резонансах, не могут быть объяснены экспериментальными погрешностями.

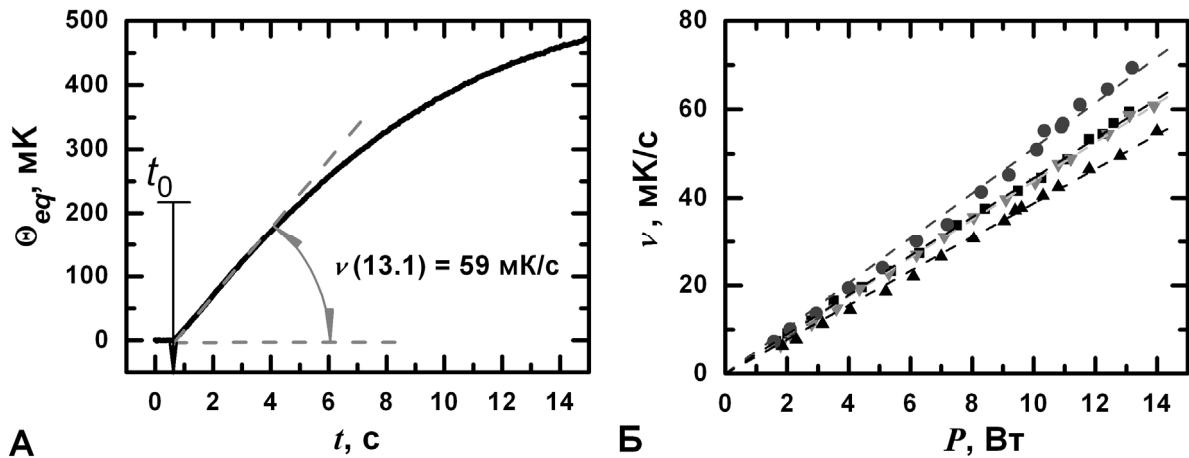


Рис. 4.11. **А** Изменение эквивалентной температуры кристалла КТР при воздействии непрерывного лазерного излучения мощностью $P = 13.1$ Вт, t_0 – момент открытия оптического затвора (начало воздействия). **Б** Скорость разогрева $\nu(P)$ кристалла КТР в зависимости от мощности непрерывного лазерного излучения для четырёх резонансов ∇ – $Rf_3(Ta) = 817.9$ кГц, $\blacktriangle$ – $Rf_4(Ta) = 824.34$ кГц, $\bullet$ – $Rf_5(Ta) = 832.21$ кГц, $\blacksquare$ – $Rf_6(Ta) = 833.16$ кГц (частоты указаны для температуры кристалла $Ta = 297$ К).

Таблица 4.2. Значения коэффициентов поглощения $\alpha(\lambda)$ кристалла КТР на длине волны лазерного излучения $\lambda = 1064$ нм для двух поляризаций непрерывного лазерного излучения вдоль осей кристалла b_c : $\alpha_b(\lambda)$ и c_c : $\alpha_c(\lambda)$, полученные из измерения кинетик пьезоэлектрических резонансов на частотах $Rf_n(Ta)$ ($Ta = 297$ К).

n	$Rf_n(Ta)$, кГц	$\alpha_b, 10^{-3} \text{ см}^{-1}$	$\alpha_c, 10^{-3} \text{ см}^{-1}$
3	817.9	0.885	0.868
4	824.34	0.770	0.769
5	832.21	1.04	1.02
6	833.16	0.836	0.883

Предполагается, что наблюдаемые расхождения обусловлены различной чувствительностью резонансных мод к неоднородности распределения температуры кристалла при лазерном разогреве.

Аналогичные исследования были проведены с пьезоэлектрическими резонансами кристалла KDP. В ходе исследований выяснилось, что непосредственное использование соотношения (4.18) на практике не совсем корректно, что наглядно демонстрируют Рис. 4.12. На нем черной линией изображена кинетика изменения эквивалентной температуры кристалла КТР, полученная на резонансе $Rf_6(Ta) = 833.16$ кГц при мощности лазерного излучения $P = 13$ Вт. В процессе измерения, спустя ≈ 0.7 с после начала, затвор был открыт в момент t_0 в течение 4 с, затем закрыт в момент t_s . Видны три участка кинетики: до открытия затвора ($\Theta_{eq} = 0$); после открытия (Θ_{eq} растет); после закрытия затвора (Θ_{eq} уменьшается).

На зависимости производной изменения эквивалентной температуры по времени, (Рис. 4.12 серая линия) явно видны две особенности. Первая заключается в том, что сразу после открытия (закрытия) затвора наблюдается резкий рост (уменьшение) эквивалентной температуры разогрева кристалла. Это предположительно отражает тот факт, что допущение о бесконечной теплопроводности кристалла является слишком сильным приближением. В действительности после начала облучения в кристалле устанавливается неоднородное распределение температуры. На вставке Рис. 4.12 приведена аппроксимация $d\Theta_{eq}(P, t)/dt$ при открытом затворе функцией вида:

$$y = b + b_1 t + b_2 \exp(-t/\tau'). \quad (4.21)$$

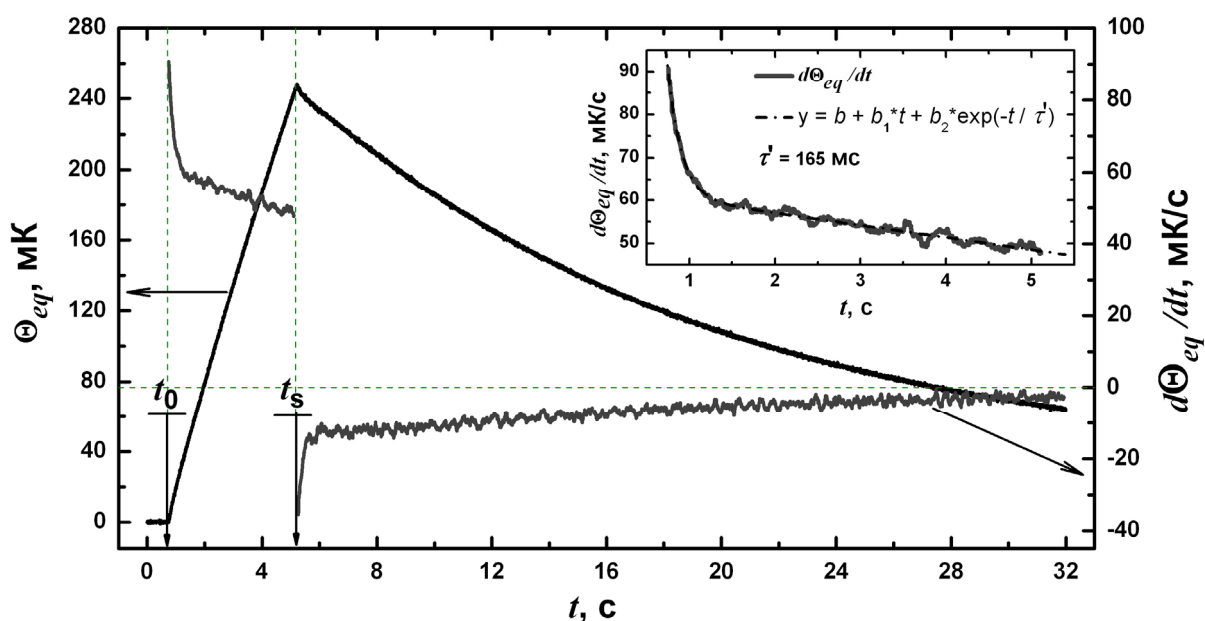


Рис. 4.12. Вид кинетики разогрева кристалла КТР лазерным излучением, измеренной на резонансе $Rf_n(Ta) = 833.16$ кГц для $P = 13$ Вт при открытии (t_0) и закрытии (t_s) затвора (черная линия). Зависимость $d\Theta_{eq}(P,t)/dt$ показана серой линией. На вставке – пример аппроксимации зависимости $d\Theta_{eq}(P,t)/dt$ на временном интервале после открытия затвора экспоненциально-линейной функцией. Характерное время установления тепловой неоднородности $\tau' = 165$ мс.

Характерное время установления неоднородности, полученное из данной аппроксимации, составляет $\tau' = 165$ мс. Акустические моды кристалла чувствительны к неоднородному разогреву, так как упругие и пьезоэлектрические константы кристалла изменяются неравномерно по объему кристалла из-за неоднородного распределения температуры. Подтверждением этому также могут служить количественные оценки, проведенные с учётом работ [194, 195], в которых обсуждается анализ данных лазерной калориметрии, полученных для образцов соли KCl в форме длинного цилиндра и параллелепипеда. Лазерное излучение проходит вдоль длинной стороны образца L_z . Предполагается, что объемный коэффициент поглощения оптического излучения настолько мал, что поглощение в объеме образца становится сравнимым с поглощением на его торцевых поверхностях, через которые проходит лазерное излучение. На основе анализа решений уравнения теплопроводности делается вывод, что в случае длинного образца сначала до измерителя доходит тепло, выделяемое в объеме образца, и только затем тепло, выделяемое на торцевых гранях. Характерное время прибытия тепла определяется следующим выражением:

$$t_A = \frac{\kappa r^2}{2C_{sp}\rho B}, \quad (4.22)$$

где r – расстояние от места разогрева до места измерения; κ – теплопроводность; C_{sp} – удельная теплоемкость; ρ – плотность материала; B – размерность канала распространения тепла. При разогреве торцевой поверхности $B=1$ – тепло распространяется преимущественно вдоль длинной стороны (вдоль распространения излучения), то есть задача существенно одномерная. При аксиальном разогреве объема тепло распространяется из центра кристалла по радиусу: двумерная задача, – $B=2$.

Если обозначить через t_{AVol} и t_{ASurf} соответственно времена прибытия тепла к месту положения измерителя температуры из объема и с торцевой поверхности, то при распространении света вдоль z в случае длинного образца ($L_z \gg L_x, L_y$): $t_{AVol} \ll t_{ASurf}$.

При этом, если теплообмен с окружающей средой отсутствует, то в интервалах времени $t_{AVol} \ll t \ll t_{ASurf}$ и $t_{ASurf} \ll t$ будут наблюдаться линейные зависимости измеряемой термодатчиком температуры от времени. Для первого интервала $t_{AVol} \ll t \ll t_{ASurf}$ наклон зависимости будет пропорционален объемному коэффициенту поглощения, а для второго $t_{ASurf} \ll t$ сумме объемного и поверхностного поглощения. При временах $t \approx t_{AVol}$ и $t \approx t_{ASurf}$ наблюдаемые зависимости температуры от времени будут иметь сложный нелинейный характер. Тем самым, для достаточно длинных образцов возможно разделить поверхностное и объёмное поглощение в рамках одного измерения.

Хотя в нашем случае датчиком температуры является не точечный измеритель, расположенный на поверхности кристалла, а акустическая мода, распределенная по объему, однако, время, вычисленное по формуле (4.22), характеризует установление неоднородного распределения температуры в кристалле. Таким образом, можно оценить временные интервалы, на которых возможно пользоваться приближением (4.18) при анализе экспериментальных данных. В таблице 4.3 для кристаллов КТР кварца и KDP даны рассчитанные по формуле (4.22) времена t_{AVol} и t_{ASurf} , вместе с временами τ' , определёнными из экспериментальных данных. Из таблицы 4.3 видно, что экспериментально наблюдаемые τ' для кристаллов КТР и кварца больше соответствуют временам t_{AVol} . Полученный для KDP большой разброс в значениях τ' объясняется слишком малой длительностью (0.07–0.4 с) участка возрастания кинетики после начала облучения, по которому невозможно точно определить значение τ' .

Таблица 4.3 Рассчитанные из (4.22) времена t_{AVol} , t_{ASurf} и определённое из (4.21) время τ' для кристаллов КТР, кварца и KDP.

кристалл	КТР	кварц	KDP
t_{AVol} , с	0.412	0.166	2.58
t_{ASurf} , с	12.3	19.6	4.64
τ' , с	0.16 – 0.71	1.1 – 1.6	0.3 – 4.5

Как следствие по измеренным для кристалла KDP кинетикам частот пьезоэлектрических резонансов нельзя достоверно определить коэффициент поглощения, так как используемый начальный участок кинетики характеризует в основном процесс установления неоднородности температуры. Таким образом, если для расчета коэффициента поглощения в кристаллах КТР берутся экспериментальные данные на временном интервале $\tau' \ll t \ll t_{ASurf}$, то получаемое значение коэффициента поглощения будет характеризовать в основном объемное поглощение.

Вторая особенность зависимости $d\Theta_{eq}(P, t)/dt$ (Рис. 4.12) состоит в том, что вслед за установлением (релаксацией) неоднородности температуры при открытии (закрытии) затвора наблюдается медленное линейное изменение производной, что соответствует квадратичной зависимости Θ_{eq} от времени. Данный факт, как уже отмечалось ранее, обусловлен теплообменом кристалла с окружающей средой. Если $t - t_0$ не слишком велико, то временную зависимость $\Theta_{eq}(t, P)$ при $t > t_0$ можно разложить в ряд по степеням t и на временном интервале $\tau' \ll t \ll t_{ASurf}$ аппроксимировать параболой, наклон которой есть величина $\nu(P)$, вычисляемая в (4.17).

В окончательном виде алгоритм обработки данных кинетики разогрева состоит в выделении в экспериментальной зависимости $\Theta_{eq}(t)$ временного интервала $\tau' \ll t \ll t_{ASurf}$ и его аппроксимации параболической зависимостью. Значение производной полученной параболической зависимости в момент начала облучения t_0 есть величина $\nu(P)$. Коэффициент поглощения оптического излучения может быть оценён по формуле (4.18).

Представленный алгоритм обработки экспериментальных данных предполагает следующую физическую модель:

- 1) до начала облучения кристалл находится в термодинамическом равновесии с окружающей средой;

- 2) до начала облучения температура в объёме кристалла однородна;
- 3) **теплопроводность кристалла конечна**, и это учитывается при обработке данных соответствующим выбором участка экспериментальной зависимости;
- 4) **теплообмен кристалла с окружающей средой** после начала облучения, учитывается аппроксимацией $\Theta_{eq}(t)$ параболической зависимостью.

Стоит отметить, что зависимости, представленные на [Рис. 4.12](#), носят универсальный характер и наблюдаются во всех кристаллах для всех резонансов, хотя направление первоначального изменения производной $d\Theta_{eq}(P,t)/dt$ после начала облучения может быть разным (растёт/убывает). Кроме того, для всех резонансов при увеличении мощности лазерного излучения увеличивается величина первоначального изменения производной $d\Theta_{eq}(P,t)/dt$, а время τ' остается примерно одинаковым.

Измерения с кристаллом KDP были выполнены с использованием непрерывного поляризованного лазера. Из [Рис. 4.13](#) видно, что по сравнению с кристаллами КТР наблюдается большой разброс в рассчитанных значениях $\nu(P)$: точки не ложатся на прямую линию, как предполагается в предложенной модели. Доступный для анализа временной интервал кинетики существенно меньше, чем времена $t_{AVol} = 2.58$ с и $t_{ASurf} = 4.64$ с ([таблица 4.3](#)) необходимые для установления тепловой неоднородности в кристалле KDP. Поэтому данные участки кинетики нельзя аппроксимировать параболической зависимостью и использовать выражение (4.18). Малая длительность экспериментальной кинетики изменения частоты в основном определяется сравнительно большими значениями коэффициентов оптического поглощения $\alpha(\lambda) \approx 0.5 \text{ см}^{-1}$ при $\lambda = 1064 \text{ нм}$ и пьезорезонансного термического $K_1^{prt} = -71.5 \text{ Гц/К}$ (резонанс в кристалле KDP $Rf_1(Ta) = 227.4 \text{ кГц}$ при температуре $Ta = 297 \text{ К}$). В данном случае вычисление коэффициента поглощения лазерного излучения по имеющимся экспериментальным данным было сочтено нецелесообразным. Для того, чтобы иметь возможность вычислить коэффициент поглощения по данным кинетики эквивалентной температуры, следует либо в несколько раз уменьшить используемые мощности лазерного излучения, либо применить другой метод слежения за резонансной частотой.

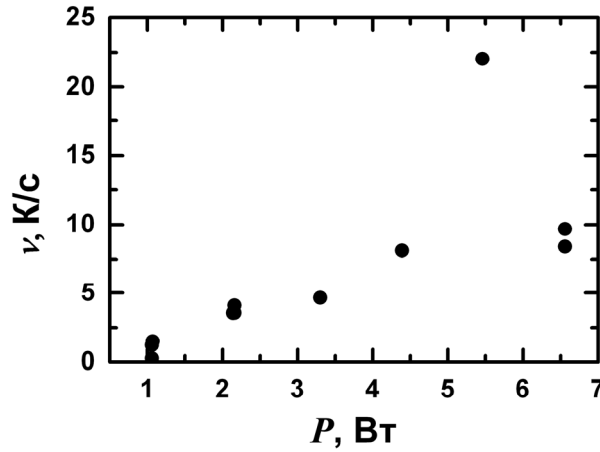


Рис. 4.13. Скорость разогрева $\nu(P)$ кристалла KDP в зависимости от мощности непрерывного лазерного излучения для резонанса с $Rf_1(Ta) = 227.4$ кГц (частота указана для температуры $Ta = 297$ К).

4.6 НЕЛИНЕЙНЫЙ РАЗОГРЕВ КРИСТАЛЛОВ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

В экспериментах по неоднородному разогреву нелинейно-оптических кристаллов лазерным излучением наблюдалась линейная зависимость эквивалентной температуры кристаллов от мощности лазерного излучения. Частоты пьезоэлектрических резонансов линейно зависят от мощности лазерного излучения с коэффициентом пьезорезонансного оптического коэффициента K_n^{pro} .

Преобразование мощного лазерного излучения в нелинейно-оптических кристаллах сопровождается их нелинейным разогревом. Понятие эквивалентной температуры распространяется и на нелинейный разогрев кристаллов, который будет происходить с увеличением мощности лазерного излучения. В этом случае частоты пьезоэлектрических резонансов кристалла будут нелинейно зависеть от мощности лазерного излучения с коэффициентом акусто-резонансного нелинейно-оптического взаимодействия $C_n^{arno} = d^2 Rf_n(P) / dP^2$. Эквивалентная температура кристалла при нелинейном разогреве кристалла лазерным излучением определяется следующим выражением:

$$\Theta_{eq}(P) = \frac{K_n^{pro}}{K_n^{prt}} P + \frac{C_n^{arno}}{K_n^{prt}} P^2. \quad (4.23)$$

Необходимо отметить, что разогрев кристалла, взаимодействующего с мощным лазерным излучением, зависит от условий теплообмена кристалла с окружающим воздухом. Таким образом, нелинейный разогрев кристалла может также происходить

вследствие дополнительного внешнего разогрева, например, за счёт разогрева электродов рассеянным излучением от кристалла. Поэтому при использовании метода импедансной спектроскопии для исследования кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением, должны быть приняты соответствующие меры по исключению дополнительного внешнего разогрева. Электроды конденсатора, между которыми располагается кристалл, должны быть максимально удалены от кристалла, их ни в коем случае нельзя напылять на кристалл.

4.7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 4

Показано, что сдвиг частот пьезоэлектрических резонансов исследованных нелинейно-оптических кристаллов линейно зависит от средней мощности воздействующего на кристаллы лазерного излучения (длина волны 1064 нм) в диапазоне от 0 до 70 Вт.

При воздействии лазерного излучения на кристаллы с малым коэффициентом поглощения величина разогрева кристалла относительно окружающей среды на много превышает величину неоднородности распределения температуры внутри кристалла, а на границе поверхность кристалла – воздух присутствует сильный градиент температуры. Таким образом, измерение температуры кристалла, взаимодействующего с лазерным излучением, с помощью внешних термопреобразователей, находящихся в тепловом контакте с поверхностью кристалла, не представляется оптимальным методом.

Представленный метод импедансной спектроскопии позволяет характеризовать неоднородный разогрев кристалла мощным лазерным излучением эквивалентной температурой. Обоснованием для введения понятия эквивалентной температуры является то, что изменение формы линии пьезоэлектрических резонансов происходит одинаково при однородном разогреве кристалла в отсутствие излучения и при его неоднородном разогреве лазерным излучением. Эквивалентная температура определяется напрямую из измерений сдвига частоты какого-либо пьезоэлектрического резонанса с учётом известного пьезорезонансного термического коэффициента данной моды.

Измерение кинетики изменения частот пьезоэлектрических резонансов при нестационарном разогреве кристалла лазерным излучением показали, что нормированные скорости изменения частот пьезоэлектрических резонансов (параметр $\nu(P)$) определяются неоднородностью распределения температуры кристалла. Из кинетических измерений проведена оценка коэффициента оптического поглощения нелинейно-

оптического кристалла КТР: $\alpha(\lambda) \approx 10^{-3} \text{ см}^{-1}$ при $\lambda = 1064 \text{ нм}$. Полученное значение согласуется с измеренными ранее другими методами. На примере кристалла KDP предложены рекомендации по практическому использованию кинетических измерений для оценки коэффициентов поглощения кристаллов с большим значением коэффициента оптического поглощения.

ГЛАВА 5. ИМПЕДАНСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКОГО КРИСТАЛЛА КТЮРО₄ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

5.1 ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ НА ПЬЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСЫ КРИСТАЛЛА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Экспериментально исследовано влияния ионной проводимости на форму линий пьезоэлектрических резонансов в кристалле КТР при его однородном внешнем разогреве в отсутствие лазерного излучения и при неоднородном разогреве лазерным излучением мощностью до 12 Вт.

Как изложено выше, ионная проводимость кристалл КТР обусловлена движением по свободным вакансиям положительно заряженных ионов калия вдоль оси кристалла c_c . Проводимость вдоль осей a_c , b_c на несколько порядков меньше проводимости вдоль оси c_c .

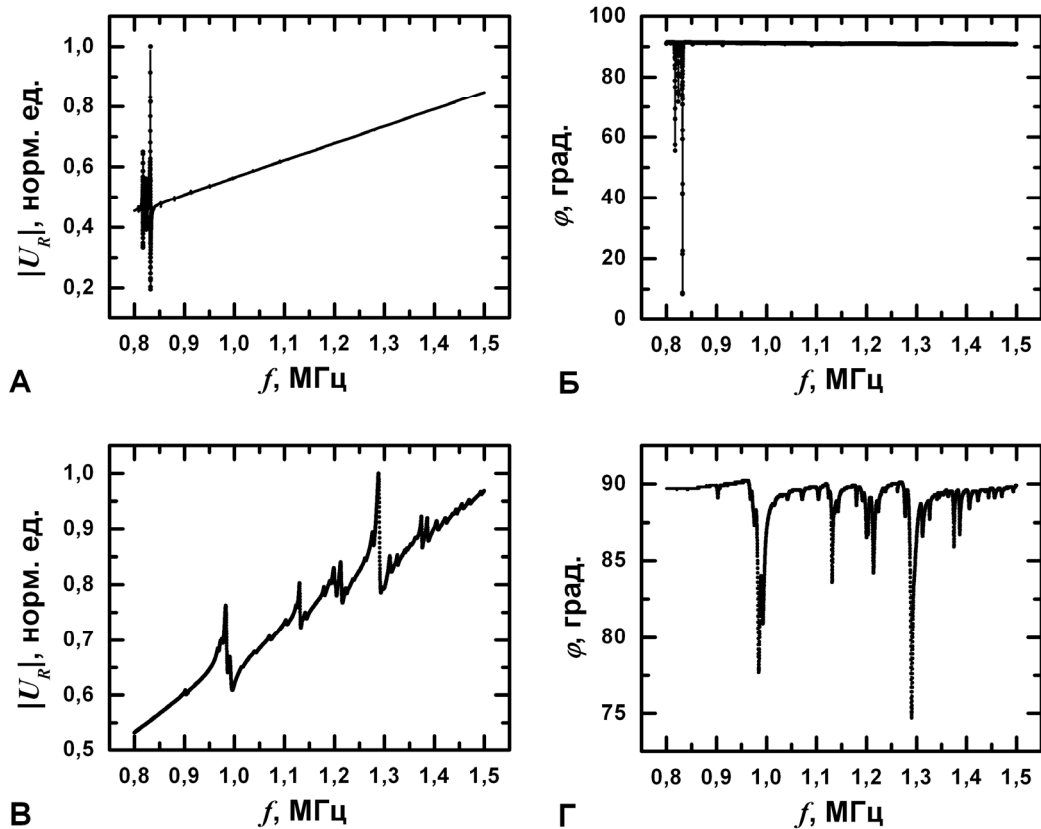


Рис. 5.1. Частотная зависимость амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла КТР. (А, Б) РЧ поле E_{rf} направлено вдоль оси кристалла b_c . (В, Г) РЧ поле E_{rf} направлено вдоль оси кристалла c_c .

На [Рис. 5.1](#) представлены характерные спектры кристалла КТР, измеренные при воздействии РЧ поля вдоль различных осей кристалла. Хорошо видно, что резонансы, возбуждаемые РЧ полем напряжённостью E_{rf} , направленным вдоль оси кристалла c_c , обладают меньшей добротностью по сравнению резонансами, возбуждаемыми РЧ полем, направленным вдоль оси b_c .

На [Рис. 5.2](#) представлены результаты температурных зависимостей амплитуды напряжения $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора, полученные при однородном разогреве (увеличение температуры термостата) кристалла КТР и воздействии РЧ поля E_{rf} вдоль оси кристалла c_c .

С увеличением частоты внешнего поля и температуры кристалла величина ионной проводимости КТР увеличивается. Действительная часть диэлектрической проницаемости кристалла растёт с увеличением температуры и для данного частотного диапазона слабо зависит от частоты РЧ поля. Оценка характерного значения ионной проводимости КТР вдоль оси c_c при комнатной температуре даёт величину $\sigma \approx 10^{-7} - 10^{-6} \text{ (Ом см)}^{-1}$ на частоте РЧ поля 1 МГц. Для данной ориентации РЧ поля в отличие от направления вдоль оси кристалла b_c при разогреве кристалла наряду с возрастанием ионной проводимости наблюдается радикальное изменение формы линии регистрируемых пьезоэлектрических резонансов. С увеличением температуры кристалла добротность пьезоэлектрических резонансов резко падает. Рассчитанное значение пьезорезонансного термического коэффициента для резонанса $Rf_1^{E_{rf}||c}(Ta) = 1.2895 \text{ МГц}$ при температуре $Ta = 297 \text{ К}$ (см. [Рис. 5.2 Г](#)) составляет величину $(K_1^{prt})_{E_{rf}||c} = -160 \text{ Гц/К}$.

В случае неоднородного разогрева кристалла КТР импульсным деполяризованным лазерным излучением мощностью до 12 Вт формы линии пьезоэлектрических резонансов, возбуждаемых РЧ полем, направленным вдоль оси кристалла c_c , изменяются так же как и при однородном разогреве. Результаты измерений вблизи резонанса $Rf_1^{E_{rf}||c}(Ta)$ представлены на [Рис. 5.3](#).

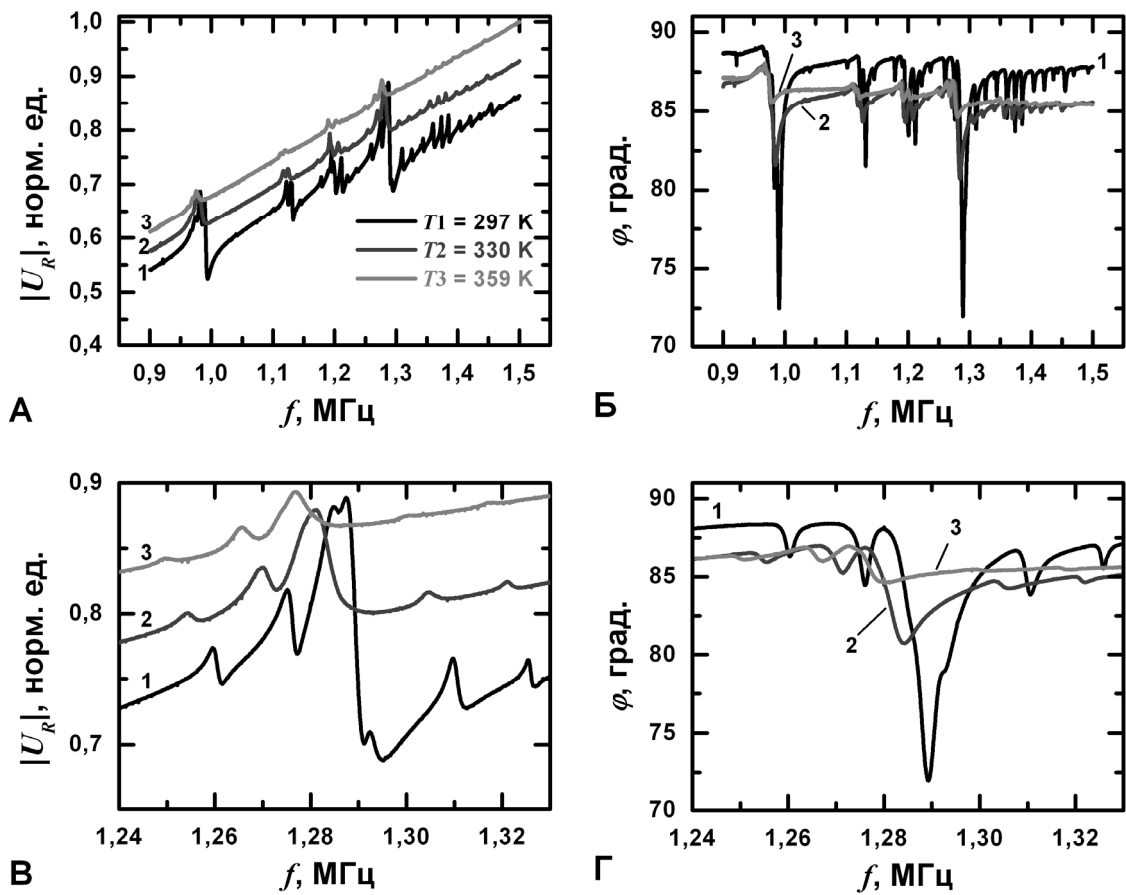


Рис. 5.2. Частотные зависимости амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла КТР при его однородном разогреве в отсутствие излучения. РЧ поле E_{rf} направлено вдоль оси кристалла c_c .

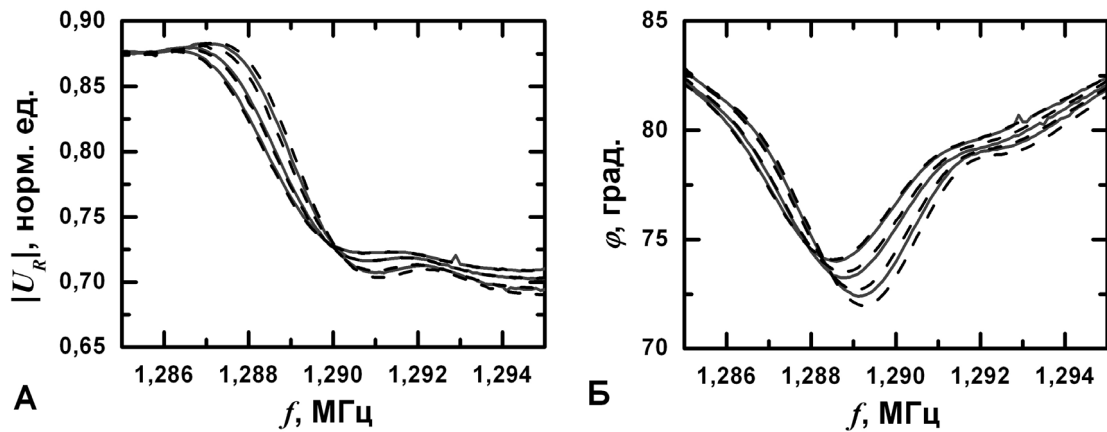


Рис. 5.3. Частотные зависимости амплитуды $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла КТР при его неоднородном разогреве лазерным излучением мощностью 2.5 Вт, 7.5 Вт и 12 Вт (сплошные линии) и при однородном разогреве в отсутствие лазерного излучения для температур 297.5 К, 299 К, 301 К и 302.5 К (пунктирные линии). РЧ поле E_{rf} направлено вдоль оси кристалла c_c .

Для данных условий естественного теплообмена кристалла с окружающим воздухом пьезорезонансный оптический коэффициент для резонанса $Rf_1^{Erf\parallel c}(Ta)$ составляет величину $(K_1^{pro})_{Erf\parallel c} = -70$ Гц/Вт. Необходимо отметить, что в этом случае оптотермический коэффициент имеет значение $(K_1^{pro}/K_1^{prt})_{Erf\parallel c} = 0.44$ К/Вт. Тогда как для данного кристалла КТР и тех же условий теплообмена с окружающей средой аналогичный оптотермический коэффициент, рассчитанный из измерений при ориентации РЧ поля E_{rf} вдоль оси кристалла b_c , например, по резонансу $Rf_6(Ta) = 833.16$ кГц при температуре $Ta = 297$ К, отличается от этого значения. Для пьезорезонансных термического $K_6^{prt} = -53.48$ Гц/К и оптического $K_6^{pro} = -15.5$ Гц/Вт коэффициентов в последнем случае (при $E_{rf} \parallel b_c$) расчёт даёт значение $(K_6^{pro}/K_6^{prt})_{Erf\parallel b} = 0.29$ К/Вт.

Предполагается, что наблюдаемое расхождение при лазерном воздействии может быть обусловлено влиянием ионов проводимости на пьезоэлектрический резонанс в кристалле КТР, возбуждаемый РЧ полем E_{rf} , направленным вдоль оси кристалла c_c .

5.2 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 5

Анизотропия ионной проводимости кристалла влияет на форму линии возбуждаемых пьезоэлектрических резонансов. Возбуждаемые пьезоэлектрические резонансы кристалла КТР внешним РЧ полем, направленным вдоль оси c_c , где ионная проводимость имеет наибольшее значение, гораздо менее добротны в отличие от пьезоэлектрических резонансов, возбуждаемых РЧ полем, направленным вдоль оси кристалла b_c . Величина ионной проводимости нелинейно-оптических кристаллов зависит от температуры и влияет на добротность возбуждаемых в кристалле пьезоэлектрических резонансов. Регистрируемые методами импедансной спектроскопии пьезоэлектрические резонансы могут быть использованы для изучения влияния лазерного излучения на ионную проводимость нелинейно-оптических кристаллов. Для описания ионной проводимости кристалла в условиях разогрева лазерным излучением следует использовать предложенное понятие эквивалентной температуры кристалла.

ГЛАВА 6. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ДЕГРАДАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА ОПТИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ КРИСТАЛЛА KN_2PO_4

Экспериментальное исследование оптического разрушения нелинейно-оптических кристаллов проводилось с кристаллом KDP. Кристалл в форме прямоугольного параллелепипеда с размерами $3.3 \times 4.6 \times 8.5 \text{ мм}^3$. Для исследований был выбран резонанс на частоте $Rf_1(Ta) = 228.45 \text{ кГц}$ при температуре окружающего кристалл воздуха $Ta = 303 \text{ К}$. Вид зависимости амплитуды напряжения $|U_R|$ и фазы φ вблизи данного резонанса представлен на Рис. 6.1. Измеренный пьезорезонансный термический коэффициент данного резонанса составляет величину $K_1^{prt} = -70 \pm 1 \text{ Гц/К}$.

Были введены следующие параметры, характеризующие пьезоэлектрический резонанс: резонансная частота Rf_n ; амплитуда изменения фазы ΔPh_n в резонансе; разность максимальной и минимальной амплитуд измеряемого напряжения ΔU_n в резонансе. Способ определения данных параметров схематически представлен на Рис. 6.2. Эти величины определяются экспериментально и обладают высокой чувствительностью к параметрам лазерного излучения.

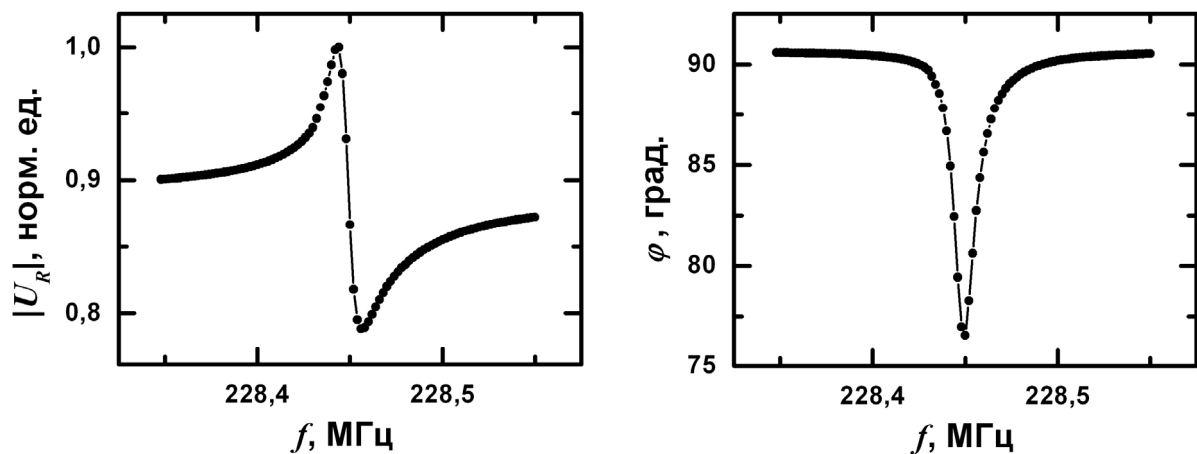


Рис. 6.1. Частотная зависимость модуля $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла KDP.

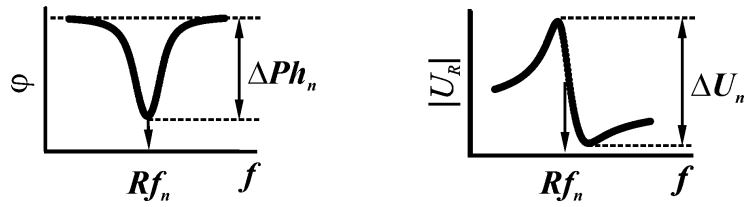


Рис. 6.2. Определение параметров, характеризующих пьезоэлектрический резонанс: Rf_n – резонансная частота, ΔPh_n – изменение фазы в резонансе, ΔU_n – разность максимальной и минимальной амплитуд напряжения в резонансе.

Для исследования поведения пьезоэлектрического резонанса в кристалле KDP под действием лазерного излучения использовался иттербиевый волоконный непрерывный лазер с поляризованным одномодовым излучением на длине волны $\lambda = 1064$ нм мощностью до 70 Вт. Излучение направлено вдоль грани кристалла 8.5 мм. Измерения проводились для двух диаметров пучка лазерного излучения: $d_1 = 1.5$ мм и $d_2 = 0.1$ мм.

Для выбранного резонанса при диаметре пучка 1.5 мм величина пьезорезонансного оптического коэффициента составила $(K_1^{pro})_{d_1} = -145 \pm 2$ Гц/Вт, а при диаметре 0.1 мм и таких же условий теплообмена кристалла с окружающим воздухом этот коэффициент имеет значение $(K_1^{pro})_{d_2} = -155 \pm 2$ Гц/Вт (см. Рис. 6.3 А). Зависимость от мощности эквивалентной температуры кристалла, рассчитанной по формуле (4.4) для двух значений диаметра пучка представлена на Рис. 6.3 Б. Оптотермические коэффициенты при различной фокусировке лазерного излучения имеют следующие значения: $(K_1^{pro})_{d_1} / K_1^{prt} = 2.07 \pm 0.05$ К/Вт и $(K_1^{pro})_{d_2} / K_1^{prt} = 2.21 \pm 0.05$ К/Вт для диаметра пучка 1.5 мм и 0.1 мм соответственно. На представленных графиках в обоих случаях наблюдается линейное изменение температуры в зависимости от мощности лазерного излучения.

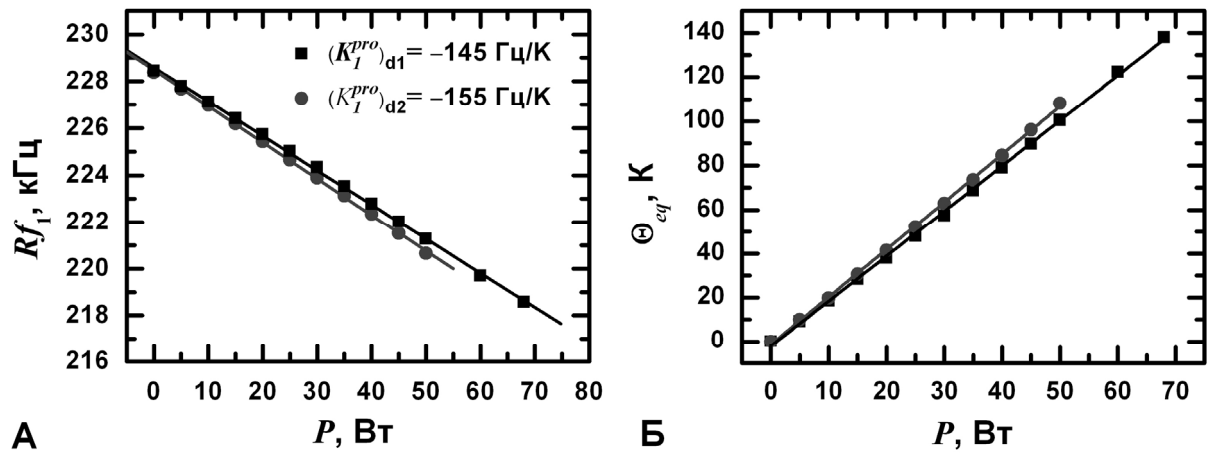


Рис. 6.3. А Сдвиг частоты $Rf_1(P)$ пьезоэлектрического резонанса кристалла KDP в зависимости от мощности лазерного излучения P при диаметрах пучка $d1 = 1.5 \text{ мм}$ (■) и $d2 = 0.1 \text{ мм}$ (●) Б Эквивалентная температура разогрева кристалла Θ_{eq} в зависимости от мощности лазерного излучения при диаметрах пучка $d1 = 1.5 \text{ мм}$ (■) и $d2 = 0.1 \text{ мм}$ (●).

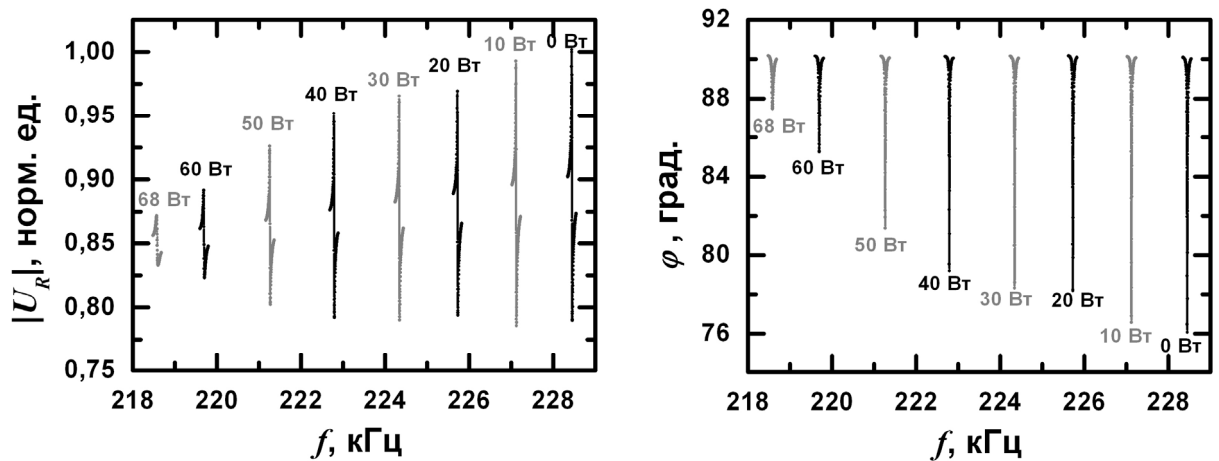


Рис. 6.4. Частотная зависимость модуля $|U_R|$ и фазы φ напряжения на входе синхронного детектора для кристалла KDP от мощности лазерного излучения (шаг по мощности $\Delta P = 10 \text{ Вт}$) при диаметре пучка $d1 = 1.5 \text{ мм}$.

На Рис. 6.4 показан модуль $|U_R|$ и фаза φ напряжения на входе синхронного детектора для различных значений мощности лазерного излучения P после достижения равновесного состояния. Видно, что величины параметров ΔU_n и ΔPh_n пьезоэлектрического резонанса уменьшаются с увеличением мощности лазерного излучения.

На Рис. 6.5 приводится зависимость ΔU_1 и ΔPh_1 от мощности лазерного излучения для значения диаметра пучка лазерного излучения $d_1=1.5$ мм. Полученные результаты аппроксимировались экспоненциальной зависимостью вида:

$$\begin{aligned}\Delta U_1 &= \Delta U_1^0 \exp(-P/P_{di}^U) + C_U \\ \Delta Ph_1 &= \Delta Ph_1^0 \exp(-P/P_{di}^{Ph}) + C_{Ph}\end{aligned}\quad (6.1)$$

Мощность лазерного излучения P является аргументом в (6.1), ΔU_1^0 и ΔPh_1^0 – предэкспоненциальные множители; C_U и C_{Ph} – константы. Для каждого диаметра пучка лазерного излучения d_i ($i = 1,2$) из аппроксимации определяются величины P_{di}^U и P_{di}^{Ph} , стоящие в показателе экспонент.

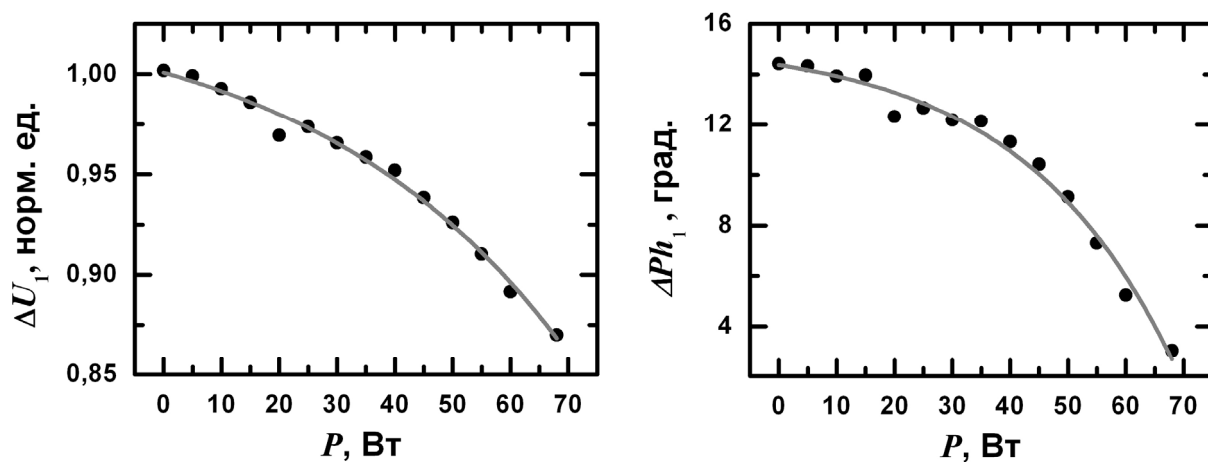


Рис. 6.5. Параметры пьезоэлектрического резонанса ΔU_1 и ΔPh_1 кристалла KDP в зависимости от мощности лазерного излучения при диаметре пучка $d_1=1.5$ мм.

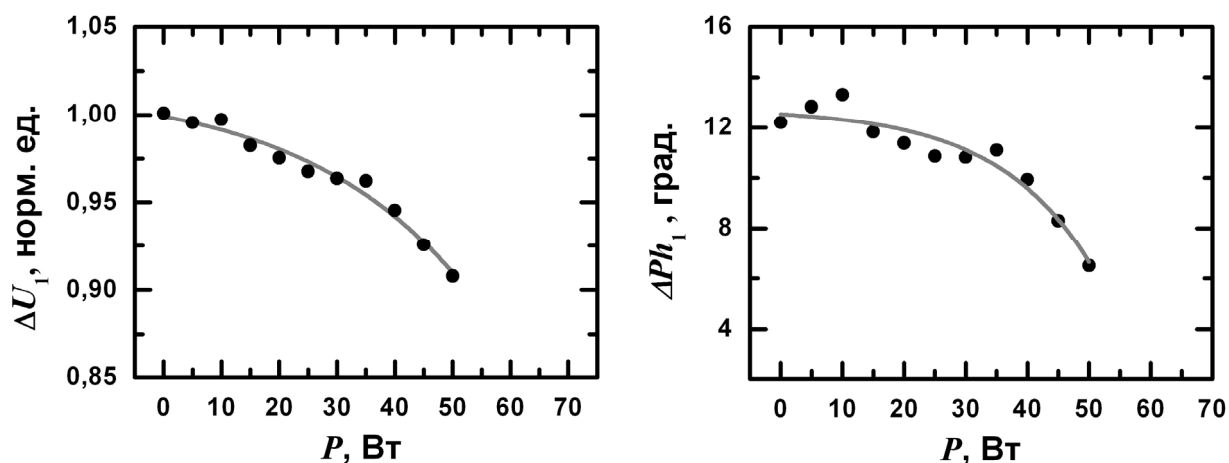


Рис. 6.6. Параметры пьезоэлектрического резонанса ΔU_1 и ΔPh_1 кристалла KDP в зависимости от мощности лазерного излучения при диаметре пучка $d_2=0.1$ мм.

Значения параметров аппроксимации для диаметра пучка лазерного излучения $d_1 = 1.5$ мм (Рис. 6.5) составляют $P_{d_1}^U = -50$ Вт и $P_{d_1}^{Ph} = -30$ Вт.

При уменьшении диаметра пучка лазерного излучения до $d_2 = 0.1$ мм, что соответствует увеличению интенсивности лазерного излучения в ≈ 200 раз, также были измерены зависимости параметров пьезоэлектрического резонанса от мощности лазерного излучения, которые представлены на Рис. 6.6. Максимальное значение мощности лазерного излучения здесь составляет 50 Вт, а не 70 Вт, как в предыдущем случае, поскольку при значении мощности лазерного излучения 55 Вт через ≈ 500 с после перестройки мощности лазера произошло необратимое разрушение кристалла. На Рис. 6.7 представлена температура, измеренная вблизи электродов конденсатора, между которыми помещался кристалл, для двух рассматриваемых случаев фокусировки лазерного излучения перестраиваемой мощности (изменение мощности соответствует Рис. 6.5 и Рис. 6.6). Видно, что для диаметра пучка лазерного излучения $d_1 = 0.1$ мм, в некоторый момент времени наблюдается резкое увеличение температуры, дальнейшее уменьшение соответствует выключению лазерного источника.

Пороговое значение мощности лазерного излучения, при котором произошло разрушение кристалла при диаметре пучка $d_2 = 0.1$ мм, составляет величину $P_{d_2}^{nop} \approx 50$ Вт. Для данной мощности $P_{d_2}^{nop}$ и диаметра пучка 0.1 мм пороговое значение интенсивности лазерного излучения будет иметь значение $I_{d_2}^{nop} \approx 700 \frac{\text{кВт}}{\text{см}^2}$.

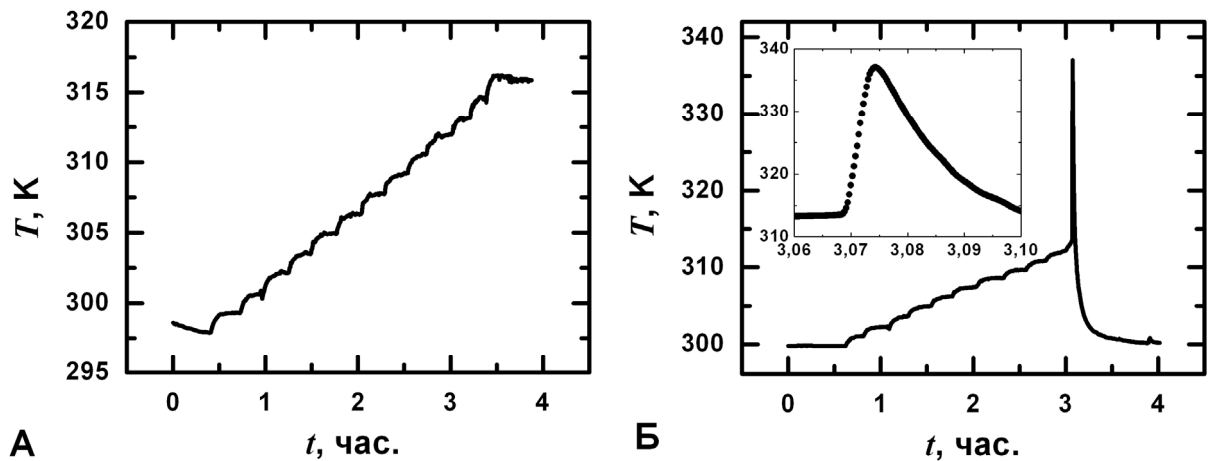


Рис. 6.7. Температура вблизи электродов конденсатора с кристаллом KDP при воздействии одномодового лазерного излучения перестраиваемой мощности с диаметром пучка $d_1 = 1.5$ мм (А) и $d_2 = 0.1$ мм (Б).

Значения параметров аппроксимации по формуле (6.1) для диаметра пучка лазерного излучения $d_2 = 0.1$ мм составляют $P_{d_2}^U = -30$ Вт и $P_{d_2}^{Ph} = -15$ Вт, что в два раза меньше аналогичных значений для диаметра пучка $d_1 = 1.5$ мм. Таким образом, мощность лазерного излучения, при которой произошло бы разрушение кристалла в случае диаметра пучка $d_1 = 1.5$ мм, должна быть в два раза выше: $P_{d_1}^{nop} \approx 100$ Вт. Для данной мощности $P_{d_1}^{nop}$ и диаметра пучка 1.5 мм рассчитанное пороговое значение интенсивности лазерного излучения имеет значение $I_{d_1}^{nop} \approx 6 \frac{\text{кВт}}{\text{см}^2}$.

6.2 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 6

Импедансная спектроскопия позволяет производить раннюю диагностику деградации и оптического разрушения нелинейно-оптических кристаллов. Нелинейное от мощности поведение параметров пьезоэлектрических резонансов кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением, позволяет оценивать пороговую мощность оптического разрушения кристаллов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Разработан метод импедансной спектроскопии, для исследования воздействия мощного лазерного излучения на нелинейно-оптические кристаллы. Метод позволяет контролировать изменения оптических, электрических и тепловых свойств нелинейно-оптических кристаллов при воздействии лазерного излучения.
2. Созданный автоматизированный экспериментальный стенд позволяет проводить измерение РЧ спектров электрического импеданса (адмиттанса) пьезоэлектрических кристаллов. Проведены измерения РЧ спектров различных нелинейно-оптических кристаллов при разогреве лазерным излучением.
3. Откалиброванный пьезоэлектрический резонанс позволяет характеризовать неоднородный разогрев кристалла мощным лазерным излучением эквивалентной температурой.
4. Показано, что форма линии пьезоэлектрических резонансов кристалла KTiOPO_4 отличается при различной ориентации внешнего РЧ поля относительно кристаллографических осей. Данное различие, по всей видимости, обусловлено анизотропией ионной проводимости кристалла.
5. Методом импедансной спектроскопии проведена количественная оценка порога оптического разрушения нелинейно-оптического кристалла KN_2PO_4 .

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- I. Коняшкин А.В., Доронкин А.В., Тыртышный В.А., Рябушкин О.А., «Радиочастотно-импедансный спектроскоп для исследования взаимодействия мощного лазерного излучения с кристаллами» // Приборы и Техника Эксперимента (ПТЭ), № 6, С. 60–68, (2009).
- II. Мясников Д.В., Коняшкин А.В., Рябушкин О.А., «Идентификация собственных мод объёмных пьезоэлектрических резонаторов в акустореzonансной спектроскопии» // Письма в ЖТФ, Т. 36(13), С. 103–110, (2010).
- III. Doronkin A.V., Konyashkin A.V., Tyrtysnyy V.A., Myasnikov D.V., Ryabushkin O.A., «Kinetics of the acoustic resonances in nonlinear-optical crystals during the interaction with the single-mode high-power laser radiation» // J. Phys.: Conference Series, Vol. 214, P. 012043(1–5), (2010).
- IV. Konyashkin A.V., Doronkin A.V., Tyrtysnyy V.A., Myasnikov D.V., Ryabushkin O.A., «Resonant acoustic spectroscopy of the interaction of the single-mode high-power laser radiation with crystals» // J. Phys.: Conference Series, Vol. 214, P. 012064(1–4), (2010).
- V. Myasnikov D.V., Doronkin A.V., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A., «Model of resonant acoustic spectroscopy of interaction of high-power single-mode laser radiation with crystals» // J. Phys.: Conference Series, Vol. 214, P. 012063(1–4), (2010).
- VI. Рябушкин О.А., Коняшкин А.В., Мясников Д.В., Доронкин А.В., Тыртышный В.А., «Радиочастотная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов, взаимодействующих с мощным лазерным излучением» // Успехи современной радиоэлектроники (УСР), № 5, С. 54–65, (2010).
- VII. Коняшкин А.В., Тыртышный В.А., Доронкин А.В., Рябушкин О.А., «Радиочастотно-импедансная спектроскопия нелинейно-оптического взаимодействия мощного лазерного излучения с кристаллами» // Труды VII международной конференции «Лазерная физика и оптические технологии» (Минск, Беларусь 17-19 июня 2008), Т. 3, С. 229–232.
- VIII. Мясников Д.В., Коняшкин А.В., Рябушкин О.А., «Модель акусто-резонансной спектроскопии нелинейно-оптического взаимодействия одномодового лазерного излучения с кристаллами» // Труды VII международной конференции «Лазерная физика и оптические технологии» (Минск, Беларусь 17-19 июня 2008), Т. 3, С. 233–236.
- IX. Ryabushkin O.A., Myasnikov D.V., Konyashkin A.V., «A model of acoustic-resonance spectroscopy of nonlinear-optical interaction of single-mode laser radiation with crystals» // Proceeding of the EOS Annual Meeting 2008 (Paris, France, 29 September – 2 October 2008), Topic Of the Meeting (TOM) 6, 808.
- X. Ryabushkin O.A., Konyashkin A.V., Myasnikov D.V., «Radio-frequency impedance spectroscopy of the nonlinear interaction of laser radiation with nonlinear-optical crystals» // Proceeding of the EOS Annual Meeting 2008 (Paris, France, 29 September – 2 October 2008), TOM 6, 810.
- XI. Konyashkin A.V., Doronkin A.V., Tyrtysnyy V.A., Myasnikov D.V., Ryabushkin O.A., «Resonant acoustic calorimetry of the interaction of high-power laser radiation with crystals» // Ninth International Conference on Solid State Lighting (San Diego, California, USA, 2–6 August 2009), Proceeding of SPIE, Vol. 7422, 742217(1–11).

- XII. Konyashkin A., Doronkin A., Tyrtysnyy V., Myasnikov D., Ryabushkin O., «Resonant Acoustic Calorimetry of the Interaction of Laser Radiation with Nonlinear-Optical Crystals» // 2009 IEEE International Ultrasonic Symposium Proceedings (Rome, Italy, 20–23 September 2009), P. 2045 – 2048.
- XIII. Doronkin A., Konyashkin A., Tyrtysnyy V., Myasnikov D., Ryabushkin O., «Kinetics of the Nonlinear-Optical Crystal Equivalent Temperature during the Interaction with Single-Mode High-Power Laser Radiation» // 2009 IEEE International Ultrasonic Symposium Proceedings (Rome, Italy, 20–23 September 2009), P. 2053–2056.
- XIV. Ryabushkin O.A., Konyashkin A.V., Myasnikov D.V., «Equivalent temperature of crystal interacting with laser radiation» // Proceeding of the EOS Annual Meeting 2010 (Paris, France, 26 – 29 October 2010), TOM 6, 3480.
- XV. Konyashkin A.V., Myasnikov D.V., Ryabushkin O.A., «Electro-optical polarization spectroscopy of KTiOPO₄ crystals» // International Conference on Lasers, Applications and Technologies (ICONO/LAT) (Minsk, Belarus, 28 May – 1 June 2007), IO8-27.
- XVI. Konyashkin A.V., Tyrtysnyy V.A., Doronkin A.V., Ryabushkin O.A., «Radiofrequency Impedance Spectroscopy of the Nonlinear-Optical Interaction of High Power Laser Radiation with Crystals» // 3rd EPS-QEOD Europhoton Conference (Paris, France, 31 August – 5 September 2008), THp.26.
- XVII. Doronkin A.V., Konyashkin A.V., Tyrtysnyy V.A., Myasnikov D.V., Ryabushkin O.A., «Kinetics of the acoustic resonances in nonlinear-optical crystals during the interaction with the single-mode high-power laser radiation» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15) (Leuven, Belgium, 19–23 July 2009), Book of Abstracts, P. 90, TU-PA-2B-4.
- XVIII. Konyashkin A.V., Doronkin A.V., Tyrtysnyy V.A., Myasnikov D.V., Ryabushkin O.A., «Resonant acoustic spectroscopy of the interaction of the single-mode high-power laser radiation with crystals» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15) (Leuven, Belgium, 19–23 July 2009), Book of Abstracts, P. 332, PO-T14-13.
- XIX. Myasnikov D.V., Doronkin A.V., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A., «Model of resonant acoustic spectroscopy of interaction of high-power single-mode laser radiation with crystals» // 15th International conference on photoacoustic and photothermal phenomena (ICPPP15) (Leuven, Belgium, 19–23 July 2009), Book of Abstracts, P. 327, PO-T14-8.
- XX. Konyashkin A., Doronkin A., Tyrtysnyy V., Myasnikov D., Ryabushkin O., «Resonant Acoustic Calorimetry of the Interaction of Laser Radiation with Nonlinear-Optical Crystals» // 2009 IEEE International Ultrasonic Symposium (Rome, Italy, 20–23 September 2009), Abstract book, P. 494–495, P2-K-04.
- XXI. Doronkin A., Konyashkin A., Tyrtysnyy V., Myasnikov D., Ryabushkin O., «Kinetics of the Nonlinear-Optical Crystal Equivalent Temperature during the Interaction with Single-Mode High-Power Laser Radiation» // 2009 IEEE International Ultrasonic Symposium (Rome, Italy, 20–23 September 2009), Abstract book, P. 496–497, P2-K-06.
- XXII. Konyashkin A.V., Zaharchenko S.V., Ryabushkin O.A., «Resonant acoustic spectroscopy technique for the laser-induced damage investigation in nonlinear-optical crystals» // 5th International Symposium on High-Power Fiber Lasers and Their Applications (St. Petersburg, Russia, 28 June – 02 July 2010), TuSy-p02.

- XXIII. Tyrtyschnyy V.A., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A., «Piezoelectric resonator for measuring the high-power laser radiation parameters» // 5th International Symposium on High-Power Fiber Lasers and Their Applications, (St. Petersburg, Russia, 28 June – 02 July 2010), TuSy-p03.
- XXIV. Doronkin A.V., Konyashkin A.V., Tyrtyschnyy V.A., Myasnikov D.V., Ryabushkin O.A., «Kinetics of the nonlinear-optical crystal heating induced by high-power single-mode laser radiation» // 5th International Symposium on High-Power Fiber Lasers and Their Applications, (St. Petersburg, Russia, 28 June – 02 July 2010), TuSy-p12.
- XXV. Konyashkin A.V., Doronkin A.V., Myasnikov D.V., Tyrtyschnyy V.A., Ryabushkin O.A., «Temperature determination of nonlinear-optical crystals heated by laser radiation» // International Conference on Lasers, Applications and Technologies (ICONO/LAT 2010) (Kazan, Russia, 23–26 August 2010), LThO10.
- XXVI. Myasnikov D.V., Konyashkin A.V., Ryabushkin O.A., «A model of equivalent temperature of nonlinear-optical crystal under action of high power laser radiation» // International Conference on Lasers, Applications and Technologies (ICONO/LAT 2010) (Kazan, Russia, 23–26 August 2010), LThO13.
- XXVII. Konyashkin A.V., Tyrtyschnyy V.A., Doronkin A.V., Ryabushkin O.A., «Equivalent temperature determination of nonlinear-optical crystals during interaction with single-mode laser radiation» // 4th EPS-QEOD Europhoton Conference, (Hamburg University, Germany, 29 August–3 September 2010), TuP.14.
- XXVIII. Коняшкин А.В., Мясников Д.В., Рябушкин О.А., «Электрооптическая модуляционная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов» // Труды 49-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (24–25 Ноября, 2006), С. 41–42.
- XXIX. Коняшкин А.В., Мясников Д.В., Рябушкин О.А., «Радиочастотная спектроскопия нелинейно-оптических кристаллов КТР» // Труды 50-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (24–25 Ноября, 2007), С. 85–88.
- XXX. Коняшкин А.В., Доронкин А.В., Тиртышный В.А., Рябушкин О.А., «Радиочастотно-импедансная спектроскопия взаимодействия лазерного излучения с нелинейно-оптическим кристаллом КТР» // Труды 51-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (28–30 Ноября, 2008), С. 113–116.
- XXXI. Мясников Д.В., Коняшкин А.В., Доронкин А.В., Рябушкин О.А., «Модель акустореzonансной спектроскопии нелинейно-оптического взаимодействия лазерного излучения с кристаллами» // Труды 51-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (28–30 Ноября, 2008), С. 126–130.
- XXXII. Коняшкин А.В., Доронкин А.В., Тиртышный В.А., Мясников Д.В., Рябушкин О.А., «Изменение формы линии пьезоэлектрических резонансов нелинейно-оптического кристалла КТР при воздействии лазерного излучения» // Труды 52-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (27 Ноября – 1 Декабря, 2009), С. 99–101.
- XXXIII. Доронкин А.В., Коняшкин А.В., Тиртышный В.А., Мясников Д.В., Рябушкин О.А., «Кинетика эквивалентной температуры кристалла КТіОРО4 при взаимодействии с мощным одномодовым лазерным излучением» // Труды 52-й

научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (27 Ноября – 1 Декабря, 2009), С. 93–95.

XXXIV. Мясников Д.В., Коняшкин А.В., Рябушкин О.А., «Идентификация собственных мод объёмных пьезоэлектрических резонаторов» // Труды 52-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук» (27 Ноября – 1 Декабря, 2009), С. 113–117.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Дмитриев В.Г., Тарасов Л.В., Прикладная нелинейная оптика / 2-е издание М.: «Физматлит», 2004.
- 2 Вавилов С. И., Микроструктура света, М.: АН СССР, 1950.
- 3 Franken P.A., Hill A.E., Peters C.W. and Weinreich G., “Generation of Optical Harmonics” // Phys. Rev. Lett., Vol. 7, P. 118–119, (1961).
- 4 Kaiser W. and Garrett C. G. B., “Two-Photon Excitation in $\text{CaF}_2: \text{Eu}^{2+}$ ” // Phys. Rev. Lett., Vol. 7, P. 229–231, (1961).
- 5 Eckhardt G., Hellwarth R.W., McClung F.J., Schwarz S.E., Weiner D. and Woodbury E.J., “Stimulated Raman Scattering From Organic Liquids” // Phys. Rev. Lett., Vol. 9, P. 455–457, (1962).
- 6 Bass M., Franken P.A., Ward J.F. and Weinreich G., “Optical Rectification” // Phys. Rev. Lett., Vol. 9, P. 446–448, (1962).
- 7 Terhune R.W., Maker P.D. and Savage C.M., “Optical Harmonic Generation in Calcite” // Phys. Rev. Lett., Vol. 8, P. 404–406, (1962).
- 8 Bass M., Franken P.A., Hill A.E., Peters C.W. and Weinreich G., “Optical Mixing” // Phys. Rev. Lett., Vol. 8, P. 18, (1962).
- 9 Miller R.C. and Savage A., “Harmonic generation and mixing of $\text{CaWO}_4: \text{Nd}^{3+}$ and ruby pulsed laser beams in piezoelectric crystals” // Phys. Rev., Vol. 128, No. 5, P. 2175–2179, (1962).
- 10 Niebuhr K.E., “Generation of laser axial mode difference frequencies in a nonlinear dielectric” // Appl. Phys. Lett., Vol. 2, P. 136–137, (1963).
- 11 Chiao R.Y., Townes C.H., Stoicheff B.P., “ Stimulated Brillouin Scattering and Coherent Generation of Intense Hypersonic Waves” // Phys. Rev. Lett., Vol. 12, P. 592–595, (1964).
- 12 Wang C.C. and Racette G.W., “Measurement of parametric gain accompanying optical difference frequency generation” // Appl. Phys. Lett. Vol. 6, No.8, P. 169–171, (1965).
- 13 Giordmaine J.A. and Miller R.C., “ Tunable Coherent Parametric Oscillation in LiNbO_3 at Optical Frequencies” // Phys. Rev. Lett., Vol. 14, No. 24, P. 973–976, (1965).
- 14 Ахманов С.А., Ковригин А.И., Пискарскас А.С., Фадеев В.В., Хохлов Р.В., “Наблюдение параметрического усиления в оптическом диапазоне” // Письма в ЖЭТФ, Т. 2, No. 7, С. 300–305, (1965).
- 15 Ахманов С.А., Хохлов Р.В., “Об одной возможности усиления световых волн” // ЖЭТФ, Т. 43, С. 351–353, (1962).

- 16 Kroll N.M., “Parametric Amplification in Spatially Extended Media and Application to the Design of Tuneable Oscillators at Optical Frequencies” // *Phys. Rev.* Vol. 127, P. 1207–1211, (1962).
- 17 Пилипецкий Н.Ф., Рустамов А.Р., “Наблюдение самофокусировки света в жидкостях” // *Письма в ЖЭТФ*, Т. 2, N2, С. 88–90, (1965).
- 18 Ахманов С.А., Сухоруков А.П., Хохлов Р.В., “Самофокусировка и дифракция света в нелинейной среде” // *УФН.*, Т. 93, вып. 1, С. 19–70, (1967).
- 19 Дианов Е.М., Прохоров А.М., “Лазеры и волоконная оптика” // *УФН.*, Т. 148, вып. 2, С. 289–311, (1986).
- 20 Барсуков В.И., Дмитриев О.С., *Физика. Электричество и Магнетизм* / Тамбов: ГТГУ 2009.
- 21 Бломберген Н., *Нелинейная оптика* / Под ред. С. А. Ахманова и Р. В. Хохлова, М.: «Мир», 1966.
- 22 Шен И.Р., *Принципы нелинейной оптики* / Под ред. Ахманова С.А., М.: «Наука», 1989.
- 23 Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П., *Теория волн* / М.: «Наука», 1979.
- 24 Boyd R.V., *Nonlinear Optics* / 3rd edition, Academic Press (Elsevier), San Diego, California, USA, 2008.
- 25 Борн М., Вольф Э., *Основы оптики* / изд. 2-ое, М.: «Наука», 1973.
- 26 Giordmaine J.A., “Mixing of light beams in crystals” // *Phys. Rev. Lett.*, Vol. 8, No. 1, P. 19–20, (1962).
- 27 Armstrong J.A., Bloembergen N., Ducuing J. and Pershan P.S., “Interactions between light waves in a nonlinear dielectric” // *Phys. Rev.*, Vol. 127, No. 6, P. 1918–1939, (1962).
- 28 Гурзadyн Г.Г., Дмитриев В.Г., Никогосян, Д.Н., *Справочник “Нелинейно-оптические кристаллы. Свойства и применения в квантовой электронике”* / М.: «Радио и Связь», 1991.
- 29 Блистанов А.А., *Кристаллы квантовой и нелинейной оптики* / М.: «Мисис», 2000.
- 30 Nikogosyan D.N., *Nonlinear Optical Crystals a Complete Survey* / Springer Science+Business Media Inc., New York, USA, 2005.
- 31 Boyd G.D., Miller R.C., Nassau K., Bond W.L. and Savage A., “LiNbO₃: an efficient phase matchable nonlinear optical material” // *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 5, No. 11, P. 234–236, (1964).

- 32 Ashkin A., Boyd G.D., Dziedzic J.M., Smith R.G., Ballman A.A., Levinstein J.J. and Nassau K., "Optically-induced refractive index inhomogeneities in LiNbO_3 and LiTaO_3 " // *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 9, No. 1, P. 72–74, (1966).
- 33 Рез И.С., "Кристаллы с нелинейной поляризуемостью" // *УФН*, Т. 93, No. 4, С. 633–674, (1967).
- 34 Chen C., Liu G., "Recent advances in nonlinear optical and electro-optical materials" // *Ann. Rev. Mater. Sci.* Vol. 16, P. 203–243, (1986).
- 35 Miller R.C., "Optical second harmonic generation in piezoelectric crystals" // *Phys. Rev.*, Vol. 5, No. 1, P. 17–19, (1964).
- 36 Tordjman I., Masse R., Guitel J.C., "Structure cristalline du monophosphate KTiOPO_5 " // *Z. Kristallogr.*, 139, P. 103–115, (1974).
- 37 Zumsteg F.C., Bierlein J.D. and Gier T.E., " $\text{K}_x\text{Rb}_{1-x}\text{TiOPO}_4$: a new nonlinear optical material" // *J. Appl. Phys.*, Vol. 47, No. 11, P. 4980–4985, (1976).
- 38 Nikogosyan D.N., "Lithium triborate (LBO) a review of its properties and applications" // *Appl. Phys. A*, Vol. 58, P. 181–190, (1994).
- 39 Nikogosyan D.N., "Beta barium borate (BBO) a review of its properties and applications" // *Appl. Phys. A*, Vol. 52, P. 359–368, (1991).
- 40 Yoshida H., Fujita H., Nakatsuka M., Yoshimura M., Sakasi T., Kamimura T. And Yoshida K., "Dependences of laser-induced bulk damage threshold and crack patterns in several nonlinear crystals on irradiation direction" // *Jap. J. Appl. Phys.*, Vol. 45 No. 2a, P. 766 – 769, (2006).
- 41 Sudmeyer T., Imai Y., Masuda H., Eguchi N., Saito M. and Kubota S., "Efficient 2nd and 4th harmonic generation of a single-frequency, continuous-wave fiber amplifier" // *Opt. Exp.*, Vol. 16, No. 3, P. 1546–1551, (2008).
- 42 Cui D., Bo Y., Cui Q., Peng Q., Xu Z., "Development of high power all-solid-state red, green and blue lasers" // *The Review of Laser Engineering*, Vol. 36, P. 1042–1045, (2008).
- 43 Глюкман Л.И., Пьезоэлектрические кварцевые резонаторы / 3-е изд., М.: «Радио и связь», 1981.
- 44 Haussuhl S., Physical properties of crystals / Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2007.
- 45 Brice J.C., "The Lattice constants of α -quartz" // *J. Mater. Sci.*, Vol. 15, P. 161–167, (1980).
- 46 Brice J.C., "Crystals for quartz resonators" // *Rev. Mod. Phys.*, Vol. 57, No. 1, P. 105–147, (1985).

- 47 Зеленка И., Пьезоэлектрические резонаторы на объёмных и поверхностных акустических волнах / М.: «Мир», 1990.
- 48 Bottom V.E., “Dielectric constants of Quartz” // J. Appl. Phys., Vol. 43, No. 4, P. 1493–1495, (1972).
- 49 Cook R.K. and Weissler P.G., “Piezoelectric constants of alpha- and beta-quartz at various temperatures” // Phys. Rev., Vol. 80, No. 4, P. 712–716, (1950).
- 50 Ogi H., Ohmori T., Nakamura N. and Hirao M., “Elastic, anelastic, and piezoelectric coefficients of α -quartz determined by resonance ultrasound spectroscopy” // J. Appl. Phys., Vol. 100, P. 053511(1–7), (2006).
- 51 Tarumi R., Nakamura K., Ogi H. and M. Hira M., “Complete set of elastic and piezoelectric coefficients of α -quartz at low temperatures” // J. Appl. Phys., Vol. 102, P. 113508(1–6), (2007).
- 52 Hild S., Luck H., Winkler W., Strain K., Grote H., Smith J., Malec M., Hewitson M., Willke B., Hough J. and Danzmann K., “Measurement of a low-absorption sample of OH-reduced fused silica” // Appl. Opt., Vol. 45, No. 28, P. 7269–7272, (2006).
- 53 Slater J.C., “Theory of the transition in KH_2PO_4 ” // J. Chem. Phys., Vol. 9, P. 16–33, (1941).
- 54 Landolt and Borstein, eds. Low frequency properties of dielectric crystals / Vol. 29, of New Series III, Springer-Verlag, Berlin, 1993.
- 55 Landolt and Borstein, eds. High frequency properties of dielectric crystals / Vol. 30 of New Series III, Springer-Verlag, Berlin, 1993.
- 56 Mason W.P., “The elastic, piezoelectric, and dielectric constants of potassium dihydrogen phosphate and ammonium dihydrogen phosphate” // Phys. Rev., Vol. 69, No. 5, P. 173–194, (1946).
- 57 Pritula I.M., Kolybayeva M.I., Salo V.I., Velikhov Y.N., “Optical characterization and laser damage threshold of rapidly grown KDP crystals” // J. Opt. and Adv. Mat., Vol. 2, No. 5, P. 459–464, (2000).
- 58 Yoshida H., Jitsuno T., Fujita H., Nakatsuka M., Yoshimura M., Sasaki T., Yoshida K., “Investigation of bulk laser damage in KDP crystal as a function of laser irradiation direction, polarization, and wavelength” // Appl. Phys. B, Vol. 70, P. 195–201, (2000).
- 59 Li G., Xue L., Su G., Li Z., Zhuang X. and He Y., “Rapid growth of KDP crystal from aqueous solutions with additives and its optical studies” // Cryst. Res. Technol., Vol. 40, No. 9, P. 867–870, (2005).

- 60 Меркулов А., Исаенко Л., Белов А. “Структура кристаллов КТР и КТА. Структура калий-кислородных сеток и отличия позиций 1 и 2 катионов K^{+} ” // Журнал Структурной Химии, Т. 42, No. 4., С. 733-740, (2001).
- 61 Satyanarayan M.N., Deepthy A.; Bhat H.L., “Potassium titanyl phosphate and Its Isomorphs: growth, properties, and applications” // Critical Reviews in Solid State and Material Science, Vol. 24, No. 2, P. 103–191 (1999).
- 62 Kugel C.E., Brehat F., Wyncket B., Fontanat M.D., Marniers G., Carabatos-Nedelect C. and J. Mangin J., “The vibrational spectrum of a $KTiOPO_4$, single crystal studied by Raman and infrared reflectivity spectroscopy” // J. Phys. C: Solid State Phys., Vol. 21, P. 5565–5583, (1988).
- 63 Bierlein J.D. and Vanherzeele H., “Potassium titanyl phosphate: properties and new applications” // J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 6, No. 4, P. 622–633, (1989).
- 64 Hagerman M.E. and Poeppelmeier K.R., “Review of the structure and processing-defect-property relationships of potassium titanyl phosphate: a strategy for novel thin-film photonic devices” // Chem. Mater., Vol. 7, P. 602–621, (1995).
- 65 Lowther J.E., Manyum P., Suebka P., “Electronic and structural properties of orthorhombic $KTiOPO_4$ and related isomorphic materials” // Phys. Stat. Sol. (b), Vol. 242, No. 7, P. 1392–1398, (2005).
- 66 Scheel H.L., Fukuda, T. Crystal Growth Technology / Willey Inc., N.Y., USA, 2003.
- 67 Roth M, Angert N., Tsietlin M., “Growth-dependent properties of KTP crystals and PPKTP structures” // J. Mat. Sci.: Mat. in Electron., Vol. 12, P. 429–436, (2001).
- 68 Zaldo C., Carvajal J., Sole R. and Diaz F., “Influence of impurities on the optical damage of $KTiOPO_4$ crystals” // J. Appl. Phys., Vol. 88, No. 6, P. 3242–3248, (2000).
- 69 Яновский В.К., Воронкова В.И., “Электропроводность и диэлектрические свойства кристаллов $KTiOPO_4$ ” // ФТТ, Т. 27, No. 7, С. 2183–2185, (1985).
- 70 Bierlein J.D. and Arweller C.B., “Electro-optic and dielectric properties of $KTiOPO_4$ ” // Appl. Phys. Lett., Vol. 49, No. 15, P. 917–919, (1986).
- 71 Choi B.C., Kim J.B., Kim J.N., “Ionic conduction associated with polaronic hopping in $KTiOPO_4$ single crystal” // Sol. St. Commun., Vol. 84, No. 11, P. 1077–1080, (1992).
- 72 Park J.-H., Kim C.-S., Choi B.-C., Moon B.K., Seo H.-J., “Impedance spectroscopy of $KTiOPO_4$ single crystal in the temperature range –100 to 100 °C” // Appl. Phys. A, Vol. 78, P. 745–748, (2004).

- 73 Furusawa S.-I., Hayasi H., Ishibashi Y., Miyamoto A. and Sasaki T., “Ionic Conductivity of Quasi-One-Dimensional Superionic Conductor KTiOPO_4 Single Crystal” // J. Phys. Soc. Jap., Vol. 62, No. 1, P. 183–195, (1993).
- 74 Jiang Q., Womersley M.N. and Thomas P.A., “Ferroelectric, conductive, and dielectric properties of KTiOPO_4 at low temperature” // Phys. Rev. B, Vol. 66, P. 094102(1–8), (2002).
- 75 Chu D.K.T., Bierlein J.D., Hunsberger R.G. “Piezoelectric and Acoustic Properties of PotassiumTitanyl Phosphate (KTP) and Its Isomorphs” // IEEE Transaction on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, Vol. 39, No. 6, P. 683–687, (1992).
- 76 Hansson G., Karlsson H., Wang S., and Laurell F., “Transmission measurements in KTP and isomorphic compounds” // Appl. Opt., Vol. 39, No. 27, P. 5058–5069, (2000).
- 77 Samanta G.K., Kumar S.C., Mathew M., Canalias C., Pasiskevicius V., Laurell F. and Ebrahim-Zadeh M., “High-power, continuous-wave, second-harmonic generation at 532 nm in periodically poled KTiOPO_4 ” // Appl. Opt., Vol. 33, No. 24, P. 2955–2957, (2008).
- 78 Haiyong Z., Ge1 Z., Chenghui H., Yong W., Lingxiong H. and Zhenqiang C., “Multi-watt power blue light generation by intracavity sum- frequency-mixing in KTiOPO_4 crystal” // Opt.Exp., Vol. 16, No. 5, P. 2989–2994, (2008).
- 79 Canalias C., Nordlof M., Pasiskevicius V. and Laurell F., “A KTiOPO_4 nonlinear photonic crystal for blue second harmonic generation” // Appl. Phys. Lett., Vol. 94, P. 081121(1–3), (2009).
- 80 Yoshida H., Fujita H., Nakatsuka M., Yoshimura M., Sakasi T., Kamimura T. And Yoshida K., “Dependences of laser-induced bulk damage threshold and crack patterns in several nonlinear crystals on irradiation direction” // Jap. J. Appl. Phys., Vol. 45 No. 2a, P. 766–769, (2006).
- 81 Roger, M. Wood, Laser-induced damage of optical materials / IOP publishing LTD, Bristol, UK, 2003.
- 82 Yoshida H., Jitsuno T., Fujita H., Nakatsuka M., Yoshimura M., Sasaki T., Yoshida K., “Investigation of bulk laser damage in KDP crystal as a function of laser irradiation direction, polarization, and wavelength” // Appl. Phys. B, Vol. 70, P. 195–201, (2000).
- 83 Маненков А.А., Прохоров А.М., “Лазерное разрушение прозрачных твёрдых тел” // УФН, Т. 148, No. 1, С. 179–211, (1986).
- 84 Gallais L. and Natoli J.-Y., “Optimized metrology for laser-damage measurement: application to multiparameter study” // Appl Opt., Vol. 42, No. 6, P. 960–971, (2003).

- 85 Bisson J.-F., Feng Y., Shirakawa A., Yoneda H., LU J., Yagi H., Yanagitani T. and Ueda K.-I., "Laser damage threshold of ceramic YAG" // Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 42, Pt. 2, No. 8B, P. L1025–L1027, (2003).
- 86 Wagner F.R., Hildenbrand A., Natoli J.Y., Commandr M., Theodore F., Albrecht H., "Laser damage resistance of RbTiOPO₄: evidence of polarization dependent anisotropy" // Opt. Exp., Vol. 15, No. 21, P. 13849–13857, (2007).
- 87 Hildenbrand A., Wagner F.R., Akhouayri H., Natoli J.-Y., Commandre M., Theodore F. and Albrecht H., "Laser-induced damage investigation at 1064nm in KTiOPO₄ crystals and its analogy with RbTiOPO₄" // Appl. Opt., Vol. 48, No. 21, P. 4263–4269, (2009).
- 88 "Determination of laser-induced threshold of optical surfaces —Part 1: 1-on-1 test," ISO 11254-1 (International Organization for Standardization, 2000). "Determination of laser-induced threshold of optical surfaces —Part 2: S-on-1 test," ISO 11254-2 (International Organization for Standardization, 2001).
- 89 Krol H., Gallais L., Grezes-Besset C., Natoli J.-Y. and Commandre M., "Investigation of nanoprecursors threshold distribution in laser-damage testing," Opt. Commun., Vol. 256, P. 184–189, (2005).
- 90 Martin L., Norton A.M. and Thomas G., "Ultrasonic monitoring of laser damage in fused silica" // Appl. Phys. Lett., Vol. 78, P. 3403–3405, (2001).
- 91 Hildenbrand A., Wagner F. R., Akhouayri H., Natoli J.-Y. and Commandre M., "Accurate metrology for laser damage measurements in nonlinear crystals" // Opt. Eng., Vol. 47, No. 8, P. 083603(1–7), (2008).
- 92 Данилейко Ю.К., Маненков Ю.К., Нечитайло А.А., Лазерное разрушение и рассеяние света в твёрдых прозрачных диэлектриках / М.: «Наука», С. 31-78, 1978.
- 93 Фабелинский И.Л., Молекулярное рассеяние света / М.: «Наука», С. 45-47, 1965.
- 94 Driscoll T.A., Hoffman H.J., Stone R.E., "Efficient second-harmonic generation in KTP crystals" // J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 3, No. 5, P. 683–686, (1986).
- 95 Blachman R., Bordui P.F., "Laser-induced photochromic damage in potassium titanyl phosphate" // Appl. Phys. Lett., Vol. 64, No. 11, P. 1318–1320, (1994).
- 96 Лемешко В.В., Обуховский В.В., Стоянов А.В., Павлова Н.И., Писанский А.И., Коротков П.А. Электрохромный эффект в кристаллах титанат фосфата // Укр. Физич. Журнал, Т. 31, No. 11, С. 1747–1750, (1986).
- 97 Roelofs M.G., "Identification of Ti³⁺ in potassium titanyl phosphate and its possible role in laser damage" // J. Appl. Phys., Vol. 65, No. 12, P. 4976–4982, (1989).

- 98 Edwards G.J., Scripsick M.P., Hallibarton L.E., Belt R.F., "Identification of a radiation-induced hole center in KTiOPO_4 " // *Phys. Rev. B*, Vol. 48, No 10, P. 6884–6891, (1993).
- 99 Deepthy A., Satyanarayan M.N., Rao K.S.R.K., Bhat H.L., "Photoluminescence studies on gray tracked KTiOPO_4 single crystals" // *J. Appl. Phys.*, Vol. 85, No. 12, P. 8332–8337, (1999).
- 100 Satyanarayan M.N., Bhat H.L., Srinivasan M.R., Ayyub P. and Multani M.S., "Evidence for the presence of remnant strain in grey-tracked KTiOPO_4 " // *Appl. Phys. Lett.*, Vol. 67, No. 19, P. 2810–2812, (1995).
- 101 Маслов В.А., Михайлов В.А., Паунин О.П., Щербаков И.А., "Нелинейное поглощение в кристаллах KTP" // *Квантовая электроника*, Т. 24, No. 4, С. 367–370, (1997).
- 102 Boulanger B., Rousseau I., Fève J.P., Maglione M., Menaert B. and Marnier G., "Optical Studies of Laser-Induced Gray-Tracking in KTP" // *IEEE J. Quantum Electron.*, Vol. 35, No. 3, P. 281–286, (1999).
- 103 Tyminski J.K., "Photorefractive damage in KTP used as second-harmonic generator" // *J. Appl. Phys.*, vol. 70, No. 10, P. 5570–5576, (1991).
- 104 Murk V., Denks V., Dudelzak A., Prolux P.-P., Vassiltsenko V., "Gray tracks in KTiOPO_4 : Mechanism of creation and bleaching" // *Nuc. Inst. and Meth. in Phys. Res. B.*, Vol. 141., P. 472–476, (1998).
- 105 Andreev B.V., Maslov V.A., Mikhailov V.A., Park S.K., Shaunin O.P., Sherbakov I.A., "Experimental study of the laser-induced absorption effect and the nature of colour centres in potassium titanyl phosphate crystal" // *SPIE*, Vol. 1839 *Solid State Lasers and New Laser Materials*, P. 280–289, (1991).
- 106 Xiaodong M. and Yujie J.D., "Investigation of damage mechanisms of KTiOPO_4 crystals by use of a continuous-wave argon laser" // *Appl. Opt.*, Vol. 39, No. 18, P. 3099–3103, (2000).
- 107 Loiacono G. M., Loiacono D.N., McGee T., Babb M., "Laser damage formation in KTiOPQ , and KTiQAsO , crystals: Grey tracks" // *J. Appl. Phys.*, Vol. 72, No. 7, P. 2705–2712, (1992).
- 108 Scripsic M.P., Edwards G.J., Halliburton L.E., Belt R.F., Loiacono G.M., "Effect of crystal growth on Ti^{3+} centers in KTiOPO_4 " // *J. Appl. Phys.*, Vol. 76, No. 2, P. 773–776, (1994).
- 109 Martin M.J., Bravo D., Sole R., Diaz F., Lopez F.J., Zaldo C., "Thermal reduction of KTiOPO_4 single crystals" // *J. Appl. Phys.* Vol. 76, No 11, P. 7510–7518, (1994).

- 110 Halliburton L.E., Sripsick M.P., “Mechanisms and point defects responsible for the formation of gray tracks in KTP” // SPIE Vol. 2379, P. 235–244, (1995).
- 111 Маслов В.А., Михайлов В.А., Паунин О.П., Щербаков И.А., “Нелинейное поглощение в кристаллах KTP” // Квант. электрон., Т. 24, No. 4, С. 367–370, (1997).
- 112 Hordvik A., “Measurement techniques for small absorption coefficients: recent advances” // Appl. Opt., Vol. 16, No. 11, P. 2827–2833, (1977).
- 113 ISO 13697: Test methods for specular reflectance and regular transmittance of optical laser components / International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland. 2006.
- 114 Hansson G., Karlsson H., Wang S., and Laurell F., “Transmission measurements in KTP and isomorphic compounds” // Appl. Opt., Vol. 39, No. 27, P. 5058–5069, (2000).
- 115 Sirutkatis V., Balachinaite O., Maciulevicius M., Melninkaitis A., Grigonis R., Eckardt R.C., “Optical characterization in wide spectral and temporal range” // Proc. of the Symposium on Photonics Technologies for 7th Framework Program. Wroclaw 12-14 October 2006, P. 78–87.
- 116 Sirutkatis V., Balachinaite O., Maciulevicius M., Melninkaitis A., Grigonis R., Eckardt R.C., “Optical characterization in wide spectral and temporal range” // Proc. of the Symposium on Photonics Technologies for 7th Framework Program. Wroclaw 12-14 October 2006, P. 78 – 87.
- 117 Stefan H., Luck H., Winkler W., Strain K., Grote H., Smith J., Malec M., Hewitson M., Willke B., Hough J. and Danzmann K., “Measurement of a low-absorption sample of OH-reduced fused silica” // Appl. Opt., Vol. 45, No. 28, P. 7269–7272, (2006).
- 118 Stephen E. Bralkowski, Photothermal Spectroscopy Methods for Chemical Analysis Volume 134 Chemical Analysis: A Series of Monographs on Analytical Chemistry and Its Applications / John Wiley & Sons, Inc. New York. 1996.
- 119 Hordvik A., and Schlossberg H., “Photoacoustic technique for determining optical absorption coefficients in solids” // Appl. Opt., Vol. 16, No. 1, P. 101–107, (1977).
- 120 Rosencwaig A. and Hindley T.W., “Photoacoustic measurements of low-level absorption in solids” // Appl. Opt., Vol. 20, No. 4, P. 606–609, (1981).
- 121 Yu C., McKenna M.J., White J.D. and Maynard J.D., “A new resonant photoacoustic technique for measuring very low optical absorption in crystals and glasses” // J. Acoust. Soc. Am., Vol. 91, No. 2, P. 868–877, (1992).
- 122 Handbook of thermal analysis and calorimetry (principles and practice) / Ed. Michael E. Brown: Elsevier Scien. B. V., Amsterdam. The Netherlands. 1998. V. 1.

- 123 Pinnow D.A., Rich T.C., "Development of a calorimetric method for making precision optical absorption measurements" // *Appl. Opt.*, Vol. 12, No. 5, P. 984–992, (1973).
- 124 Willamowsky U., Ristau D., and Welsch E., "Measuring the absolute absorptance of optical laser components" // *Appl. Opt.*, Vol. 37, No. 36, P. 8362–8370, (1998).
- 125 Itoh M., Oquara I., "Absortion measurements of laser optical materials by interferometric calorimetry" // *J. Appl. Phys.*, Vol. 53, No. 7, P. 5140–5145, (1982).
- 126 Lipson H.G., Skolnik L.H. and Stierwalt D.L., "Small absorption coefficient measurement by calorimetric and spectral emittance techniques" // *Appl. Opt.*, Vol. 13, No. 8, P. 1741–1744, (1974).
- 127 Patel C.K.N., Tam A.C., "Pulsed optoacoustic spectroscopy of condensed matter" // *Rev. Mod. Phys.*, Vol. 53, No. 3, P. 517–550, (1981).
- 128 West G.A., Barret J.J., Siebert D.R., Reddy K.V., "Photoacoustic spectrpscopy" // *Rev. Sci. Instrum.*, Vol. 54, No. 7, P. 797–817, (1983).
- 129 Tam A.C., "Applications of photoacoustic sensing techniques" // *Rev. Mod. Phys.*, Vol. 58, No. 2, P. 381–431, (1986).
- 130 Liu G., "Theory of the photoacoustic effect in condensed matter" // *Appl. Opt.*, Vol. 21, No. 5, P. 955–960, (1982).
- 131 Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П., Теория волн / М.: «Наука», 1979.
- 132 ISO 11551: test method for absorptance of optical laser components / International Organization for Standartization. Geneva Switzerland, 2003.
- 133 Kraftmakher Y., "Modulation calorimetry and related techniques" // *Phys. Rep.*, Vol. 356, P. 1–117, (2002).
- 134 Jacob Fraden Handbook of modern sensors (physics, design and applications): 3rd edition, Springer-Verlag New York, Inc., 2004. P. 457-498.
- 135 Modern sensors handbook / by Pavel Ripka and Alois Tipek (editors): ISTE Ltd 2007.; Nicholas J. V., White D. R., Traceable Temperatures / 2nd edition, John Wiley and Sons, LTD, 2001.
- 136 Магунов А.Н., Лазерная термометрия твёрдых тел / М.: «Физматлит», 2001.
- 137 Benioff H., Press F., Smith S., "Excitation of the free oscillations of the Earth by earthquakes" // *J. Geophys. Res.*, Vol. 66, P. 605–619, (1961).
- 138 Ogi H., Sato K., Asada T., Hirao M., "Complete mode identifiacation for resonance ultrasound spectroscopy" // *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 112, No. 6, P. 2553–2557, (2002).

- 139 Ogi H., Kawasaki Y., Hirao M., Ledbetter H., “Acoustic spectroscopy of lithium niobate: elastic and piezoelectric coefficients” // J. Appl. Phys., Vol. 92, No. 5, P. 2451–2456, (2002).
- 140 Ogi H., Ohmori T., Nakamura N. and Hirao M., “Elastic, anelastic, and piezoelectric coefficients of α -quartz determined by resonance ultrasound spectroscopy” // J. Appl. Phys., Vol. 100, P. 053511(1–7), (2006).
- 141 Tarumi R., Nakamura K., Ogi H. and M. Hira M., “Complete set of elastic and piezoelectric coefficients of α -quartz at low temperatures” // J. Appl. Phys., Vol. 102, P. 113508(1–6), (2007).
- 142 Ogi H., Ledbetter H., Kim S., Hirao M., “Contactless mode-selective resonance ultrasound spectroscopy: electromagnetic acoustic resonance” // J. Acoust. Soc. Am., Vol. 106, No. 2, P. 660–665, (1999).
- 143 Lee T., Lakes R.S., Lai A., “Resonant ultrasound spectroscopy for measurement of mechanical damping: comparison with broadband viscoelastic spectroscopy” // Rev. Sci. Instr., Vol. 71, No 7, P. 2855–2861, (2000).
- 144 Ogi H., Fukunaga M., Hirao M., Ledbetter H., “Elastic constants, internal friction, and piezoelectric coefficient of α -TeO₂” // Phys. Rev. B, Vol. 69, P. 024104(1–8), (2004).
- 145 Fraser D.B., LeCraw R. C., “Novel method of measuring elastic and anelastic properties of solids” // Rev. Sci. Instrum., Vol. 35, No. 9, P. 1113–1115, (1964).
- 146 Maynard J., “Resonant ultrasound spectroscopy” // Physics Today, Vol. 49, P. 26–31, (1996).
- 147 Leisure R.G. and Wills F.A., “Resonant ultrasound spectroscopy” // J. Phys. Condens. Matter, Vol. 9, P. 6001–6029, (1997).
- 148 Migliori A., Sarrao J.L., Resonant ultrasound spectroscopy (Application to Physics, Materials Measurements, and Nondestructive Evaluation) / John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.
- 149 Migliori A., Maynard J.D., “Implementation of a modern resonant ultrasound spectroscopy system for the measurement of the elastic moduli of small solid specimens” // Rev. Sci. Instrum., Vol. 76, P. 121301(1–7), (2005).
- 150 Soga N., Anderson O.L., “Elastic properties of Tektites measured by resonant sphere technique” // J. Geophys. Res., Vol. 72, No. 6, P. 1733–1739, (1967).
- 151 Ohno I., “Rectangular parallelepiped resonance method for piezoelectric crystals and elastic constants of α -quartz” // Phys. Chem. Minerals, Vol. 17, P. 371–378, (1990).

- 152 Schwarz R.B., Vuorinen J.F., “Resonant ultrasound spectroscopy: applications, current status and limitations” // *Journal of Alloys and Compounds*, Vo. 310, P. 243–250, (2000).
- 153 Maynard J.D., “The use of piezoelectric film and ultrasound resonance to determine the complete elastic tensor in one measurement” // *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 93, No. 3, P. 1754–1762, (1992).
- 154 Holland R., “Resonant properties of piezoelectric ceramic rectangular parallelepipeds” // *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 43, No. 5, P. 988–997, (1968).
- 155 Demarest H.H., “Cube-resonance method to determine the elastic constants of solids” // *J. Acoust. Soc. Am.*, Vol. 49, No. 3, P. 768–775, (1971).
- 156 Ohno I., “Free vibration of a rectangular parallelepiped crystal and its application to determination of elastic constants of orthorhombic crystals” // *J. Phys. Earth*, Vol. 24, P. 355–379, (1976).
- 157 Ekstein H. and Schiffman, “Free vibrations of isotropic cubes and nearly cubic parallelepipeds” // *J. Appl. Phys.*, Vol. 27, No. 4, P. 405–412, (1956).
- 158 Wisscher W.M., Migliori A., Bell T.M. and Reinert R.A. “On the normal modes of free vibration of inhomogeneous and anisotropic elastic objects” // *J. Acoust Soc. Am.*, Vol. 90, No. 4, P. 2154–2162, (1991).
- 159 Migliori A., Sarrao J.L., Visscher W.M., Bell T.M., Lei M., Fisk Z. And Leisure R.G., “Resonant ultrasound spectroscopic techniques for measurement of the elastic moduli of solids” // *Physica B*, Vol. 183, P. 1–24, (1993).
- 160 Johnson W.L., Martino C.F., Kim S.A., Heyliger P.R., “Mode-selective acoustic spectroscopy of trigonal piezoelectric crystals” // *IEEE Transaction on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, Vol. 55, No. 5, P. 1133–1142, (2008).
- 161 Raistrick I.D., “Application of impedance spectroscopy to materials science” // *Ann. Rev. Mater. Sci*, Vol. 16, P. 343–370, (1986).
- 162 Barsoukov E., Macdonald J.R., *Impedance spectroscopy, theory, experiment, and application* / 2nd edition, Wiley-Interscience, 2005.
- 163 Bezancon F., Mangin J., Stimer P., Maglione M., “Accurate determination of the weak optical absorption of piezoelectric crystals used as capacitive massive bolometers” // *IEEE J. of Quant. Electron.*, Vol. 37, No 11, P. 1396–1400, (2001).
- 164 Okada K., Sekino T., *Agilent Technologies Impedance Measurement Handbook* / Agilent Technologies Co. Ltd, 2003.
- 165 Cook L.O., “A versatile instrument – the Q meter” // *The Notebook* (Boonton Radio Corporation, New Jersey), No. 4, (1955).

- 166 Orazem M.E. and Tribollet B., *Electrochemical Impedance Spectroscopy* / Wiley-Interscience. Hoboken, New Jersey, 2008.
- 167 Андрушенко В.А., Бондаренко А.А., Мелешко В.В., Никитенко В.Н., “Определение упругих постоянных квадратных пьезокерамических пластин резонансным методом” // *Акустический вісник*, Т. 96, No. 4, С. 3–11, (2006).
- 168 Feuillard G., Clezio E., Levassort F., Tran Huu Hue L.P., Delaunay T., Lethieeq M., “New tools for electromechanical characterization of piezoceramics” // *J. Electroceram.*, Vol. 19, P. 419–426, (2007).
- 169 Pohl J., Herold S., Mook G., Michel F., “Damage detection in smart CFRP composites using impedance spectroscopy” // *Amart Mater. Struct.*, Vol. 10, P. 834–842, (2001).
- 170 Lynch A.C., “Measurement of the equivalent electrical circuit of a piezoelectric crystal” // *Proc. Phys. Soc. B*, Vol. 63, No. 5, P. 323–331, (1950).
- 171 West A.R., Sinclair D.C., Hirose N., “Characterization of electrical materials, especially ferroelectrics by impedance spectroscopy” // *J. Electroceram.*, Vol. 1, P. 65–71, (1997).
- 172 Orazem M.E., Tribollet B., “An integrated approach to electrochemical impedance spectroscopy” // *Electrochimica Acta*, Vol. 53, P. 7360–7366, (2008).
- 173 Kimball J.C., Adams L.W. “Hopping conduction and superionic conductors” // *Phys. Rev. B*, Vol. 18, No. 10, P. 3851–3858, (1978).
- 174 Гуревич Ю.Я., Харкац Ю.И., “Особенности термодинамики суперионных проводников” // *УФН*, Т. 3, No. 4, С. 693–728, (1982).
- 175 Agrawal R.C., Gupta R.K., “Superionic solids: composite electrolyte phase – an overview” // *J. Of Mat. Sci.*, Vol. 34, P. 1131–1162, (1999).
- 176 Kumar P.P., Yashonath S., “Ionic conduction in the solid state” // *J. Chem. Sci.*, Vol. 118, No. 1, P. 135–154, (2006).
- 177 Рез И.С., Поплавко Ю.М., *Диэлектрики, Основные свойства и применения в электронике* / М.: «Радио и Связь», 1989.
- 178 Jiang Q., Lovejoy A., Thomas P.A., Hutton K.B., Ward R.C.C., “Ferroelectricity, conductivity, domain structure and poling conditions of rubidium titanyl phosphate” // *J. Phys. D, Appl. Phys.*, Vol. 33, P. 2831–2836, (2000).
- 179 Yakushkin E.D., Efremova E.P., Baranov A.I., “Growth conditions and electrical properties of KDP crystals. I. Conductivity measurements” // *Crystallography Reports*, Vol. 46, No. 5, P. 830–834, (2001).
- 180 Meena M., Mahadevan C. K., “Growth and electrical characterization of L-arginine added KDP and ADP single crystals” // *Cryst. Res. Technol.*, Vol. 43, No. 2, P. 166–172, (2008).

- 181 Евдокимов С.В., Яценко А.В., “Особенности темновой проводимости кристаллов ниобата лития конгруэнтного состава” // ФТТ, Т. 48, No. 2, С. 317–320, (2006).
- 182 Mansingh A., Dhar A., “The ac conductivity and dielectric constant of lithium niobate single crystals” // J. Phys. D: Appl. Phys., Vol. 18, P. 2059–2071, (1985).
- 183 Lazzari S., Martini M., Paleari A., Spinolo G., Vedda A., “DC and AC ionic conductivity in quartz: a new high temperature mechanism and a general assessment” // Nucl. Instr. And Meth. in Phys. Res. B, Vol. 32, P. 299–302, (1988).
- 184 Kim J.W., Yoon C.S., Gallagher H.G., “Dielectric properties of lithium triborate single crystals” // Appl. Phys. Lett., Vol. 71, No. 22, P. 3212–3214, (1997).
- 185 Horlin T., Bolt R., “Influence of trivalent cation doping on the ionic conductivity of KTiOPO_4 ” // Sol. State Ion., Vol. 78, P. 55–62, (1995).
- 186 Иоффе А.Ф., “Пьер Кюри” // УФН, Т. LVIII, No.4, С. 571–579, (1956).
- 187 Yang J., Analysis of Piezoelectric Device / World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Toh Tuck Link, Singapore, 2006.
- 188 Arnau A., Piezoelectric Transducers and Applications / 2nd edition, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008.
- 189 www.thinksrs.com/products/DS345.htm
- 190 www.thinksrs.com/products/SR844.htm
- 191 www.thinksrs.com/products/PTC10.htm
- 192 Johnston T.F., Jr., “Beam propagation (M^2) measurement made as easy as it gets: the four-cuts method” // Appl. Opt., Vol. 37, No. 21, P. 4840–4850, (1998).
- 193 Карслоу Г., Егер Д., Теплопроводность твердых тел / М.: «Наука», 1964.
- 194 Rosenstock H.B., Hass M., Gregory D.A., and Harrington J.A., “Analysis of laser calorimetric data” // Appl. Opt., Vol. 16, No. 11, P. 2837–2842, (1977).
- 195 Rosenstock H.B., “Absorption measurements by laser calorimetry” // J. Appl. Phys., Vol. 50, No. 1, P. 102–110, (1979).

В заключение хочу выразить глубокую благодарность своему научному руководителю доценту Рябушкину Олегу Алексеевичу за определение актуальной тематики научных исследований, ценные рекомендации и содействие в процессе моей научной деятельности.

Искренне признателен руководству и сотрудникам ООО НТО «ИРЭ-Полюс» за содействие и предоставление возможности проведения экспериментов на современном оборудовании.

Благодарю научную группу лаборатории 228 Фрязинского института радиотехники и электроники им. М.В. Кательникова РАН за помощь и конструктивное обсуждение результатов.